

eul_wid: odi-ah

Ἡρων ὁ Ἀλεξανδρεύς · Hero of Alexandria

Spiritual Matters

Πνευματικά

Period: Ρωμαϊκή Roman
Dialect: Κοινή τεχνική Technical Koine
Domain: Ἐπιστήμη Science
Format: Πραγματεία Treatise

1 proem (1t) ΗΡΩΝΟΣ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΝ Τῆς πνευματικῆς πραγματείας σπουδῆς ἡξιωμένης πρὸς τῶν παλαιῶν φιλοσόφων τε καὶ μηχανικῶν, τῶν μὲν λογικῶς τὴν δύναμιν αὐτῆς ἀποδεδωκότων, τῶν δὲ καὶ δι' αὐτῆς τῆς τῶν αἰσθητῶν ἐνεργείας, ἀναγκαῖον ὑπάρχειν νομίζομεν καὶ αὐτοὶ τὰ παραδοθέντα ὑπὸ τῶν ἀρχαίων εἰς τάξιν ἀγαγεῖν, καὶ ἃ ἡμεῖς δὲ προσεuerήκαμεν εἰσθέσθαι· οὕτως γὰρ τοὺς μετὰ ταῦτα ἐν τοῖς μαθήμασιν ἀναστρέφεσθαι βουλομένους ὠφελεῖσθαι συμβήσεται. ἀκόλουθον δὲ εἶναι νομίσαντες τῇ τῶν ὑδρίων ὠροσκοπείῳ ἔξει, ἥτις ἡμῖν ἐν τέσσαρσι βιβλίοις προαναγγράπται, ταύτην συνεχῇ ὑπάρχειν γράφομεν καὶ περὶ αὐτῆς, ὡς προεῖρηται· διὰ γὰρ συμπλοκῆς ἀέρος καὶ πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ γῆς καὶ τῶν τριῶν στοιχείων ἢ καὶ τῶν τεσσάρων συμπλεκόμενων ποικίλαι διαθέσεις ἐνεργοῦνται, αἱ μὲν ἀναγκαιοτάτας τῷ βίῳ τούτῳ χρεῖας παρέχουσαι, αἱ δὲ ἐκπληκτικὸν τινα θαυμασμὸν ἐπιδεικνύμεναι. Πρὸ δὲ τῶν λέγεσθαι μελλόντων πρῶτον περὶ κενοῦ διαληπτέον. οἱ μὲν γὰρ τὸ καθόλου μηδὲν εἶναι κενὸν <διατείνονται>, οἱ δὲ ἄθρουν μὲν κατὰ φύσιν μηδὲν εἶναι κενόν, παρεσπαρμένον δὲ κατὰ μικρὰ μόρια τῷ ἀέρι καὶ τῷ ὑγρῷ καὶ <τῷ> πυρὶ καὶ τοῖς ἄλλοις σώμασιν· οἷς μάλιστα συμφέρεσθαι προσήκει· ἐκ γὰρ τῶν φαινομένων καὶ ὑπὸ τὴν αἴσθησιν πιπτόντων ἐν τοῖς ἐξῆς δείκνυται τοῦτο συμβαῖνον· ἔν τῷ μέντοι τὰ ἀγγεῖα τὰ δοκοῦντα εἶναι τοῖς πολλοῖς κενὰ οὐκ ἔστιν, ὡς ὑπολαμβάνουσι, κενὰ, ἀέρος δὲ πλήρη. ὁ δὲ ἀήρ ἐστιν, ὡς τοῖς περὶ φύσεως πραγματευσαμένοις ἀρέσκει, ἐκ λεπτῶν καὶ μικρομερῶν σωμάτων συνεστηκῶς ἀφανῶν ἡμῖν ὄντων ὡς ἐπὶ <τὸ> πολὺ. ἐὰν γοῦν εἰς τὸ δοκοῦν ἀγγεῖον κενὸν ὑπάρχειν ἐγγέη τις ὕδωρ, καθ' ὅσον ἂν πληθος τοῦ ὕδατος εἰς τὸ ἀγγεῖον ἐμπίπτῃ, κατὰ τοσοῦτον πληθος ἀήρ ἐκχωρήσει. κατανοήσεις δ' ἂν τις τὸ λεγόμενον ἐκ τοῦ τοιούτου· ἐὰν γὰρ εἰς ὕδωρ καταστρέψας ἀγγεῖον τὸ δοκοῦν εἶναι κενὸν πίεζης εἰς τὸ κάτω ἀκλινές διαφυλάσσων, οὐκ εἰσελεύσεται τὸ ὕδωρ εἰς αὐτό, κἂν ὅλον αὐτὸ κρύψῃς· ὥστε δῆλον εἶναι, ὅτι σῶμα ὑπάρχων ὁ ἀήρ οὐκ ἔῃ παρεισελθεῖν τὸ ὕδωρ διὰ τὸ πεπληρωμέναι πάντα τὸν ἐν τῷ ἀγγεῖῳ τόπον. ἐὰν γοῦν τρυπήσῃ τις τὸν πυθμένα τοῦ ἀγγείου, τὸ μὲν ὕδωρ διὰ τοῦ στόματος εἰς αὐτὸ εἰσελεύσεται, ὁ δὲ ἀήρ διὰ τοῦ τρυπήματος ἐξελεύσεται. πάλιν δὲ πρὸ τοῦ τρυπήσαι τὸν πυθμένα ἐὰν τις ὀρθὸν ἐκ τοῦ ὕδατος τὸ ἀγγεῖον ἐπάρῃ, ἀνατρέψας ὅψεται πᾶσαν τὴν ἐντὸς τοῦ ἀγγείου ἐπιφάνειαν καθαρὰν ἀπὸ τοῦ ὑγροῦ, καθάπερ ἦν καὶ πρὸ τοῦ τεθῆναι. διὸ δὴ ὑποληπτέον εἶναι σῶμα τὸν ἀέρα. γίνεται δὲ

πνεῦμα κινηθεῖς· οὐδὲν γὰρ ἕτερόν ἐστι τὸ πνεῦμα ἢ κινούμενος ἀήρ. ἐὰν γοῦν τετρυπημένου τοῦ ἀγγείου κατὰ τὸν πυθμένα καὶ εἰσπίπτοντος τοῦ ὕδατος παραθῇ τις τῷ τρυπήματι τὴν χεῖρα, αἰσθήσεται τὸ πνεῦμα ἐκπίπτον ἐκ τοῦ ἀγγείου· τοῦτο δὲ οὐκ ἄλλο τί ἐστιν ἢ ὁ ἐκκρουόμενος ὑπὸ τοῦ ὕδατος ἀήρ.

1 proem (50)

οὐχ ὑποληπτέον οὖν ἐν τοῖς οὗσι κενοῦ τινα φύσιν ἀθρόαν αὐτὴν καθ' ἑαυτὴν ὑπάρχειν, παρεσπαρμένην δὲ κατὰ μικρὰ μόρια τῷ τε ἀέρι καὶ τῷ ὑγρῷ καὶ τοῖς ἄλλοις σώμασιν, εἰ μὴ ἄρα τὸν ἀδάμαντα μόνον μὴ κοινωνεῖν <εἴποι τις> τῇ τοῦ κενοῦ φύσει διὰ τὸ μήτε πύρῳσιν ἐπιδέχεσθαι μήτε διακόπτεσθαι, τυπτόμενον δὲ εἰς τοὺς ἄκμονας καὶ τὰς σφύρας ὅλον ἐνδύεσθαι. τοῦτο δὲ αὐτῷ παρακολουθεῖ διὰ τὴν συνεχῆ πυκνότητα· τὰ γὰρ τοῦ πυρὸς σώματα παχυμερέστερα ὄντα τῶν ἐν τῷ λίθῳ κενῶν οὐ παρεισέρχεται, ἀλλὰ μόνον ἐπιψαύει τῆς ἐκτὸς ἐπιφανείας· διόπερ μὴ προκατεισδύνοντα ἐντὸς καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων σωμάτων οὐδὲ δέχεται θερμότητα. τὰ δὲ τοῦ ἀέρος σώματα συνερείδει μὲν πρὸς ἄλληλα, οὐ κατὰ πᾶν δὲ μέρος ἐφαρμόζει, ἀλλ' ἔχει τινὰ διαστήματα μεταξὺ κενὰ καθάπερ ἢ ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς ψάμμος. τὰ μὲν οὖν τῆς ψάμμου μόρια τοῖς τοῦ ἀέρος σώμασιν ἀποικειοῦσθαι ὑποληπτέον, τὸν δὲ ἀέρα τὸν μεταξὺ τῶν τῆς ψάμμου μορίων τοῖς μεταξὺ τοῦ ἀέρος κενοῖς· διὸ καὶ πιλεῖσθαι τὸν ἀέρα συμβαίνει ἐκ βίας τινὸς προσελθούσης καὶ συνιζάνειν εἰς τὰς τῶν κενῶν χώρας, παρὰ φύσιν τῶν σωμάτων πρὸς ἄλληλα θλιβομένων· ἀνέσεως δὲ γενομένης πάλιν εἰς τὴν αὐτὴν τάξιν ἀποκαθίσταται τῇ τῶν σωμάτων εὐτονίᾳ, καθάπερ καὶ τοῖς τῶν κεράτων συμβαίνει ξέσμασι καὶ τοῖς ξηροῖς σπόγγοις, ὅταν συμπιληθέντα ἀνεθῇ, πάλιν ἐπὶ τὴν αὐτὴν χώραν ἀποκαθίστασθαι καὶ τὸν αὐτὸν ὄγκον ἀποδιδόναι, ὁμοίως δὲ καὶ ἐὰν τινος βίας γενομένης ἀπ' ἀλλήλων διασπῇ τὰ τοῦ ἀέρος σώματα καὶ μείζων κενὸς παρὰ φύσιν γένηται τόπος, πάλιν πρὸς ἄλληλα συντρέχειν· διὰ γὰρ τοῦ κενοῦ ταχεῖαν γίνεσθαι τὴν φορὰν τοῖς σώμασι <συμβαίνει>, μηδενὸς ἀνθισταμένου μηδὲ ἀντικρούοντος, ἕως ἂν ἀλλήλοις προσερείσῃ τὰ σώματα. ἐὰν οὖν ἀγγεῖον λαβὼν τις κουφότατον καὶ σύστομον, προσθεὶς τῷ στόματι ἐκμυζήσῃ τὸν ἀέρα καὶ ἀφῇ, ἐκκρεμασθήσεται ἐκ τῶν χειλέων τὸ ἀγγεῖον, ἐπισπώμενον τοῦ κενοῦ τὴν σάρκα πρὸς τὸ ἀναπληρωθῆναι τὸν κενωθέντα τόπον· ὥστε ἐκ τούτου φανερόν γενέσθαι, ὅτι ἄθρους κενὸς ὑπῆρξεν ἐν τῷ ἀγγεῖῳ τόπος. καὶ ἄλλως δὲ τοῦτο φανερόν· τὰ γὰρ ἱατρικὰ ψὰ ὑέλινά ὄντα καὶ σύστομα, ὅταν βούλωνται πληρῶσαι ὑγροῦ, ἐκμυζήσαντες τῷ στόματι τὸν ἐν αὐτοῖς ἀέρα καὶ καταλαβόντες τὸ στόμιον αὐτῶν τῷ δακτύλῳ καταστρέφουσιν εἰς τὸ ὑγρόν, καὶ ἀνεθέντος τοῦ δακτύλου ἀνασπᾶται εἰς τὸν κενωθέντα τόπον τὸ ὕδωρ, καίτοι παρὰ φύσιν τῆς φορᾶς ἄνω γενομένης τῷ ὑγρῷ. καὶ τὸ περὶ τὴν σικύαν δὲ συμβαῖνον οὐκ ἀλλότριον τῶν προειρημένων ὑπάρχει· προστιθέμεναι γὰρ αὗται τῷ σώματι οὐ μόνον οὐκ ἀποπίπτουσιν ἱκανὸν ἔχουσαι βάρος, ἀλλὰ καὶ προσεπισπῶνται τὴν παρακειμένην ὕλην διὰ τῶν τοῦ σώματος ἀραιωμάτων δι' αἰτίαν τοιαύτην· ἐμβληθὲν γὰρ ἐν αὐταῖς τὸ πῦρ φθείρει καὶ λεπτύνει τὸν ἀπειλημμένον ἐν αὐταῖς ἀέρα, καθάπερ καὶ τὰ ἄλλα σώματα ὑπὸ τοῦ πυρὸς φθείρεται τε καὶ μεταβάλλει εἰς λεπτοτέρας οὐσίας, λέγω δὴ ὕδωρ καὶ ἀέρα καὶ γῆν.

1 proem (100)

ὅτι μὲν γὰρ φθείρεται, δῆλον ἐκ τῶν περιλειπομένων ἀνθράκων· οὗτοι γὰρ τὸν αὐτὸν ὄγκον διαφυλάττοντες τῷ ἐξ ἀρχῆς πρὸ τοῦ τὴν καῦσιν ἐπιδέξασθαι ἢ ὀλίγῳ ἐλάσσονα, παρὰ πολὺ τῷ βάρει διαλλάσσουσι τοῦ ἐξ ἀρχῆς. χωρεῖ δὲ τὰ διεφθαρμένα τῶν σωμάτων διὰ τῶν καπνῶν εἷς τε πυρώδη οὐσίαν καὶ ἀερώδη καὶ γεώδη· τὰ μὲν γὰρ λεπτότερα τῆς φθορᾶς εἰς τὸν ἀνωτάτω χωρεῖ τόπον, ἔνθαπερ καὶ τὸ πῦρ· τὰ δὲ τούτων μικρῷ παχυμερέστερα εἰς τὸν ἀέρα· τὰ δὲ ἔτι τούτων παχύτερα ἐπὶ ποσὸν συνανενεχθέντα τοῖς εἰρημένοις διὰ τὴν συνεχῆ φορὰν πάλιν εἰς τὸν κάτω χωρήσαντα τόπον τοῖς γεώδεσι

συνάπτει. μεταβάλλει δὲ καὶ τὸ ὕδωρ εἰς ἀέρα φθειρόμενον ὑπὸ τοῦ πυρός· οἱ γὰρ ἐκ τῶν ὑποκαιομένων λεβήτων ἀτμοὶ οὐκ ἄλλο τί εἰσιν ἢ αἱ τοῦ ὑγροῦ λεπτύνσεις εἰς ἀέρα χωροῦσαι. ὅτι μὲν οὖν τὸ πῦρ διαλύει τὰ παχύτερα αὐτοῦ πάντα καὶ μεταβάλλει, ἐκ τούτων δηλόν. καὶ ἐκ τῶν ἀναθυμιάσεων δὲ τῶν ἀπὸ τῆς γῆς γινομένων μεταβάλλει τὰ παχύτερα τῶν σωμάτων εἰς λεπτομερεστέρας οὐσίας· αἱ γὰρ δρόσοι οὐκ ἄλλως ἀναφέρονται ἢ λεπτυνομένου τοῦ ἐν τῇ γῇ ὕδατος ὑπὸ τῆς ἀναθυμιάσεως· αὕτη δὲ ὑπὸ πυρώδους τινὸς οὐσίας γίνεται, τοῦ ἡλίου ὑπὸ γῆν ὄντος καὶ θερμαίνοντος τὸν κατ' ἐκείνο τόπον, καὶ μᾶλλον ἥτοι θειώδη ἢ ἀσφαλτώδη ὄντα, ὃς θερμαίνόμενος ἐπὶ πλεῖον τὴν ἀναθυμίασιν ποιεῖ· καὶ τὰ θερμὰ δὲ τῶν ὑδάτων τὰ ἐν τῇ γῇ εὐρισκόμενα ἐκ τῆς αὐτῆς αἰτίας γίνεται. τῶν οὖν δρόσων τὰ μὲν λεπτότερα εἰς ἀέρα μεταβάλλει, τὰ δὲ παχύτερα ἐπὶ ποσὸν συνανενεχθέντα διὰ τὴν τῆς ἀναθυμιάσεως βίαν, ταύτης ἀποψυχείσης κατὰ τὴν τοῦ ἡλίου μετατροπὴν πάλιν εἰς τὸν κάτω φέρεται τόπον. καὶ τὰ πνεύματα δὲ ἐκ σφοδρᾶς ἀναθυμιάσεως γίνεται, τοῦ ἀέρος ἐξωθουμένου καὶ λεπτυνομένου καὶ ἀεὶ τὸν ἐξῆς καὶ συνεχῇ αὐτῷ κινουόντος· ἢ μέντοι κινήσεις τοῦ ἀέρος οὐ κατὰ πάντα τόπον ἰσοταχῆς γίνεται, ἀλλὰ σφοδροτέρα μὲν παρ' αὐτὴν τὴν ἀναθυμίασιν, ἀμαυροτέρα δὲ μακρυνθεῖσα τοῦ τόπου, καθ' ὃν κεκίνηται, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄνω φερομένων βαρῶν. φέρεται γὰρ καὶ ταῦτα τάχιον μὲν κατὰ τὸν συνεγγίζοντα τῷ κάτω τόπον, πρὸς ὃν ἐστὶ καὶ ἡ ἀποστέλλουσα αὐτὰ δύναμις, βράδιον δὲ κατὰ τὸν ἄνω· τὸ παράπαν δὲ μηκέτι παρεπομένης αὐτοῖς τῆς ἐξαποστελλούσης βίας, πάλιν εἰς τὸν κατὰ φύσιν φέρεται τόπον, λέγω δὴ εἰς τὸν κάτω· εἰ δὲ ἰσοταχῇ αὐτὰ παρέπεμπεν ἡ ἐξαποστέλλουσα βία, οὐκ ἂν ποτε ἔληξε.

1 proem (150)

νυνὶ δὲ κατὰ βραχὺ ἀποληγούσης αὐτῆς καὶ ὥσπερ δαπανωμένης, καὶ τὸ τάχος λήγει τῆς φορᾶς. καὶ τὸ ὕδωρ δὲ μεταβάλλει εἰς γεώδη οὐσίαν· ὅταν γὰρ εἷς τινα γεώδη καὶ κοῖλον τόπον ἐκχέωμεν ὕδωρ, μετ' οὐ πολὺν χρόνον ἀφανὲς γίνεται ἀναποθὲν ὑπὸ τῆς γεώδους οὐσίας, ὥστε συνανακίρναται καὶ γίνεται καὶ αὐτὸ γῆ. εἰ δὲ λέγοι τις, ὅτι οὐ παραπλάσσεται οὐδὲ ἀναπίνεται ὑπὸ τῆς γῆς, ἀλλ' ἐξικμάζεται ἀναπινόμενον ὑπὸ θερμότητος ἥτοι τοῦ ἡλίου ἢ ἐτέρου τινός, ψεῦδος λέγων ἀποδειχθήσεται· τὸ γὰρ αὐτὸ ὕδωρ ἐμβληθὲν εἷς τι ἀγγεῖον ἥτοι ὑάλινον ἢ χαλκοῦν ἢ ἐξ ἄλλης πυκνῆς ὕλης καὶ τεθὲν ἐν ἡλίῳ πολὺν χρόνον οὐκ ἐλαττοῦται, εἰ μὴ παρὰ μικρὸν μόριον παντάπασιν αὐτοῦ· ὥστε μεταβάλλει καὶ τὸ ὕδωρ εἰς γεώδη οὐσίαν. αἱ γοῦν ἰλύες καὶ οἱ βόρβοροι τοῦ ὕδατός εἰσιν εἰς γεώδη οὐσίαν μεταβολαί. μεταβάλλει δὲ καὶ ἡ λεπτοτέρα οὐσία εἰς παχυτέραν, καθάπερ ὀρώμεν καὶ τὴν φλόγα ἐπὶ τῶν ἀποσβεννυμένων λύχνων, ὅταν ἐλλιπεῖς ἐλαίου γένωνται, ἐπὶ ποσὸν μὲν ἄνω φερομένην καὶ ὥσπερ ἐπειγομένην εἰς τὸν ἴδιον χωρῆσαι τόπον, λέγω δὲ τὸν ἀνώτατον καὶ ὄντα ὑπὲρ τὸν ἀέρα, <κατα> κρατηθεῖσαν δὲ ὑπὸ τοῦ πολλοῦ ἀέρος τοῦ μεταξὺ μηκέτι ἐπὶ τὸν συνεχῇ φερομένην, ἀλλ' ὥσπερ κερασθεῖσαν καὶ παραπλεχθεῖσαν τοῖς τοῦ ἀέρος σώμασι καὶ αὐτὴν ἀέρα γενέσθαι. τὸ δὲ ὅμοιον ἐπινοεῖν δεῖ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀέρος· ὅταν γὰρ οὗτος εἷς τι ἀγγεῖον οὐ μέγα ὑπάρχον καὶ ἐστεγνωμένον εἰς ὕδωρ σὺν τῷ ἀγγεῖῳ κατατεθῇ, εἴτα ἀναστομωθέντος τοῦ ἀγγείου καὶ τὸ στόμιον εἰς τὸ ἄνω ἔχοντος τὸ ὕδωρ ἐμπέσῃ, ὁ μὲν ἀὴρ ἐκχωρεῖ ἐκ τοῦ ἀγγείου, κατακρατηθεὶς δὲ ἐκ τοῦ πολλοῦ ὕδατος πάλιν κεράννυται καὶ παραπλάσσεται, ὥστε ὕδωρ γενέσθαι. οὕτως οὖν καὶ τοῦ ἐν τῇ σικύᾳ ἀέρος φθειρομένου καὶ λεπτυνομένου ὑπὸ τοῦ πυρός καὶ διεκπίπτοντος διὰ τῶν τοῦ τεύχους ἀραιωμάτων κενούμενος ὁ ἐντὸς τόπος ἐπισπᾶται τὴν παρακειμένην ὕλην, οἷα τις ἐὰν τυγχάνῃ παραπνευσάσης δὲ τῆς σικύας ὁ μὲν ἀὴρ εἰς τὸν κενούμενον τόπον εἰσπίπτει, τῆς δὲ ὕλης οὐκέτι οὐδὲν ἐπισπάζεται. τοῖς οὖν φαμένοις τὸ καθόλου μηδὲν εἶναι κενὸν ἐκποιεῖ πρὸς ταῦτα πολλὰ εὐρίσκειν ἐπιχειρήματα καὶ τάχα φαίνεσθαι

τῷ λόγῳ πιθανωτέρους μηδεμιᾶς παρακειμένης αἰσθητικῆς ἀποδείξεως· ἐὰν μέντοι δειχθῇ ἐπὶ τῶν φαινομένων καὶ ὑπὸ τὴν αἴσθησιν πιπτόντων, ὅτι κενὸν ἄθρουν ἐστὶν παρὰ φύσιν μέντοι γινόμενον, καὶ κατὰ φύσιν μὲν κενόν, κατὰ λεπτὰ δὲ παρεσπαρμένον, καὶ ὅτι κατὰ πῖλῃσιν τὰ σώματα ἀναπληροῖ τὰ παρεσπαρμένα κενά, οὐδεμίαν οὐκέτι παρείσδυσιν ἔξουσιν οἱ τοὺς πιθανοὺς τῶν λόγων περὶ τούτων προφερόμενοι.

1 proem (200)

κατασκευάζεται γὰρ σφαῖρα πάχος ἔχουσα τοῦ ἐλάσματος, ὥστε μὴ εὐθλαστος εἶναι, χωροῦσα ὅσον κοτύλας ἡ'. στεγνῆς δὲ οὔσης αὐτῆς πάντοθεν τρυπήσαντα δεῖ σίφωνα καθεῖναι χαλκοῦν, τουτέστι σωλῆνα λεπτόν, μὴ ψαύοντα τοῦ κατὰ διάμετρον τόπου τοῦ τετρυπημένου σημείου, ὅπως ὕδατι διάρρυσις ὑπάρχη, τὸ δὲ ἄλλο μέρος αὐτοῦ ἐκτὸς ὑπερέχειν τῆς σφαίρας ὅσον δακτύλους τρεῖς· τὴν δὲ τοῦ τρυπήματος περιοχὴν, δι' οὗ καθίεται ὁ σίφων, στεγνοῦν δεῖ κασσιτέρῳ προσλαμβάνοντα πρὸς τε τὸν σίφωνα καὶ τὴν ἐκτὸς τῆς σφαίρας ἐπιφάνειαν, ὥστε ὅταν βουλώμεθα τῷ στόματι διὰ τοῦ σίφωνος ἐμφυσᾶν, κατὰ μηδένα τρόπον τὸ πνεῦμα τῆς σφαίρας διεκπίπτειν. σκοπῶμεν δὴ τὰ συμβαίνοντα· ὑπάρχοντος γὰρ ἀέρος ἐν αὐτῇ, καθάπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἀγγείοις πᾶσι τοῖς λεγομένοις κενοῖς, τοῦ δὲ ἀέρος πεπληρωκότος πάντα τὸν ἐν αὐτῇ τόπον καὶ προσεληρισμένου κατὰ συνέχειαν πρὸς τὴν τοῦ τεύχους περιοχὴν καὶ μηδενὸς κενοῦ, καθάπερ οἶονται, τὸ παράπαν ὑπάρχοντος τόπου, οὐτ' ἂν ὕδωρ εἰσκριῖναι δυνηθείημεν οὔτε ἄλλον ἀέρα, μὴ ὑποχωρήσαντος τοῦ πρότερον ἐν αὐτῇ ὑπάρχοντος ἀέρος. καὶ ἐὰν μετὰ πολλῆς βίας τὴν εἰσκρισιν ποιώμεθα, πρότερον διαρραγήσεται τὸ τεῦχος ἢ ἐπιδέξεται τι πλήρες ὑπάρχον· οὔτε γὰρ τὰ σώματα τοῦ ἀέρος δύναται συσταλῆναι εἰς ἔλασσον μέγεθος· δεήσει γὰρ ἐν αὐτοῖς ἔχειν τινὰ διαστήματα, εἰς ἃ συμπιλούμενα ἐλάσσων αὐτοῖς ὄγκος ἔσται· τοῦτο δὲ οὐ πιθανὸν γίνεται μὴ ὄντος καθόλου κενοῦ· οὔτε συνεληρισμένων κατὰ πάσας τὰς ἐπιφανείας τῶν σωμάτων πρὸς ἄλληλα καὶ ὁμοίως πρὸς τὴν τοῦ τεύχους περιοχὴν δύναται ἂν διωσθέντα τόπον που ποιῆσαι, μὴ ὑπάρχοντος κενοῦ τινος· ὥστε κατὰ μηδένα τρόπον προσεισκριθῆναί τι τῶν ἐκτὸς εἰς τὴν σφαῖραν, ἐὰν μὴ ἐκχωρήσῃ τι μέρος τοῦ ἐν αὐτῇ ὑπάρχοντος πρότερον ἀέρος, εἴπερ ἐστὶ πεπυκνωμένος καὶ συνεχῆς πᾶς ὁ τόπος, ὡς οἶονται. καὶ μὴν ἐάν τις ἐθέλῃ τὸν σίφωνα βαλὼν εἰς τὸ στόμα ἐμφυσᾶν εἰς τὴν σφαῖραν, πολὺ προσεισκρινεῖ πνεῦμα, μὴ ὑποχωρήσαντος τοῦ προὑπάρχοντος ἐν αὐτῇ ἀέρος· τούτου δὲ ἀεὶ συμβαίνοντος, σαφῶς δείκνυται συστολὴ γινομένη τῶν ὑπαρχόντων ἐν τῇ σφαίρᾳ σωμάτων εἰς τὰ παρεμπεπλεγμένα κενά. παρὰ φύσιν δὲ ἡ συστολὴ γίνεται διὰ τὴν τῆς εἰσκρίσεως βίαν. ἐάν τις οὖν ἐμφυσήσας καὶ παρ' αὐτὸ τὸ στόμα προσαγαγὼν τὴν χεῖρα συντόμως ἐπιπωμάσῃ τῷ δακτύλῳ τὸν σίφωνα, μενεῖ πάντα τὸν χρόνον συνεσφιγμένος ὁ ἄῃρ ἐν τῇ σφαίρᾳ· ἐὰν δέ τις ἀναπωμάσῃ, πάλιν ἐκτὸς ὀρμήσει μετὰ τε ψόφου καὶ βοῆς πολλῆς ὁ προσεισκριθεὶς ἄῃρ διὰ τὸ ἐκκρούεσθαι, καθάπερ προεθέμεθα, κατὰ τὴν τοῦ προὑπάρχοντος ἀέρος διαστολὴν τὴν κατὰ τὴν εὐτονίαν γινομένην. πάλιν οὖν ἐάν τις βούληται τὸν ὑπάρχοντα ἀέρα ἐν τῇ σφαίρᾳ ἐξέλκειν τῷ στόματι διὰ τοῦ σίφωνος, πολὺ πλήθος ἐπακολουθήσει, μηδεμιᾶς ἄλλης οὐσίας εἰς τὴν σφαῖραν ἀντικαταλασσομένης, καθάπερ ἐπὶ τοῦ ῥοῦ προείρηται· ὥστε διὰ τοῦ τοιοῦτου τελείως δείκνυσθαι μεγάλην ἄθροισιν κενοῦ γινομένην ἐν τῇ σφαίρᾳ· οὐ γὰρ μείζονα δυνατόν γενέσθαι τὰ ὑπολειπόμενα τοῦ ἀέρος σώματα κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον, ὥστε συναναπληρῶσαι τὸν τῶν ἐκκρουσθέντων σωμάτων τόπον· εἰ γὰρ αὐξηθήσεται, μηδεμιᾶς αὐτοῖς οὐσίας δυναμένης ἔξωθεν προσεισκριθῆναι, πιθανὸν τὴν αὕξιν γενέσθαι κατὰ ἀραίωσιν.

1 proem (250)

αὕτη δὲ ἔσται ἡ κατὰ κένωσιν παρεμπλοκή· κενὸν δὲ οὐδέν φασιν ὑπάρχειν· οὐδὲ ἄρα αὐξηθήσεται τὰ σώματα· ἄλλην γὰρ αὕξιν οὐδεμίαν αὐτοῖς ἐσομένην ἐπινοῆσαι δυνατόν

ἐστι. φανερόν οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων, ὅτι τοῖς μὲν τοῦ ἀέρος σώμασι παρέσπαρταί τινα μεταξὺ κενά, βίας δέ τινος προσελθούσης συνίζησιν πάσχει παρὰ φύσιν εἰς τὰ κενά. ὁ δὲ ἐν τῷ ἀγγεῖῳ τῷ κατεστραμμένῳ εἰς τὸ ὕδωρ ἐνὼν ἀήρ οὐ πάνυ λαμβάνει πίλησιν· τὸ γὰρ βιαζόμενον οὐκ ἔστιν ἀξιόχρεων διὰ τὸ τὸ ὕδωρ φυσικῶς αὐτὸ ἐν ἑαυτῷ μήτε βάρους μήτε ἔκθλιψιν σφοδρὰν ἔχειν· ὅθεν συμβαίνει τῶν κατακολυμβώντων εἰς τὸν βυθὸν τῆς θαλάσσης μετρητὰς ἀπείρους ἐχόντων κατὰ τῶν νώτων τὰς ἀναπνοὰς μὴ βιάζεσθαι ὑπὸ τοῦ ὕδατος, ὀλίγου παντελῶς ἐν τοῖς μυκτῆρσιν ἀέρος ἀπειλημένου. τίς δὲ ἔστιν ἡ αἰτία, δι' ἣν, ὡς εἴρηται, οἱ ἐν τῷ βυθῷ κολυμβῶντες ἄπειρον βάρους ἔχοντες ὕδατος κατὰ τῶν νώτων οὐ θλίβονται, ἄξιον ἐπιστῆσαι. λέγουσι δὲ τινες „διότι τὸ ὕδωρ ἰσοβαρὲς αὐτὸ καθ' αὐτό ἐστιν“. οὗτοι δὲ οὐδὲν ἀποφαίνονται, διότι οἱ κάτω κολυμβῶντες οὐ θλίβονται ὑπὸ τοῦ ὑπεράνω ὕδατος. ἀποδεικτέον δὲ οὕτως. ὑπολάβωμεν† τὸ ὑπεράνω ὑγρὸν ἀπὸ τῆς τοῦ θλιβομένου ἐπιφανείας, καθ' ἣν ἐπικείται αὐτῷ τὸ ὕδωρ, σῶμά τι ἰσοβαρὲς ὃν τῷ ὑγρῷ τὸ αὐτὸ σχῆμα ἔχειν τῷ ὑπεράνω ὑγρῷ· τοῦτο δὲ ἐμβεβλήσθαι εἰς τὸ ὑγρὸν, ὥστε τὴν κάτω ἐπιφάνειαν αὐτοῦ ἀρμόζειν τῷ θλιβομένῳ, καὶ ὥσπερ† αὐτὸ εἶναι καὶ ὁμοίως ἐπικεῖσθαι τῷ πρότερον ἐπικειμένῳ ὑγρῷ. φανερόν οὖν ὅτι τοῦτο τὸ σῶμα οὔτε ὑπερέχει τι τοῦ ὑγροῦ ἀφεθὲν οὔτε καταδύσεται ὑπὸ τὴν τοῦ ἄνω ὑγροῦ ἐπιφάνειαν. ἀπεδείχθη γὰρ Ἀρχιμήδης ἐν τοῖς Ὀχουμένοις, ὅτι τὰ ἰσοβαρῇ τῷ ὑγρῷ σώματα ἀφεθέντα εἰς τὸ ὑγρὸν οὔτε ὑπερέξει τοῦ ὑγροῦ οὔτε καταδύσεται, οὐδ' ἄρα θλίψει τὰ ὑποκείμενα. ἀφαιρεθέντων οὖν τῶν ἄνωθεν θλιβόντων, μενεῖ τὸ σῶμα ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ· πῶς οὖν θλίψει τὸ σῶμα τὸ μὴ ἔχον ὄρεξιν εἰς τὸ κάτω; τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὸ ὑγρὸν, ἔνθα ἦν τὸ σῶμα, οὐ θλίψει τὰ ὑποκείμενα· ἔνεκα γὰρ μονῆς τε καὶ κινήσεως διαφέρει τὸ εἰρημένον σῶμα τοῦ τὸν αὐτὸν τόπον ἐπέχοντος ὑγροῦ.

1 proem (300)

ὅτι δὲ ἔστι κενά, καὶ ἐκ τούτων ἂν τις καταλάβοι. μὴ γὰρ ὄντων αὐτῶν, οὐτ' ἂν διὰ τοῦ ὕδατος οὔτε διὰ τοῦ ἀέρος οὔτε δι' ἄλλου σώματος οὐδενὸς ἡδύνατο ἂν διεκπίπτειν τὸ φῶς οὐδὲ ἡ θερμότης οὐδ' ἄλλη δύναμις οὐδεμία σωματική. ἐπεὶ πῶς ἂν αἱ τοῦ ἡλίου ἀκτῖνες διὰ τοῦ ὕδατος διεξέπιπτον εἰς τὸν τοῦ ἀγγείου πυθμένα; εἰ γὰρ τὸ ὑγρὸν μὴ εἶχε πόρους, ἀλλὰ βίᾳ διέστελλον αἱ αὐγαὶ τὸ ὕδωρ, συνέβαινεν ἂν ὑπερεκχεῖσθαι τὰ πλήρη τῶν ἀγγείων· ὅπερ οὐ φαίνεται γινόμενον. ἔτι δὲ καὶ ταύτη φανερόν· εἰ γὰρ βίᾳ τὸ ὕδωρ διέστελλον, οὐκ ἂν τῶν ἀκτίνων αἱ μὲν ἀνεκλῶντο πρὸς τὸν ἄνω τόπον, αἱ δὲ καὶ κάτω διεξέπιπτον. νυνὶ δὲ ὅσαι μὲν προσκόπτουσιν αὐγαὶ τοῖς τοῦ ὕδατος μορίοις, ὥσπερ ἀνακρουόμεναι ἀνακλῶνται πρὸς τὸν ἄνω τόπον· ὅσαι δὲ εἰς τὰ κενὰ τοῦ ὕδατος ἐμπίπτουσιν, ὀλίγοις προσπίπτουσαι μορίοις αὐταὶ διεκπίπτουσιν εἰς τὸ τοῦ ἀγγείου ἔδαφος. ἔτι δὲ καὶ ταύτη φανερόν, ὡς ἐν τῷ ὕδατι ὑπάρχει κενά, τῷ τὸν ἐμβαλλόμενον οἶνον εἰς τὸ ὕδωρ ὀρᾶσθαι κατὰ χύσιν εἰς πάντα τόπον τοῦ ὕδατος χωροῦντα. τοῦτο δὲ οὐκ ἂν ἐγένετο, μὴ ὄντων ἐν τῷ ὕδατι κενῶν. φέρεται δὲ καὶ τὸ φῶς τὸ ἕτερον διὰ τοῦ ἐτέρου· ὅταν γάρ τις πλείους ἄψῃ λύχνους, ἅπαντα φωτίζεται μᾶλλον, τῶν αὐγῶν πάντῃ φερομένων δι' ἀλλήλων. ἀλλὰ μὴν καὶ διὰ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων διεκπίπτει σωμάτων, καθάπερ καὶ τὸ ἐπὶ τῆς νάρκης τῆς θαλασσίας γινόμενον. ὅτι δὲ καὶ ἄθρουν κενὸν γίνεται παρὰ φύσιν, δέδεικται διὰ τε τοῦ προσφερομένου τῷ στόματι κούφου ἀγγείου καὶ διὰ τοῦ ἱατρικοῦ ῥητοῦ. περὶ μὲν οὖν τῆς τοῦ κενοῦ φύσεως καὶ ἄλλων πολλῶν οὐσῶν ἀποδείξεων, ἱκανὰς εἶναι καὶ τὰς εἰρημένας νομίζομεν· καὶ γὰρ δι' αὐτῶν τῶν αἰσθητῶν τὰς ἀποδείξεις ἐποιησάμεθα. ἐπὶ πάντων τοίνυν ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι πᾶν μὲν σῶμα ἐκ λεπτομερῶν συνέστηκεν σωμάτων, ὧν μεταξύ ἐστι παρεσπαρμένα κενὰ ἐλάττονα τῶν μορίων· διὸ καὶ καταχρηστικῶς μηδὲν εἶναι κενὸν <ἄθρουν> λέγομεν, βίας τινὸς μὴ παρελθούσης, ἀλλὰ πάντα πλήρη εἶναι ἥτοι ἀέρος ἢ ὑγροῦ ἢ ἄλλης τινὸς οὐσίας· καθ'

ὅποσον δ' ἂν τι τούτων ἐκχωρῇ, κατὰ τοσοῦτον ἕτερον ἐπακολουθοῦν τὸν κενούμενον ἀναπληροῖ τόπον· καὶ ὅτι κενὸν μὲν ἄθρουν οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν βίας τινὸς μὴ παρεισελθούσης, καὶ πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι ποτὲ τὸ παράπαν κενόν, παρὰ φύσιν δὲ γεγόμενον. τούτων δὴ διασεσαφηνισμένων ἐξῆς τὰ διὰ τῆς συμπλοκῆς τῶν εἰρημένων στοιχείων ἐπιτελούμενα θεωρήματα γράψομεν. ἔστι γὰρ δι' αὐτῶν εὐρίσκειν πάνυ ποικίλας καὶ θαυμασίας κινήσεις. Τούτων δὴ προτεθεωρημένων στοιχείου ἕνεκα γράφομεν καὶ περὶ τῶν καμπύλων σιφώνων· εἰς πολλὰ γὰρ τῶν πνευματικῶν εὐχρηστοὶ τυγχάνουσιν.

1.1 Ἐστω γὰρ καμπύλος σίφων, τουτέστι σωλήν, ὁ ΑΒΓ, οὗ τὸ μὲν ΑΒ σκέλος ἔστω ἐν ἀγγείῳ τῷ ΔΕ πλήρει ὄντι ὕδατος. ἔστω δὲ ἡ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια κατὰ τὴν εὐθείαν, ἐφ' ἧς ἐστὶν ἡ ΖΗ, καὶ τὸ τοῦ καμπύλου σίφωνος σκέλος τὸ ΑΒ πληρωθήσεται ὕδατος ἄχρι τῆς ΖΗ εὐθείας, τουτέστι τὸ ΑΘ μέρος αὐτοῦ· τὸ δὲ ΘΒΓ πλήρες ἔσται ἀέρος. ἔαν οὖν διὰ τοῦ Γ στομίου ἐπισπασώμεθα τῷ στόματι τὸν εἰρημένον ἀέρα, συνεπακολουθήσει καὶ τὸ ὑγρὸν διὰ τὸ μὴ δύνασθαι, ὡς προεῖρηται, κενὸν ἄθρουν ὑπάρξαι τόπον. καὶ εἰ μὲν τὸ Γ στόμιον τοῦ σίφωνος ἐπ' εὐθείας ἐστὶ τῇ ΖΗ, πληρωθεὶς τοῦ ὕδατος οὐκέτι ῥεύσει ὁ σίφων, ἀλλὰ μενεῖ πλήρης· ὥστε τὸ ΑΒΓ μέρος αὐτοῦ πεπληρῶσθαι ὕδατος, καίτοι παρὰ φύσιν οὔσης τῆς εἰς τὸ ἄνω μέρος αὐτῷ φορᾶς· ἀλλ' ὥσπερ ζυγοῦ τινος ἰσορρόπησιν ἔχον τὸ ὕδωρ μενεῖ ἄνω τε μετεωρισθὲν κατὰ τὸ ΘΒ μέρος καὶ κάτω κρεμáμενον κατὰ τὸ ΒΓ. ἔαν δὲ τὸ ἐκτὸς στόμιον τοῦ σίφωνος κατώτερον ᾗ τῆς ΖΗ εὐθείας, ὥσπερ τὸ Κ, ῥέει τὸ ὕδωρ, ἐπειδὴ περ τὸ ἐν τῷ ΚΒ μέρει βαρύτερον ὢν τοῦ <ἐν τῷ> ΒΘ κατακρατεῖ καὶ ἐπισπᾶται· ἐπὶ τοσοῦτον μέντοι ῥέει, ἕως ἂν τὸ Κ στόμιον ἐπ' εὐθείας γένηται τῇ τοῦ ὕδατος ἐπιφανείᾳ· καὶ πάλιν διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν οὐκέτι ῥεύσει. ἔαν δὲ τὸ ἐκτὸς στόμιον τοῦ σωλήνος κατωτέρω ᾗ τοῦ Α, ὥσπερ τὸ Λ, ῥέει, ἄχρις ἂν ἡ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια γένηται πρὸς τῷ Α στομίῳ. ἔαν οὖν βουλώμεθα πᾶν κενωθῆναι τὸ ἐν τῷ ἀγγεῖῳ ὕδωρ, καθήσομεν τὸν σίφωνα, ὥστε τὸ Α στόμιον ψαύειν τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου ἀπέχον τοσοῦτον ὅσον ὕδατος διάρρυσιν. Τὴν μὲν οὖν εἰρημένην ἐπὶ τοῦ σίφωνος αἰτίαν τινὲς ἀποδεδώκασι λέγοντες, διότι τὸ μείζον σκέλος πλεόν ὕδωρ ἔχον ἐπισπᾶται τὸ ἔλαττον.

1.2 ὅτι δὲ ψευδὴς ἐστὶν ἡ τοιαύτη αἰτία καὶ ὁ ταύτη πιστεύσας μεγάλως <ἂν> ἀγνοήσκειν ἐπιχειρήσας ἀπὸ ταπεινοῦ ὕδωρ ἀγαγεῖν, οὕτως ἀποδείξομεν· γεγονέτω γὰρ σίφων ἔχων τὸ ἐντὸς σκέλος μακρότερόν τε καὶ στενόν, τὸ δὲ ἐκτὸς εὐρύτερόν τε καὶ ἔλαττον πολλῶν κατὰ μῆκος, ὥστε δέχεσθαι πλεόν ὕδωρ αὐτὸ τοῦ μακροτέρου σκέλους. καὶ οὕτως πεπληρῶσθω ὕδατος· τὸ δὲ μείζον αὐτοῦ σκέλος ἐμβεβλήσθω εἰς ὕδατος ἀγγεῖον ἢ καὶ εἰς τι φρέαρ. οὐκοῦν ἔαν ἀφῶμεν ῥεῖν τὸ ἐκτὸς σκέλος, πλεόν ὕδωρ ἔχον τοῦ ἐντὸς ἐπισπάσεται τὸ ἐκ τοῦ μείζονος, ὃ δὴ καὶ συνεπισπάσεται τὸ ἐν τῷ φρέατι· καὶ ἀρξάμενον ῥεῖν πᾶν κενώσει ἢ αἰεὶ ῥεύσει, ἐπειδὴ περ τὸ ἐκτὸς ὑγρὸν πλεῖόν ἐστι τοῦ ἐν τῷ ἐντὸς σκέλει. ἀλλ' οὐ φαίνεται τοῦτο γινόμενον· οὐκ ἄρα ἀληθὴς ἐστὶν ἡ εἰρημένη αἰτία. ἴδωμεν δὴ τὴν κατὰ φύσιν αἰτίαν. ἐπειδὴ γὰρ πᾶν συνεχὲς ὑγρὸν ἡρεμῆσαν σφαιρικὴν ἐπιφάνειαν λαμβάνει κέντρον ἔχουσαν τὸ αὐτὸ τῇ γῇ, μὴ ἡρεμοῦν δὲ ῥέει, ἕως οὔ, ὡς εἴρηται, ἐν μιᾷ ἐπιφανείᾳ σφαιρικῇ γένηται. ἔαν ἄρα δύο ἀγγεῖα λαβόντες ἐμβάλωμεν εἰς ἑκάτερον ὑγρὸν καὶ πληρώσαντες τὸν σίφωνα καταλαβόμενοί <τε> αὐτοῦ τὰ στόμια τοῖς δακτύλοις ἐμβάλωμεν τὸ ἕτερον σκέλος αὐτοῦ ἐν ἐνὶ τῶν ἀγγείων βαπτιζόμενον εἰς τὸ ὕδωρ, τὸ δὲ λοιπὸν ἐν τῷ ἐτέρῳ ἀγγεῖῳ, γίνεται συνεχὲς τὸ πᾶν ὕδωρ· ἑκάτερον γὰρ τῶν ἐν τοῖς ἀγγεῖοις ὑγρῶν συνάπτει τῷ ἐν τῷ σίφωνι ὑγρῷ, ὥστε πᾶν ἐγένετο συνεχές. εἰ μὲν οὖν αἱ πρότερον ἐν τοῖς ἀγγεῖοις τῶν ὑγρῶν ἐπιφάνειαι ἐν μιᾷ ἦσαν ἐπιφάνειαι, ἡρεμήσει καὶ οὕτως ἑκατέρω αὐτῶν τοῦ σίφωνος ἐμβληθέντος· εἰ δὲ οὔ, ἐπεὶ συνεχὲς ἐγένετο τὸ ὕδωρ, ἀνάγκη πᾶσα ῥεῖν αὐτὸ ἐπὶ τὸ ταπεινότερον διὰ τὴν συνέχειαν, ἕως οὔ ἤτοι ἐν μιᾷ γένηται

ἐπιφανεία τὸ ἐν τοῖς ἀγγείοις πᾶν ὕδωρ ἢ τὸ ἕτερον τῶν ἀγγείων κενωθῇ. γεγονέντω οὖν, ὡς εἴρηται, ἐν μιᾷ ἐπιφανείᾳ τὰ ἐν τοῖς ἀγγείοις ὑγρά· ἡρεμήσει ἄρα, ὥστε καὶ τὸ ἐν τῷ σίφωνι συνηρεμήσει αὐτοῖς· ἐὰν ἄρα νοήσῃ τις ἀποτετμημένον τὸν σίφωνα κατὰ τὰς ἐν τοῖς ἀγγείοις τῶν ὑγρῶν ἐπιφανείας, καὶ οὕτως ἡρεμήσει τὸ ὑγρὸν τὸ ἐν τῷ σίφωνι· καὶ μετεωρισθέντος ἄρα αὐτοῦ καὶ ἐπὶ μηδέτερον μέρος ἐγκλινομένου, πάλιν ἡρεμήσει τὸ ὑγρὸν, ἐὰν τε διόλου ἴσον ἔχῃ τὸ εὖρος ἐὰν τε τὸ ἕτερον σκέλος τοῦ ἐτέρου πολλῶν μείζον ᾦ· οὐ γὰρ παρά γε τοῦτο ἡ αἰτία ἐγένετο τοῦ ἡρεμεῖν τὸ ὑγρὸν, ἀλλὰ παρά τὸ ἐξ ἴσου κεῖσθαι τὰ στόμα αὐτοῦ.

1.2. (50) πῶς οὖν μετεωρισθέντος αὐτοῦ οὐ καταφέρεται τὸ ὑγρὸν τῷ ἰδίῳ βάρει ὑποκείμενον ἔχον κουφότερον ἀέρα; ὅτι κενὸς ἄθρους οὐ δύναται ὑπάρξαι τόπος· εἰ γὰρ μέλλει καταφέρεσθαι, πρότερον πληρωθῆναι δεῖ τὸν ἀνώτερον τοῦ σίφωνος τόπον, εἰς δὲ ἂν ἀπὸ παρεισελθεῖν οὐδαμῶς δυνατὸς ἐστίν. ἐὰν οὖν τρυπήσῃ τις τὸν ἀνώτερον τόπον τοῦ σίφωνος, εὐθέως καταρραγήσεται τὸ ὑγρὸν τοῦ ἀέρος ἔχοντος παρείσδυσιν. πρὸ δὲ τοῦ τρυπηθῆναι ἐπικείμενον τὸ ἐν τῷ σίφωνι ὑγρὸν τῷ ὑποκειμένῳ ἀέρι ἐκθλίβει αὐτόν· οὗτος δὲ μὴ ἔχων, ὅπῃ χωρήσει, οὐκ ἐξ̄ παρεξελθεῖν τὸ ὑγρὸν. ὅτε δὲ διὰ τοῦ τρυπήματος τόπον ἔσχεν ὁ ἀήρ, ὅπῃ χωρήσει, τότε μὴ ἀντέχων τὸ τοῦ ὕδατος βάρος ἐξεχώρησε. διὰ δὲ τὴν αὐτὴν αἰτίαν καὶ τῷ σίφωνι τὸν οἶνον παρὰ φύσιν εἰς τὸ ἄνω ἐπισπώμεθα τῷ στόματι· δεξάμενοι γὰρ ἐν ἑαυτοῖς τὸν ἐν τῷ σίφωνι ἀέρα πληρέστεροι ἢ πρότερον γινόμεθα καὶ θλίβομεν τὸν συνημμένον [ἐν] ἑαυτοῖς ἀέρα, οὗτος δὲ τὸν ἐξ̄ ἀρχῆς, ἄχρις ἂν πρὸς τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ οἴνου ἡ κένωσις γένηται. καὶ τότε ὁ οἶνος θλιβόμενος εἰς τὸν κενούμενον τοῦ σίφωνος τόπον χωρήσει· ἄλλος γὰρ τόπος οὐκ ἔστιν ὅπῃ θλιβόμενος χωρήσει· διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν καὶ παρὰ φύσιν αὐτῷ γίνεται εἰς τὸ ἄνω μέρος ἡ φορά. καὶ ἄλλως δὲ ... ἡρεμήσει τὸ ὑγρὸν ἐν τῷ σίφωνι, ὅταν ἐν μιᾷ ᾗ σφαιρικῇ ἐπιφανείᾳ κέντρον ἐχούσῃ τὸ αὐτὸ τῇ γῇ· ἐπειδήπερ ἐὰν ὑδροῦ τινος ἡ ἐπιφάνεια σφαιρικὴ ᾗ κέντρον ἔχουσα τὸ αὐτὸ τῇ γῇ, ἡρεμεῖ· εἰ γὰρ δυνατόν, μὴ ἡρεμεῖτω· κινηθεῖσα ἄρα ἡρεμήσει· ἡρεμεῖτω οὖν. αὕτη ἄρα ἔσται σφαιρικὴ ἐπιφάνεια κέντρον ἔχουσα τὸ αὐτὸ τῇ γῇ, καὶ τέμνει τὴν προτέραν ἐπιφάνειαν· τὸ γὰρ αὐτὸ ὑγρὸν ἀπὸ κοινοῦ τινος ἕτερον καὶ ἕτερον ἐπέσχε τόπον. ἀμφότεραι οὖν τετμήσθωσαν διὰ τοῦ κέντρου τῆς γῆς ἐπιπέδῳ τινὶ καὶ ποιείτωσαν γραμμὰς ἐν ταῖς ἐπιφανείαις κύκλων περιφερείας τὸ αὐτὸ κέντρον ἔχουσας τῇ γῇ· ποιείτωσαν τὰς ABΓ, ZBD· καὶ διήχθω ἡ BH· ἴση ἄρα ἡ BH ἐκατέρᾳ τῶν HZ, HA, ὅπερ ἄτοπον· ἡρεμήσει ἄρα. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος καλούμενος μέσος πνικτὸς διαβήτης τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν ἔχων τῷ καμπύλῳ σίφωνι.

1.3 Ἔστω γὰρ ἀγγεῖον ὁμοίως πλήρες ὕδατος τὸ AB· διὰ δὲ τοῦ πυθμένος αὐτοῦ διώσθω σωλὴν ὁ ΓΔ συνεστεγνωμένος τῷ πυθμένι καὶ ὑπερέχων εἰς τὸ κάτω μέρος· τὸ δὲ Γ στόμιον αὐτοῦ μὴ συνεγγιζέτω τῷ στόματι τοῦ AB ἀγγείου. ἕτερος δὲ σωλὴν περικείσθω τῷ ΓΔ ὁ EZ ἀπέχων ἀπ' αὐτοῦ πάντοθεν τὸ ἴσον· καὶ τὸ μὲν ἄνω στόμιον αὐτοῦ ἐπιπεφράχθω λεπιδίῳ τῷ EH ἀπέχοντι ἀπὸ τοῦ Γ στομίου βραχύ· τὸ δὲ κάτω στόμιον τοῦ EZ σωλῆνος ἀπεχέτω ἀπὸ τοῦ πυθμένος τοῦ AB ἀγγείου ὅσον ὕδατι διάρρυσιν. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων ἐὰν ἐπισπασώμεθα ὁμοίως διὰ τοῦ Δ στομίου τὸν ἐν τῷ ΓΔ σωλῆνι ἀέρα, συνεπισπασώμεθα καὶ τὸ ἐν τῷ AB ἀγγεῖῳ ὕδωρ, ὥστε ἐκρεῖν. καὶ τότε πᾶν ρεύσεται τὸ ἐν τῷ AB ἀγγεῖῳ ὕδωρ διὰ τῆς ἐκτὸς τοῦ σίφωνος ὑπεροχῆς· ὁ γὰρ ἀήρ ὁ μεταξὺ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ὑδροῦ καὶ τοῦ EZ ὀλίγος ὢν δύναται χωρῆσαι εἰς τὸν ΓΔ σωλῆνα καὶ συνεπισπάσασθαι τὸ ὑγρὸν· οὐ στήσεται δὲ ἡ ρύσις διὰ τὴν ἐκτὸς ὑπεροχὴν (μὴ γὰρ ὄντος τοῦ EZ παύσεται ρέον, ὅταν ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ὑδροῦ κατὰ τὸ Γ γένηται, τῆς ὑπεροχῆς μενούσης), ἀλλὰ τῷ μὴ ἀντισταθμίζεσθαι ἀέρα, τοῦ EZ ὅλου καθ' ὕδατος ὄντος· ὁ γὰρ εἰσκρινόμενος ἀπὸ χωρήσει

εἰς τὸ AB ἀγγεῖον ἀντὶ τοῦ ἐπεξιόντος ὕδατος· πᾶν γὰρ τὸ ἐκτὸς στόμιον τοῦ σωλῆνος πρὸς τὸ ὕδωρ αἰεὶ ταπεινότερόν ἐστι τῆς ἐν τῷ ἀγγεῖῳ τοῦ ὕδατος ἐπιφανείας. μηδέποτε δὲ δυναμένης μιᾶς ἐπιφανείας γενέσθαι, πᾶν ἐκκρίνει τὸ ὕδωρ, καὶ τῷ μείζονι βάρει ἢ ἕλξις γίνεται. ἐὰν οὖν μὴ βουλόμεθα τῷ στόματι ἐπισπᾶσθαι τὸν ἐν τῷ ΓΔ σωλῆνι ἀέρα, προσεπιχέομεν εἰς τὸ AB ἀγγεῖον ὕδωρ, ἄχρις ἂν ὑπερχυθὲν διὰ τοῦ ΓΔ σωλῆνος τὴν ἀρχὴν τῆς ῥέουσως λάβῃ. καὶ οὕτως πάλιν πᾶν κενωθήσεται τὸ ἐν τῷ AB ἀγγεῖῳ ὕδωρ. καλεῖται δέ, ὡς εἴρηται, ὁ ΓΔΕΖ πνικτὸς σίφων ἢ πνικτὸς διαβήτης. Ἐκ δὲ τῶν προδεδειγμένων φανερόν ἐστι ἡ γινομένη διὰ τοῦ σίφωνος ῥύσις ἀκινήτου διαμένοντος ἀνώμαλος γίνεται· τὸ γὰρ αὐτὸ πάσχει τετρυπημένου ἀγγείου παρὰ τὸν πυθμένα καὶ ῥέοντος· καὶ ἐνταῦθα γὰρ ἡ ῥύσις ἀνώμαλος τῷ ἐν ἀρχῇ μὲν τῆς ῥέουσως πλείονι βάρει θλίβεσθαι τὴν τοῦ ὕδατος ἔκρυσιν, κενουμένου δὲ ἐλάττονι· καὶ ὅσῳ δ' ἂν ἡ ἐκτὸς τοῦ σίφωνος ὑπεροχὴ μείζων ὑπάρχῃ, ταχύτερα ἡ ῥύσις γίνεται· πάλιν γὰρ ἡ διὰ τοῦ στομίου αὐτοῦ ἔκρυσιν πλείονι βάρει θλίβεται ἢ ὅταν ἐλάττων ᾖ ἡ ἐκτὸς ὑπεροχὴ, ἢ ὑπερέχει ἡ τοῦ ἐν τῷ ἀγγεῖῳ ὕδατος ἐπιφάνεια τοῦ ἐκτὸς στομίου τοῦ σίφωνος.

1.4 ἡ μὲν οὖν διὰ τοῦ σίφωνος αἰεὶ ἀνώμαλος ῥύσις εἴρηται· δέον δὲ ἐστὶ ῥύσιν εὐρεῖν διὰ τοῦ σίφωνος αἰεὶ ὁμαλὴν. Ἔστω τι ἀγγεῖον ὕδωρ ἔχον τὸ AB, ἐν ᾧ ἐπινηχέσθω λεβητάριον τὸ ΓΔ ἐπιπεφραγμένον τὸ στόμα τῷ ΓΔ ἐπιφράγματι· διὰ δὲ τοῦ ἐπιφράγματος καὶ τοῦ πυθμένου τοῦ λεβηταρίου διώσθω τοῦ σίφωνος τὸ ἐν σκέλος καὶ συνεστεγνώσθω τοῖς τρυπήμασι κασσιτέρῳ· τὸ δὲ ἕτερον σκέλος ἐκτὸς ἔστω τοῦ AB ἀγγείου ἔχον τὸ στόμιον ταπεινότερον τῆς τοῦ ἐν τῷ AB ἀγγεῖῳ ὕδατος ἐπιφανείας. ἐὰν οὖν διὰ τοῦ ἐκτὸς στομίου τοῦ σίφωνος ἐπισπασώμεθα τὸν ἐν τῷ σίφωνι ὄντα ἀέρα, συνακολουθήσει τὸ ὑγρὸν διὰ τὸ μὴ δύνασθαι κενὸν ἄθρουν τόπον ἐν τῷ σίφωνι γενέσθαι. ἀρχὴν δὲ λαβὼν ὁ σίφων τῆς ῥέουσως ῥέει, ἄχρις ἂν πᾶν κενώσῃ τὸ ἐν τῷ ἀγγεῖῳ ὕδωρ· καὶ ἔσται ἡ ῥύσις ὁμαλὴ τῷ τὴν ἐκτὸς ὑπεροχὴν τοῦ σίφωνος, ἣν ὑπερέχει εἰς τὸ κάτω μέρος τῆς τοῦ ὕδατος ἐπιφανείας, αἰεὶ τὴν αὐτὴν γίνεσθαι, ἐπειδὴ περ τῇ τοῦ ἀγγείου κενώσει συγκαταβαίνει καὶ ὁ λέβης σὺν τῷ σίφωνι. ὅσῳ δ' ἂν ἡ ἐκτὸς ὑπεροχὴ μείζων ᾖ, τοσούτῳ ὀξύτερα τῆς πρότερον ἡ ῥύσις ἔσται, ὁμαλὴ δὲ καθ' ἑαυτήν. ἔστω δὲ ὁ εἰρημένος σίφων ὁ ΕΖΗ, ἡ δὲ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια κατὰ τὴν ΘΚ εὐθεῖαν. Ἡ δὲ κατὰ μὲν τι ὁμαλὴ, κατὰ δὲ τι ἀνώμαλος γίνεται οὕτως διὰ τοῦ σίφωνος· καλῶ δὲ κατὰ μὲν τι ὁμαλὴν, κατὰ δὲ τι ἀνώμαλον, ὅταν ἐπὶ τινα χρόνον βουλομένοις ὁμαλὴ ᾖ ἡ γινομένη ἐξ ἀρχῆς ῥύσις, ἐπὶ δὲ ἕτερον πάλιν χρόνον προαιρουμένοις ὁμαλὴ μὲν ᾖ καθ' ἑαυτήν ἡ γινομένη ῥύσις, τῆς δὲ πρότερον ἦτοι βραδυτέρα ἢ ταχύτερα.

1.5 Ἔστω γὰρ πάλιν τὸ μὲν τοῦ ὕδατος ἀγγεῖον τὸ AB, λέβης δὲ ὁ ΓΔ· διὰ δὲ τοῦ ἐπιφράγματος καὶ τοῦ πυθμένου τοῦ λέβητος διώσθω σωλῆν εὐρύτερος τοῦ ἐντὸς σκέλους τοῦ σίφωνος· καὶ ἔστω σίφων οὗτος ὁ ΜΛ συνεστεγνυμένος τῷ τε ἐπιφράγματι καὶ τῷ πυθμένι τοῦ λέβητος. ἐπὶ δὲ τοῦ ἐπιφράγματος ἐφεστάτω πηγάτιον ἐκ κανονίων πεπηγὸς καθάπερ τὸ Π γράμμα· καὶ ἔστω τὸ ΓΝΞΔ. ἐν δὲ τοῖς ὀρθοῖς κανονίοις τοῖς ΓΝ, ΞΔ ἐκ τοῦ ἐντὸς μέρους ἐγγεγλύφθωσαν σωλῆνες κατὰ τὸ μῆκος τῶν κανονίων, ἐν οἷς διατρεχέτω ἕτερον κανόνιον τὸ ΟΠ εὐλύτως. ἔστω δὲ καὶ κοιλίας ὁ ΡΣ ὀρθῶς βεβηκῶς ἐπὶ τοῦ ΓΔ ἐπιφράγματος καὶ διὰ τρήματος διεληλυθὼς μένοντος ἐν τῷ ΟΠ κανόνι. ἔστω δὲ καὶ τύλος τις συμφυὴς τῷ ΟΠ κανονίῳ, ὥστε παρεμβαίνειν εἰς τὴν τοῦ κοιλίου ἑλίκαν. ὑπερεχέτω δὲ ὁ κοιλίας ὑπὲρ τὸ ΝΞ κανόνιον· τῇ δὲ ὑπεροχῇ συμφυὴς ἔστω χειρολαβίς, δι' ἧς ἐπιστρέφομεν τὸν κοιλίαν, ὥστε τὸ ΟΠ κανόνιον ὅτε μὲν μετέωρον γίνεσθαι, ὅτε δὲ ταπεινοῦσθαι. τῷ δὲ ΟΠ κανονίῳ συμφυὲς γεγονέτω τὸ ἐντὸς σκέλος τοῦ σίφωνος διεληλυθὸς καὶ διὰ τοῦ ΑΜ σωλῆνος, ὥστε τὸ στόμιον αὐτοῦ βαπτίζεσθαι εἰς τὸ ἐν τῷ

ἀγγείῳ ὕδωρ. καὶ ἐὰν οὖν πάλιν ἐπισπασώμεθα διὰ τοῦ ἐκτὸς στομίου τὸ ὑγρόν, ρεύσει ὁ σίφων ὁμαλῶς, ἕως ἂν πᾶν κενωθῇ τὸ ἐν αὐτῷ ὑγρόν· ὅταν δὲ βουλώμεθα δι' αὐτοῦ ἑτέραν ῥύσιν γίνεσθαι τῆς μὲν προειρημένης ταχύτεραν, ὁμαλὴν δὲ καθ' αὐτήν, ἐπιστρέψομεν τὸν κοχλίαν, ὥστε τὸ ΟΠ κανόνιον ταπεινότερον γενέσθαι· ἔσται γὰρ ἡ ἐκτὸς ὑπεροχὴ τοῦ σίφωνος μείζων τῆς πρότερον.

1.5. (50) καὶ διὰ τοῦτ' ἔστιν ἡ ῥύσις ὁμαλὴ μὲν καθ' αὐτήν, τῆς δὲ πρότερον ταχύτερα. ἐὰν δὲ ἔτι πάλιν ταχύτεραν ..., ἐπιστρέψομεν τὸν κοχλίαν εἰς τὸ ἔτι ταπεινότερον γενέσθαι τὸ ΟΠ κανόνιον· ἐὰν δὲ βραδυτέραν βουλώμεθα, ... τὸ ΟΠ κανόνιον μετέωρον γενέσθαι· καὶ οὕτως διὰ σίφωνος ἔσται ἡ ῥύσις ἢ κατὰ μὲν τι ὁμαλὴ, κατὰ δέ τι ἀνώμαλος. ἵνα δὲ μὴ καὶ διὰ τοῦ στόματος αὐτῶν ἐπισπασώμεθα τὸ ὕδωρ—οὐδὲ γὰρ ἐπὶ πάντων τῶν σιφώνων τοῦτο δυνατόν ἔσται, ἐὰν μὴ πάνυ μικροὶ ᾖσι—, ποιήσομεν οὕτως. Ἔστω σμηρισμάτιόν τι, οὗ τὸ μὲν ἄρρεν προσκείσθω τῷ ἐκτὸς σκέλει τοῦ σίφωνος, ὥστε δι' αὐτοῦ ρεῖν· καὶ ἔστω τὸ ΤΝ, τὸ δὲ θῆλυ τὸ ΥΦ πρότερον προσκεκολλημένα ἀγγειδίῳ τινὶ τῷ ΧΨ χωροῦντι ὀλίγῳ τινὶ πλέον οὗ χωρεῖ ὁ σίφων ὕδατος· ἐχέτω δὲ καὶ πρὸς τῷ πυθμένι ἔκρυσιν τὴν Ω.

1.6 ὅταν οὖν βουλώμεθα <ἐπισπᾶσθαι> διὰ τοῦ σίφωνος τὸ ἐν τῷ ΑΒ ἀγγείῳ ὕδωρ, ἀπολαβόμενοι τοῦ ΧΨ ἀγγείου τὴν ἔκρυσιν τῷ δακτύλῳ πληρώσομεν αὐτὸ ὕδατος. εἴτα προσθήσομεν τὸ θῆλυ σμήρισμα τῷ ἄρρενι καὶ ἀφήσομεν τὴν Ω ἔκρυσιν. κενουμένου δὲ τοῦ ΧΨ ἀγγείου, εἰς τὸν κενούμενον τόπον χωρήσει ὁ ἐν τῷ σίφῳ ἀήρ, ὃ συνακολουθήσει τὸ ἐν τῷ ΑΒ ἀγγείῳ ὑγρόν, ὥστε πληρῶσαι τὸν σίφωνα. μετὰ ταῦτα οὖν ἀφελόντες τὸ ΧΨ ἀγγεῖον ἐῶμεν τὸν σίφωνα ρεῖν. Δεῖ δὲ ὀρθὸν τὸν σίφωνα καταβαίνειν, εἰ μέλλοι τὸ δέον ποιεῖν· τοῦτο δὲ ἔσται, ἐὰν πρὸς τῷ χεῖλει τοῦ ΑΒ ἀγγείου δύο ὀρθοὺς κανόνας πῆξαντες τὸ ἐντὸς σκέλος τοῦ σίφωνος μεταξὺ τούτων τάξωμεν ψαῦον ἑκατέρου αὐτῶν τῶν κανονίων καὶ ἐν τῷ ἐντὸς σκέλει τοῦ σίφωνος τυλίον ἐξ ἑκατέρου μέρους συμφυῆς ποιήσωμεν ψαῦον ἐντὸς τῶν κανονίων· οὕτως γὰρ οὔτε ἐπὶ τὰ πλάγια οὔτε ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν ὁ σίφων ἔγκλισιν σχήσει· ὀρθῶς δὲ ἀκριβῶς καταβήσεται προστριβόντων τῶν τυλίων τοὺς κανόνας. Τῶν δὲ εἰς ἐνέργειαν κατασκευαζομένων νῦν ἀρξώμεθα κατασκευὰς ποιεῖσθαι ἀπὸ τῶν μικροτέρων ἀρξάμενοι στοιχείου χάριν.

1.7 Ἔστι γάρ τι κατασκευασμάτιον πρὸς τὸ οἶνοχοεῖν χρήσιμον· κατασκευάζεται γὰρ σφαιρίον κοῖλον χάλκεον, οἷόν ἐστι τὸ ΑΒ, ἐκ μὲν τοῦ κάτω μέρους τετρυπημένον λεπτοῖς τρυπηματίοις συνεχέσι καθάπερ ἡθμός, ἐκ δὲ τοῦ ἄνω μέρους σωλῆνα ἔχον τὸν ΓΔ συντετρημένον αὐτῷ καὶ συνεστεγνωμένον καὶ ἔχοντα τὸ ἄνω στόμιον ἀνεωγός. ὅταν οὖν βούληται τις οἶνοχοεῖν, κατασχὼν τῇ μιᾷ χειρὶ τὸν ΓΔ σωλῆνα παρὰ τὸ Γ στόμιον καθίησι τὸ σφαιρίον εἰς τὸν οἶνον, ἄχρις ἂν ὅλον κρυφθῇ τὸ σφαιρίον· καὶ ὁ μὲν οἶνος διὰ τοῦ ἡθμοῦ εἰσέρχεται, ὁ δ' ἐντὸς ἀήρ ἐκκρούεται καὶ ἐκχωρεῖ διὰ τοῦ ΓΔ σωλῆνος. ὅταν οὖν τῷ μεγάλῳ δακτύλῳ τις πιέσας τὸ Γ στόμιον τοῦ σωλῆνος ἐξάρῃ τὸ σφαιρίον ἐκ τοῦ οἴνου, οὐ μὴ ῥύησεται ὁ ἐν τῷ σφαιρίῳ οἶνος διὰ τὸ μὴ δύνασθαι εἰς τὸν <τοῦ> κενοῦ τόπον ἀέρα παρειακριθῆναι· ἡ γὰρ εἴσκρισις διὰ τοῦ Γ στομίου ὑπάρχει, ἥτις ἐπιπέφρακται τῷ δακτύλῳ. ὅταν οὖν βουλώμεθα προέσθαι τὸν οἶνον, ἀνίεμεν τὸν δάκτυλον, ὁ δὲ ἀήρ ἐμπίπτων πληροῖ τὸν κενούμενον τόπον· ἐὰν δὲ πάλιν πιέσωμεν τῷ δακτύλῳ τὴν Γ ἀναπνοήν, οὐκ ἐκρῆσεται, ἄχρι ἂν πάλιν ἀνέσωμεν τῷ δακτύλῳ τὴν Γ ἀναπνοήν. ἔξεστι δὲ καὶ εἰς θερμὸν ὕδωρ ἢ ψυχρὸν βάπτοντα πάλιν συνέχειν, εἴτα προῖεσθαι, ὅσον ἐὰν προαιρώμεθα, ἄχρις ἂν πᾶν τὸ ἐν τῷ σφαιρίῳ κενωθῇ· κἂν ἐπικαμπὲς δὲ γένηται τὸ ἄκρον τοῦ ΓΔ σωλῆνος τὸ πρὸς τῷ Γ, οὐδὲν διοίσει· εὐχρηστον γὰρ μᾶλλον γίνεται πρὸς τὸ εὐκόπως τῷ δακτύλῳ καταλαμβάνεσθαι τὸ στόμιον. Τῷ δὲ αὐτῷ τρόπῳ ἐκ τοῦ αὐτοῦ σφαιρίου καὶ ψυχρὸν καὶ θερμὸν προέσθαι δυνατόν ἐστιν, ὅσον προαιρούμεθα.

- 1.8 Κατασκευάζεται γὰρ ὁμοίως σφαιρίον τὸ AB διάφραγμα ἔχον μέσον ὀρθὸν τὸ ΓΔ καὶ ἄνωθεν ὁμοίως σωλῆνα τὸν EZ συντετρημένον καὶ συνεστεγνωμένον τῷ σφαιρίῳ καὶ ἔχοντα μέσον διάφραγμα τὸ ΓΗ συνεχὲς τῷ ΓΔ διαφράγματι· ἄνωθεν δὲ ἀνακαμπὰς ἐχέτω τὰς Θ, Κ φερούσας εἰς ἐκάτερον μέρος τῶν ἐν τῷ EZ χωρῶν. ἐφ’ ἐκάτερα δὲ τοῦ ΓΔ διαφράγματος εἰλήφθω εἰς τὸ κάτω μέρος τοῦ σφαιρίου τοῦ AB πρὸς τῷ Δ τρυπήματα ὅμοια τῶν ἐν τοῖς τρουλλίοις τοῖς μαγειρικοῖς γινομένων, ἡθμοειδῆ. ὅταν οὖν βουλώμεθα θερμὸν ἀρύσασθαι, καταλαβόμενοι τοῖς δυσὶ δακτύλοις τὰ Θ, Κ στόμια καθίμεν τὸ σφαιρίον εἰς τὸ θερμὸν καὶ ἀνίεμεν μίαν τῶν ἀναπνοῶν τὴν Θ, ὅπως ὁ μὲν ἐν τῷ ΒΓΔ ἡμισφαιρίῳ ἀῆρ ἐκκρουσθῇ διὰ τῆς Θ ἀναπνοῆς, τὸ δὲ θερμὸν ἀπὸ τοῦ ἡθμοῦ πληρώσῃ τὸ ΒΓΔ ἡμισφαίριον. πάλιν οὖν καταλαβόμενοι τὴν Θ ἀναπνοὴν ἐξαιροῦμεν ἐκ τοῦ θερμοῦ τὸ σφαιρίον, ὃ δὴ στέξει διὰ τὸ μὴ ἔχειν τὸν ἀέρα παρεΐδουσιν. καθέντες οὖν ὁμοίως εἰς τὸ ψυχρὸν ἀνίεμεν τὴν Κ ἀναπνοὴν καὶ πάλιν πληρωθέντος τοῦ ΑΓΔ ἡμισφαιρίου καταλαβόμενοι τὴν Κ ἀναπνοὴν ἐξαιροῦμεν τὸ σφαιρίον πλήρες ὃν θερμοῦ καὶ ψυχροῦ ὕδατος. ὅταν οὖν βουλώμεθα ὁπότερον αὐτῶν προέσθαι, ἀνίεμεν τὴν κατ’ ἐκεῖνο ἀναπνοήν. καὶ ὅταν μὴ βουλώμεθα ῥέειν, πάλιν ὁμοίως καταλαμβάνομεθα. καὶ τοῦτο ποιήσομεν, ἄχρις ἂν πᾶν κενωθῇ. ἔξεστι δὲ τῷ αὐτῷ τρόπῳ ἐκ τοῦ αὐτοῦ <σφαιρίου> καὶ οἶνον καὶ θερμὸν καὶ ψυχρὸν καὶ ἄλλο τι, ὃ ἐὰν προαιρώμεθα, ἀναλαμβάνειν τε καὶ προϊέσθαι, ὅποσον ἂν καὶ ὅταν προαιρώμεθα, πλειόνων γινομένων τῶν διαφραγμάτων καὶ τῶν ὁπῶν, δι’ ὧν εἰς ἐκάστην χώραν ὁ ἀῆρ παρεμπίπτει καὶ πάλιν ἐξελαύνεται. δύναται δὲ ἀντὶ τῶν ἐπικεκαμμένων στομιῶν τρυπήματα εἶναι περί [τε] τὸ τεῦχος τοῦ σωλῆνος παρὰ τὸ ἄνω μέρος φέροντα εἰς τὰς χώρας, ἃ δὴ καταλαμβάνομεθα τοῖς δακτύλοις, ὅταν στεγνοῦν βουλώμεθα. ἔνεκα δὲ τοῦ μὴ φαίνεσθαι τὰ ἡθμῖα περιληψόμεθα ἀμφοτέρα ἐνὶ κρουνισματίῳ, ὥστε οὕτως δοκεῖν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ κρουνοῦ ἀμφοτέρα ῥεῖν. Κατασκευάζεται δὲ καὶ προχύτης πλέον καὶ ἔλαττον ὑγρὸν δεχόμενος καὶ προϊέμενος ὅτε μὲν πλέον, ὅτε δὲ ἔλασσον, ὥστε καὶ ἐγχεομένου εἰς αὐτὸν οἶνου τε καὶ ὕδατος ὅτε μὲν καθαρὸν τὸ ὕδωρ προϊέσθαι, ὅτε δὲ οἶνον ἄκρατον, ὅτε δὲ κρᾶμα· ἔστι δὲ ἡ κατασκευὴ τοιαύτη.
- 1.9 Ἐστω προχύτης ὁ AB διάφραγμα ἔχων μέσον τὸ ΓΔ, ἐν δὲ τῷ διαφράγματι παρὰ τὸ κύτος τοῦ ἀγγείου τρυπημάτια ἐν ἡθμῷ περιφερῇ τὰ Ε· ἐκ δὲ τοῦ κατὰ διάμετρον τόπου ἐν τῷ διαφράγματι τρυπημάτιον ἔστω στρογγύλον τὸ Ζ, δι’ οὗ σωλῆν διώσθω ὁ ΖΗΘ συνεστεγνωμένος μὲν τῷ διαφράγματι, ἀπέχων δὲ ἀπὸ τοῦ πυθμένος τοῦ προχύτου βραχὺ κατὰ τὸ Η· τὸ δὲ ἕτερον αὐτοῦ στόμιον τὸ Θ συντετρήσθω τῷ τεύχει τοῦ προχύτου ὑπὸ τὸ ὠτίον, ᾧ συνεστεγνώσθω τὸ ὠτίον κοῖλον ὑπάρχον καὶ ἔχον τρύπημα ἐκ τοῦ ἐκτὸς μέρους τοῦ ὠτίου τὸ Κ, ὃ καταληψόμεθα τῷ δακτύλῳ, ὅταν δέῃ. ἐὰν οὖν καταλαβόμενοι τὸ διαύγιον, ὡς εἴρηται, ἐγχεώμεν εἰς τὸν προχύτην, τὸ ἐγχεόμενον εἰς τὴν ὑπὲρ τὸ διάφραγμα χώραν μενεῖ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι διὰ τοῦ ἡθμοῦ εἰς τὴν ὑποκάτω χώραν ἐνεχθῆναι· οὐ δύναται δὲ διὰ τὸ μὴ ἄλλην ἔχειν διέξοδον ἢ τὴν διὰ τοῦ Κ διαυγίου. ὅταν οὖν ἀνέσωμεν τὸ διαύγιον, τότε χωρήσει τὸ ὑγρὸν εἰς τὴν ὑποκειμένην χώραν, καὶ τότε πλέον δέξεται ὁ προχύτης. ἐὰν οὖν προεγχεάντες τὸν οἶνον, ὥστε πληρωθῆναι τὴν ΓΒΔ χώραν, καταλαβόμεθα τὸ διαύγιον καὶ ἐπιχέωμεν ὕδωρ, οὐ μὴ μιγῇ, ἀλλ’ ὅταν μὲν καταστρέψωμεν τὸν προχύτην, καθαρὸν προήσεται τὸ ὕδωρ· ὅταν δὲ ἀνέσωμεν τὸ διαύγιον ἔτι τοῦ ὕδατος ῥέοντος, ἐπιρρεύσει καὶ ὁ οἶνος διὰ τὸ εἰς τὸν κενούμενον τόπον ἀέρα ἀντικαταλλάσσεσθαι διὰ τοῦ διαυγίου, εἴτα καθαρὸς ὁ οἶνος ῥυήσεται. ἔξεστι δὲ καὶ προεγχεάντα ὕδωρ καὶ προκαταλαμβάνοντα τὸ διαύγιον οἶνον ἐπιχέειν, ὥστε τοῖς μὲν καθαρὸν προέσθαι οἶνον, οἷς δὲ κρᾶμα, οἷς δὲ καὶ βουλόμεθα ἐμπαίζειν, ὕδωρ.

Κατασκευάζεται δὲ καὶ σφαῖρα κοίλη ἢ ἕτερον ἄγγειον, εἰς ὃ ἐγχυθὲν ὑγρὸν ἀναπιέζεται εἰς τὸ ὕψος αὐτόματον καὶ μετὰ βίας πολλῆς, ὥστε πᾶν κενωθῆναι, καίτοι τῆς φορᾶς αὐτῷ γιγνομένης παρὰ φύσιν εἰς τὸ ἄνω μέρος· ἔστι δὲ ἡ κατασκευή τοιαύτη.

1.10 Ἦστω σφαῖρα χωροῦσα ὡς κοτύλας ἕξ, τὸ τεῦχος ἔχουσα τοῦ ἐλάσματος στερεόν, ὥστε ὑπομένειν τὴν μέλλουσαν τοῦ ἀέρος πίλησιν γενέσθαι· ἔστω δὲ αὕτη ἡ AB κειμένη ἐπὶ τινος ὑποσπειρίου τοῦ Γ· τρυπηθείσης δὲ αὐτῆς κατὰ τὸ ἄνω μέρος σωλὴν διώσθω ὁ ΔΕ ἀπέχων ἀπὸ τοῦ κατὰ διάμετρον τόπου τοῦ τρυπήματος ὅσον ὕδατος διάρρυσιν, ὑπερέχων δὲ εἰς τὸ ἄνω μέρος τῆς σφαίρας βραχὺ καὶ συνεστεγνωμένος κατὰ τὸ τρύπημα τῷ τεύχει τῆς σφαίρας. σχιζέσθω δὲ τὸ ἄνω στόμιον αὐτοῦ εἰς δύο σωλῆνας τοὺς ΔΗ, ΔΖ, οἷς ἐπικολλάσθωσαν ἕτεροι σωλῆνες δύο πλαγιοὶ οἱ ΗΘΚΛ, ΖΜΝΞ συντετρημένοι τοῖς ΔΗ, ΔΖ· ἕτερος δὲ ὁ ΠΟ συνεσμηρίσθω τοῖς ΗΘΚΛ, ΖΜΝΞ τετρυπημένος καὶ οὗτος κατὰ τὰ ἐν τοῖς ΗΘΚΛ, ΖΜΝΞ τρυπήματα καὶ ἔχων σωληνάριον προκείμενον ὀρθιον τὸ ΡΣ συντετρημένον αὐτῷ καὶ εἰς μικρὸν συνηγμένον στόμιον κατὰ τὸ Σ. ἐὰν οὖν ἐπιλαβόμενοι τοῦ ΣΡ σωλῆνος ἐπιστρέφωμεν τὸν ΠΟ σωλῆνα, ἀποκλεισθήσεται τὰ κατάλληλα κείμενα τρυπήματα, ὥστε τὸ μέλλον ἀναπιέζεσθαι ὑγρὸν μηκέτι ἔχειν διέξοδον. καθείσθω δὲ καὶ ἕτερος σωλὴν ἐν τῇ σφαίρᾳ ὁ ΤΥΦ διὰ τινος τρυπήματος ἐπιπεφραγμένος τὸ κάτω στόμιον τὸ Φ, ἐκ δὲ τῶν πλαγίων τρύπημα ἔχων στρογγύλον τὸ Χ παρὰ τὸν πυθμένα, ᾧ προσκείσθω κλειδίον τὸ καλούμενον παρὰ Ῥωμαίοις ἀσσάριον, οὗ τὴν κατασκευὴν ἐξῆς ἐροῦμεν· ἕτερος δὲ σωλὴν ὁ ΨΩ καθείσθω συνεσμηρισμένος τῷ ΥΦΤ. ἐὰν οὖν ἀνασπᾶσαντες τὸν ΨΩ σωλῆνα ἐγχεώμεν εἰς τὸν ΤΥΦ σωλῆνα ὑγρὸν, εἰσελεύσεται εἰς τὸ τεῦχος τῆς σφαίρας διὰ τοῦ Χ τρυπήματος ἀνοιγομένου τοῦ κλειδίου εἰς τὸ ἔσω μέρος, τοῦ ἀέρος ἐκχωροῦντος διὰ τῶν ἐν τῷ ΟΠ σωλῆνι εἰρημένων τρυπημάτων καὶ κειμένων κατὰ τὰ ἐν τοῖς ΗΘΚΛ, ΖΜΝΞ σωλῆσι τρυπήματα. ὅταν οὖν δι' ἡμίσεως γένηται ἡ σφαῖρα τοῦ ὑγροῦ, ἐγκλίνωμεν τὸ ΣΡ σωληνίδιον, ὥστε παραλλάξαι τὰ κατάλληλα κείμενα τρυπήματα· εἴτα καθιέντες τὸν ΨΩ σωλῆνα ἐκθλίβωμεν δι' αὐτοῦ τὸν ἐν τῷ ΤΥΦ σωλῆνι ἐναπειλημμένον ἀέρα τε καὶ ὑγρὸν, ὃς δὴ χωρήσει εἰς τὸ τεῦχος τῆς σφαίρας διὰ τοῦ κλειδίου μετὰ βίας διὰ τὴν σφαῖραν πλήρη εἶναι ἀέρος τε καὶ ὑγροῦ. γίνεται οὖν ἡ εἵσκρισις κατὰ πίλησιν τοῦ ἀέρος συνερχομένου εἰς τὰ παρεμπεπλεγμένα μεταξὺ αὐτοῦ κενά· εἴτα πάλιν ἀνασπᾶσαντες τὸν ΨΩ σωλῆνα, ὥστε πληρωθῆναι τὸν ΤΥΦ σωλῆνα ἀέρος, πάλιν καθέντες τὸν ΨΩ σωλῆνα εἰσκρινοῦμεν ἐν τῇ σφαίρᾳ τὸν εἰρημένον ἀέρα.

1.10. (50) καὶ τοῦτο πλεονάκις ποιοῦντες ἔξομεν ἐν τῇ σφαίρᾳ πολὺν πεπιλημένον ἀέρα· ὅτι γὰρ ὁ εἰσκρινόμενος ἀὴρ ἀνασπασθέντος τοῦ ἐμβολέως οὐ παρεξέρχεται, φανερόν διὰ τὸ τὸ κλειδίον ὑπ' αὐτοῦ ἔσωθεν θλιβόμενον ἀποκεκλεῖσθαι. ἐὰν οὖν ἀναστρέψωμεν πάλιν τὸ ΡΣ σωληνίδιον, ὥστε ὀρθὸν γενέσθαι καὶ τὰ τρυπήματα κατάλληλα κεῖσθαι, τότε ἀναπιτυσθήσεται τὸ ὑγρὸν, τοῦ πεπιλημένου ἀέρος χεομένου εἰς τὸν ἴδιον ὄγκον καὶ θλίβοντος τὸ ὑγρὸν τὸ ὑποκείμενον. ἐὰν οὖν πλείων ἢ ὁ πεπιλημένος ἀὴρ, πᾶν ἐξελάσει τὸ ὑγρὸν, ὥστε καὶ τὸν ὑπερπλεονάζοντα σὺν τῷ ὑγρῷ ἐκκρουσθῆναι ἀέρα. Τὸ δὲ εἰρημένον ἀσσάριον κατασκευάζεται οὕτως· δύο πλινθία κατασκευάζεται χάλκεα τετράγωνα ἔχοντα ἐκάστην πλευρὰν ὡς δακτύλου ἑνός, τὸ πάχος δὲ ὡσπερεὶ στάθμης.

1.11 ταῦτα δὲ ἐφαρμοσθέντα ἐπάλληλα κατὰ τὸ πλάτος σμηρίζεται, τουτέστι λειοῦται, ὥστε εἰς τὸ μεταξὺ αὐτῶν μήτε ἀέρα μήτε ὑγρὸν παρεμπίπτειν. Ἦστω δὲ ταῦτα τὰ ΑΒΓΔ, ΕΖΗΘ· ἐν δὲ αὐτῶν τὸ ΕΖΗΘ τέτρηται κατὰ μέσον στρογγύλῳ τρήματι τὴν διάμετρον ... ὡς δακτύλου τρίτον· ἐφαρμοσθείσης δὲ τῆς ΑΔ πλευρᾶς ἐπὶ τὴν ΕΘ, συλλαμβάνεται πρὸς ἄλληλα τὰ πλινθία στροφωματίοις, ὥστε τὰς λείας ἐπιφανείας τῶν πλινθίων ἀλλήλαις ἐφηρμοκέναι. ὅταν οὖν βουλώμεθα δι' αὐτῶν ἐνεργεῖν, ἐπικολλᾶται τὸ ΕΖΗΘ πλινθίον τῷ τρήματι, δι'

οὗ ἦτοι ἀέρα ἢ ὑγρὸν εἰσωθούμενον δύναται στέγειν· διὰ γὰρ τῆς διωθήσεως τὸ ΑΒΓΔ πλινθίον ἀνοίγεται εὐλύτως κινούμενον διὰ τῶν στρωματίων καὶ δέχεται τὸν ἀέρα καὶ τὸ ὑγρὸν, ὃς ἀποκλείεται εἰς τὸ στεγνὸν ἀγγεῖον ἀντερείδων τῷ ΑΒΓΔ πλινθιδίῳ καὶ ἀποκλείων τὸ τρῆμα, δι' οὗ ὁ ἀήρ εἰσωθεῖται. Ἐπὶ τινων βωμῶν πυρὸς θυμιαθέντος τὰ παρακείμενα ζῶδια σπένδειν· κατασκευάζεται δὲ οὕτως.

1.12 Ἔστω βάσις, ἐφ' ἧς ἔστηκε τὰ ζῶδια, ἡ ΑΒΓΔ, ἐφ' ἧς ἐφεστάτω βωμὸς ὁ ΕΖ στεγνὸς πανταχόθεν· καὶ αὕτη δὲ ἡ βάσις στεγνὴ ἔστω συντετρημένη τῷ βωμῷ κατὰ τὸ Η· διὰ δὲ τῆς βάσεως σωλὴν διώσθω ὁ ΘΚΛ ἀπέχων μὲν ἀπὸ τοῦ πυθμένος τῆς βάσεως βραχὺ κατὰ τὸ Λ, συντετρημένος δὲ τῷ φιαλίῳ, ὃ κατέχει τὸ ζῶδιον κατὰ τὸ Θ· ἐγκεχύσθω δὲ εἰς τὴν βάσιν διὰ τινος τρυπήματος τοῦ Μ ὑγρὸν, ὃ μετὰ τὴν ἔγχυσιν ἀπεστεγνώσθω. ἔαν οὖν ἐπὶ τοῦ ΕΖΗ βωμοῦ πῦρ ἀνακαυθῇ, συμβήσεται τὸν ἐντὸς ἀέρα λεπτυνόμενον οἴχεσθαι εἰς τὴν βάσιν καὶ ἐκθλίβειν τὸ ἐν αὐτῇ ὑγρὸν· τοῦτο δὲ μὴ ἔχον ἄλλην ἀντιπερίστασιν χωρήσει διὰ τοῦ ΘΚΛ σωλῆνος εἰς τὸ φιαλίδιον. καὶ οὕτως τὸ ζῶδιον σπείσει καὶ ἐπὶ τοσοῦτον, ἐφ' ὅσον καὶ τὸ πῦρ ἐπίκειται· σβεσθέντος δὲ τοῦ πυρὸς πάλιν παύεται σπένδον. καὶ τοῦτο ἔσται, ὡσάκις ἂν τὸ πῦρ ἀνακαίηται. Ἔστω δὲ ὁ σωλὴν, δι' οὗ ἡ θερμασία μέλλει εἰσερχεσθαι, εὐρύτερος κατὰ τὸ μέσον· ἀναγκαῖον γὰρ τὴν θερμασίαν ἢ μᾶλλον τὸν ἀπὸ ταύτης ἀτμὸν εἰς εὐρυτέραν χωρισθέντα χώραν πλείονα γίνεσθαι καὶ πλεῖον δύνασθαι ἐνεργεῖν. Ἐνια τῶν ἀγγείων, ἔαν μὴ πληρωθῇ, οὐ ῥέει· πληρωθέντων δὲ κενοῦται πᾶν ὃ ἔχει ὑγρὸν· κατασκευάζεται δὲ οὕτως.

1.13 Ἔστω ἀγγεῖον τὸ ΑΒΓΔ ἀνεστομωμένον· διὰ δὲ τοῦ πυθμένος διώσθω ἦτοι πνικτὸς διαβήτης ὁ ΕΖΗΘ ἢ καμπύλος σίφων ὁ ΗΘΚ. συμβήσεται οὖν πληρωθέντος τοῦ ΑΒΓΔ ἀγγείου καὶ ὑπερβλύσαντος τοῦ ὕδατος φέρεσθαι δι' αὐτῶν τῶν διαβητῶν καὶ πάλιν ἐκρεῖν, ἄχρις ἂν κενωθῇ τὸ ΑΒΓΔ ἀγγεῖον, ἔάνπερ οἱ διαβῇται τὰς ἀρχὰς ἔχουσιν ἔγγιστα τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου, ὥστε μόνον ὕδατι διάρρυσιν ὑπάρχειν. Καὶ δύο ἀγγείων ὑπαρχόντων ἐπὶ τινος βάσεως καὶ τοῦ ἐνὸς αὐτῶν πεπληρωμένου οἴνου, τοῦ δὲ ἑτέρου κενοῦ ὑπάρχοντος καὶ ἀμφοτέρων κρουνοὺς ἐχόντων ἀνεωγότας, οὐ ῥεῖ ὁ οἶνος, ἔαν μὴ καὶ τὸ ἕτερον ἀγγεῖον ὕδατος πληρωθῇ· καὶ τότε ἐκρέει ἐκ μὲν τοῦ ἐνὸς αὐτῶν ὁ οἶνος, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου τὸ ὕδωρ, ἄχρις ἂν ἀμφοτέρα κενωθῇ· καλοῦνται δὲ ὁμονοίας κρατῆρες.

1.14 Ἔστω ἡ μὲν βάσις, ἐφ' ἧς ἐπίκειται τὰ ἀγγεῖα, ἡ ΑΒΓΔ· τὰ δὲ ἀγγεῖα ἔστω τὰ Ε, Ζ· ἐν δὲ ἑκατέρῳ αὐτῶν καμπύλος ἔστω σίφων, ἐν μὲν τῷ Ε ὁ ΗΘΚ, ἐν δὲ τῷ Ζ ὁ ΛΜΝ τὰς ἑξῶς ὑπεροχὰς ἔχοντες εἰς κρουνοὺς διεσκευασμένας· αἱ δὲ κυρτότητες αὐτῶν πρὸς τοῖς στομίοις τῶν ἀγγείων ὑπαρχέτωσαν. ἕτερος δὲ σωλὴν διὰ τῆς βάσεως εἰς τὰ ἀγγεῖα ἀνακεκάμφθω ὁ ΞΟΠΡ, οὗ τὰ Ξ, Ρ στόμια παρ' αὐτὰς ἔστω τὰς τῶν διαβητῶν κυρτότητας. ἐγκεχύσθω δὲ ἐν τῷ Ε ἀγγεῖῳ οἶνος, ὥστε τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ὑγροῦ μὴ ὑπὲρ αὐτὴν εἶναι τὴν τοῦ διαβήτου κυρτότητα τὴν Θ. μέχρι μὲν τούτου οὐ ῥεῖ ὁ οἶνος διὰ τὸ τὸν διαβήτην μὴ ἔχειν τὴν ἀρχὴν τῆς ῥύσεως. ἔαν δὲ καὶ ἐν τῷ Ζ ἀγγεῖῳ ὕδωρ ἐγχέωμεν, ὥστε τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ ὑπερβάλλειν τὴν Μ κυρτότητα, τότε τὸ ὕδωρ ἐνεχθήσεται καὶ διὰ τοῦ ΞΟΠΡ σωλῆνος εἰς τὸ Ε ἀγγεῖον καὶ ἀρχὴν δώσει τῆς ῥύσεως τῷ οἴνῳ. καὶ τότε ἀμφοτέρα τὰ ἀγγεῖα ῥεύσει, τὸ μὲν τὸν οἶνον, τὸ δὲ τὸ ὕδωρ, ἄχρις ἂν ἀμφοτέρα κενωθῇ. Εἰς ἕνια ἀγγεῖα ὕδατος ἐγχυθέντος μελαγκορύφου γίνεται φωνὴ ἢ συριγμός· κατασκευάζεται δὲ οὕτως.

1.15 Ἔστω βάσις στεγνὴ ἡ ΑΒΓΔ· καὶ διὰ τῆς στέγης τῆς ΑΔ διώσθω χώνη ἡ ΕΖ, ἧς ὁ καυλὸς ἀπεχέτω τοῦ πυθμένος ὅσον ὕδατι διάρρυσιν καὶ συνεστεγνώσθω τῇ στέγῃ. ἔστω δὲ καὶ συρίγγιον τὸ ΗΘΚ τῶν εἰθισμένων φθέγγεσθαι· συντετρήσθω δὲ τῇ βάσει καὶ συνεστεγνώσθω ὁμοίως τῇ ΑΔ στέγῃ· τὸ δὲ Κ στόμιον αὐτοῦ ἐπικεκάμφθω εἰς ὑδάτιον

ἀγγειδίου παρακειμένου τοῦ Λ. συμβήσεται οὖν ἐγχυνομένου τοῦ ὕδατος διὰ τῆς ΕΖ χώνης τὸν ἐν τῇ βάσει ἀέρα ἐκθλιβόμενον χωρεῖν διὰ τοῦ ΗΘΚ συριγγίου καὶ τὸν ἦχον ἀποδιδόναι. ἐὰν μέντοι τοῦ συριγγίου τὸ ἄκρον ἐπικεκαμμένον ἢ πρὸς τῷ ὕδατι, ἀνακαχλάζων εἶδεται ὁ ἦχος, ὥστε μελαγκορύφου γίνεσθαι φωνήν· ἐὰν δὲ μὴ παρακέηται τὸ ὕδατιον, συριγμὸς μόνος ἔσται. Αἱ μὲν οὖν φωναὶ γίνονται διὰ τῶν συρίγγων· διάφοροι δὲ τοῖς ἦχοις γίνονται, τῶν συρίγγων ἥτοι λεπτοτέρων γινομένων .

1.16 .. ἥτοι καὶ παρεκτεινομένων εἰς μῆκος ἢ καὶ συστελλομένων καὶ τοῦ βαπτιζομένου μέρους εἰς τὸ ὕδωρ ἥτοι πλείονος ἢ ἐλάττονος γινομένου, ὥστε διὰ τοιούτου τρόπου ὀρνέων πλειόνων διαφόρους γίνεσθαι φωνάς. κατασκευάζεται οὖν ἥτοι ἐν κρήνῃ ἢ ἐν ἄντρῳ ἢ καθόλου ὅπου ἐπίρρυτον ὕδωρ ἐστίν, ὄρνεα πλείονα διακείμενα καὶ τούτοις παρακειμένη γλαυξ, ἥτις ἐπιστρέφεται αὐτομάτως παρὰ τὰ ὄρνεα καὶ πάλιν ἀποστρέφεται καὶ ἀποστραφείσης μὲν φθέγγονται τὰ ὄρνεα, ἐπιστραφείσης δὲ πρὸς αὐτὰ οὐκέτι φθέγγονται. καὶ τοῦτο πλεονάκις γίνεται. κατασκευάζεται δὲ τὸν τρόπον τοῦτον. Ἔστω κρουνισμάτιον αἰεὶ ῥέον τὸ Α· τούτῳ δὲ ὑποκείσθω στεγνὸν ἀγγεῖον τὸ ΒΓΔΕ ἔχον πνικτὸν διαβήτην ἢ καμπύλον σίφωνα τὸν ΖΗ καὶ καθιεμένην χώνην τὴν ΘΚ, ἥς ὁ καυλὸς ἀπεχέτω ἀπὸ τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου ὅσον ὕδατι διάρρυσιν. ἐχέτω δὲ καὶ πλείονα συριγγίδια, οἷα εἴρηται, ὄντα τὰ Λ. συμβήσεται οὖν πληρουμένου μὲν τοῦ ΒΓΔΕ ἀγγείου τὸν ἀέρα τὸν ἐν αὐτῷ ἐκθλιβόμενον καὶ τὰς τῶν ὀρνέων ποιεῖν φωνάς, κενουμένου δὲ μετὰ τὴν πλήρωσιν διὰ τοῦ ΗΖ διαβήτου μηκέτι φθέγγεσθαι. ἵνα οὖν ἡ γλαυξ ἐπιστρέφηται καὶ ἀποστρέφηται, ὡς προεῖρηται, προκατασκευάζεται τὰ μέλλοντα λέγεσθαι· ἔστω γὰρ ἐπὶ τινος βάσεως τῆς Μ ἄξων βεβηκὼς ὁ ΝΞ ἀπὸ τόρνου εἰργασμένος, περὶ ὃν περικείσθω ἄρμωστή σύριγξ ἢ ΟΠ εὐλύτως δυναμένη περὶ αὐτὸν στρέφεσθαι· ταύτῃ δὲ συμφυὲς ἔστω τυμπάνιον τὸ ΡΣ, ἐφ' ᾧ ἐπιβήσεται ἡ γλαυξ συμφυῆς αὐτῷ ὑπάρχουσα· περὶ δὲ τὴν ΟΠ σύριγγα δύο ἀλύσεις ἐπὶ τάναντία ἐπιληθεῖσαι αἱ ΤΥ, ΦΧ διὰ τροχίων δύο ἀποδεδέσθωσαν ἡ μὲν ΤΥ εἰς βάρος ἐκκρεμάμενον τὸ Ψ, ἡ δὲ ΦΧ εἰς κοῖλον ἀγγεῖον τὸ Ω ὑποκείμενον τῷ ΖΗ σίφωνι ἢ πνικτῷ διαβήτη. συμβήσεται οὖν κενουμένου τοῦ ΒΓΔΕ ἀγγείου τὸ ὑγρὸν φέρεσθαι εἰς τὸ Ω ἀγγεῖον καὶ ἐπιστρέφεσθαι τὴν τε ΟΠ σύριγγα καὶ τὴν γλαυκα, ὥστε βλέπειν πρὸς τὰ ὀρνιαθάρια, κενωθέντος δὲ τοῦ ΒΓΔΕ ἀγγείου κενουῖσθαι καὶ τὸ Ω διὰ τινος ἐν αὐτῷ πνικτοῦ διαβήτου ἢ καμπύλου σίφωνος, ὥστε πάλιν καταβαρῆσαν τὸ Ψ βάρος ἀποστρέψαι τὴν γλαυκα κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅτε πληροῦται τὸ ΒΓΔΕ ἀγγεῖον καὶ πάλιν αἱ τῶν ὀρνέων γίνονται φωναί. Καὶ οἱ τῶν σαλπίγγων δὲ ἦχοι διὰ τοῦ παραπλησίου γίνονται τρόπου τῷ προειρημένῳ· ὅταν γὰρ εἰς στεγνὸν ἀγγεῖον κατατεθῇ τῆς χώνης ὁ καυλὸς ἀπέχων ἀπὸ τοῦ πυθμένος βραχὺ καὶ συνεστεγνωμένος τῷ τεύχει τοῦ ἀγγείου, εἴτα ἡ σάλπιγξ ἔχουσα τὸν τε κώδωνα καὶ τὴν γλωσσίδα συντετρημένην τῷ ἀγγεῖῳ κατὰ τὸ ἄνω μέρος αὐτοῦ, συμβήσεται διὰ τῆς χώνης ἐγχυνομένου τοῦ ὑγροῦ ἐκθλιβόμενον τὸν ἐν τῷ ἀγγεῖῳ ἀέρα διὰ τῆς γλωσσίδος τὸν ἦχον ἀποτελεῖν.

1.17 Θυρῶν ἀνοιγομένων ναοῦ σάλπιγγος ἦχος γίνεται τόνδε τὸν τρόπον. Ὅπισθεν τῆς θύρας ἀγγεῖον ἔστω τὸ ΑΒΓΔ ὕδωρ ἔχον· πνιγεὺς δὲ ἔστω ἐν τούτῳ, τουτέστι σύστομον ἀγγεῖον κατεστραμμένον τὸ Ζ· τῷ δὲ πυθμένι αὐτοῦ συντετρήσθω ἡ ΘΚ σάλπιγξ ἔχουσα τὸν τε κώδωνα καὶ τὴν γλωσσίδα· τῷ δὲ σωλῇ τῆς σάλπιγγος παρακείσθω κανὼν ὁ ΛΜ συμφυῆς μὲν ὦν τῷ πνιγεῖ, συνδεδεμένος δὲ τῷ τῆς σάλπιγγος σωλῇ καὶ ἔχων ἐκ τοῦ ἄκρου κωλυμάτιον τὸ Μ, τουτέστι χελωνάριον· τῷ δὲ κωλυματίῳ ὑποκείσθω κανὼν ὁ ΝΞ ἀνέχων τὸν Ζ πνιγέα ἀπέχοντα ἀπὸ τοῦ ὕδατος ἱκανόν. ὁ δὲ ΝΞ κανὼν κινείσθω περὶ περόνην τὴν Ο· ἐκ δὲ τοῦ Ξ ἄκρου τοῦ κανόνος ἄλυσις ἢ σπάρτος ἐκδεθεῖσα ἀποδεδέσθω διὰ τροχίλου τοῦ Π εἰς τὸ ὅπισθεν τῆς θύρας. συμβήσεται οὖν τῆς θύρας ἀνοιγομένης

τεινομένην τὴν σπάρτον ἐπισπᾶσθαι τὸ Ξ ἄκρον τοῦ κανόνος, ὥστε μηκέτι ὑποπεπτωκέναι τὸν ΝΞ κανόνα τῷ Μ κωλυματίῳ· τούτου δὲ παραλλάξαντος φερόμενος ὁ πνιγεὺς εἰς τὸ ὕδωρ τὸν τῆς σάλπιγγος ἦχον ἀποτελέσει διὰ τὸ τὸν ἐν αὐτῷ ἀέρα διὰ τῆς γλωσσίδος καὶ τοῦ κώδωνος ἐκθλίβεσθαι. Εἰς ἓνια ῥυτὰ προεγχυθέντος οἴνου, ὅταν ὕδωρ ἐπιχέωμεν, ὅτε μὲν καθαρὸν τὸ ὕδωρ ἐκρέει, <ὅτε δὲ κρᾶμα,> ὅτε δὲ οἶνος καθαρὸς κατασκευάζεται δὲ τόνδε τὸν τρόπον.

1.18 Ἔστω ῥυτὸν τὸ ΑΒΓ ἔχον διαφράγματα δύο τὰ ΔΕ, ΖΗ· διὰ δὲ ἀμφοτέρων αὐτῶν σωλὴν διώσθω ὁ ΘΚ συνεστεγνωμένος τοῖς διαφράγμασι καὶ τετρυπημένος τρηματίῳ τῷ Λ κειμένῳ ὑπεράνω βραχὺ τοῦ ΖΗ διαφράγματος. ὑπὸ δὲ τὸ ΔΕ διάφραγμα διαύγιον ἔστω τὸ Μ ἐν τῷ κύτει τοῦ ῥυτοῦ. τούτων δὲ οὕτως ἐχόντων ἐὰν ἀπολαβὼν τις τὴν Γ ἔκρυσιν ἐγγέῃ τὸν οἶνον, χωρήσει <διὰ τοῦ Λ τρυπήματος εἰς τὴν ΔΕΖΗ χώραν· ὁ γὰρ ἐν αὐτῇ ἀήρ ἐκχωρήσει> διὰ τοῦ Μ διαυγίου. ὅταν οὖν τῷ δακτύλῳ ἐπιπωμάσωμεν τὸ Μ διαύγιον, στέξει ὁ ἐν τῷ ΔΕΖΗ <μέρει> οἶνος. ὅταν οὖν ὕδωρ ἐπιχέωμεν τῷ ΑΒΕΔ μέρει τοῦ ῥυτοῦ κατέχοντες τὸ Μ διαύγιον, ῥεύσει καθαρὸν τὸ ὕδωρ· ἐὰν δὲ ἀνῶμεν ἔτι ἄνω ὄντος τοῦ ὕδατος τὸ Μ διαύγιον, κρᾶμα ῥυήσεται· τοῦ δὲ ὕδατος ἐκρεύσαντος, τότε καθαρὸς ὁ οἶνος ῥεύσει. ἔξεστι δὲ καὶ πλεονάκις ἀνιέντα τὸ Μ διαύγιον διαφόρους τὰς ἐκρύσεις ποιεῖσθαι. ἄμεινον δὲ προεγχεάντα ὕδωρ εἰς τὴν ΔΕΗΖ χώραν καὶ καταλαβόντα τὸ διαύγιον οἶνον ἐπιχέειν· συμβήσεται γὰρ ὅτε μὲν καθαρὸν οἶνον ἐκρέειν, ἀνεθέντος δὲ τοῦ διαυγίου πάλιν κρᾶμα καὶ πάλιν ἀποληφθέντος τοῦ διαυγίου καθαρὸν τὸν οἶνον ἐκρέειν. καὶ τοῦτο, ὅσάκις ἐὰν βουλώμεθα, ἔσται. Κρατῆρος ἐπικειμένου ἐπὶ τινος βάσεως πλήρους ὄντος οἴνου, ὅσον ἐὰν τις ἐξ αὐτοῦ ἀρύσῃται, πάλιν πλήρης ἔσται ὁ κρατῆρ· κατασκευάζεται δὲ τὸν τρόπον τοῦτον.

1.19 Ἔστω ἀγγεῖον τὸ ΑΒ διαπεφραγμένον τὸ στόμιον τῷ ΓΔ διαφράγματι παρ' αὐτὸν τὸν τράχηλον· διὰ δὲ τοῦ διαφράγματος καθεῖσθω σωλὴν ὁ ΕΖ ἀπέχων ἀπὸ τοῦ πυθμένος βραχὺ· ἕτερος δὲ διώσθω σωλὴν διὰ τοῦ πυθμένος ὁ ΗΘ ἀπέχων ἀπὸ τοῦ ΓΔ διαφράγματος βραχὺ. ὁ δὲ τοῦ ἀγγείου πυθμὴν τετρήσθω κατὰ τὸ Κ καὶ λαβέτω σωληνάριον τὸ ΚΛ. τὸ δὲ ΑΒ ἀγγεῖον ἐπικείσθω ἐπὶ τινος βάσεως τῆς ΜΝΞΟ, δι' ἧς ἔστω ἡ τοῦ ΗΘ σωλῆνος ὑπεροχή· ὁ δὲ εἰρημένος κρατῆρ ἔστω ὁ ΠΡ. διὰ δὲ τῆς ΜΝΞΟ βάσεως σωλὴν ἔστω ὁ ΣΤ συντετρημένος τῇ τε βάσει καὶ τῷ κρατῆρι. ἴσον ὕψος ἐχέτω τῷ Θ στομίῳ τοῦ ΗΘ σωλῆνος. ἐγγέωμεν οὖν τὸν οἶνον διὰ τοῦ ΕΖ σωλῆνος εἰς τὸ ΑΒ· ὁ γὰρ ἀήρ ἐκχωρήσει διὰ τοῦ ΗΘ σωλῆνος. ἐὰν οὖν ἀνεστομωμένον ᾖ τὸ ΚΛ σωληνάριον, ἐγγεόμενος ὁ οἶνος χωρήσει δι' αὐτοῦ εἰς τὴν βάσιν καὶ εἰς τὸν ΠΡ κρατῆρα· ἐὰν δὲ ἐπιστομωθῇ, τότε πληρωθήσεται τὸ ΑΒ ἀγγεῖον. ἐγγέωμεν οὖν καὶ εἰς τὴν ΜΝΞΟ βάσιν καὶ εἰς τὸν ΠΡ κρατῆρα τὸν οἶνον, ὥστε πλήρη εἶναι τὸν ΠΡ κρατῆρα καὶ τὴν ΜΝΞΟ βάσιν πεπληρωσθαι ἄχρι τοῦ Θ στομίου τοῦ σωλῆνος. τούτου δὲ γενομένου καὶ φραγέντος τοῦ Ε, οὐ <ρεύσει> διὰ τοῦ ΚΛ σωλῆνος ὁ ἐν τῷ ΑΒ ἀγγεῖῳ οἶνος διὰ τὸ μὴ ἔχειν εἰς τὸν κενούμενον τόπον ἀέρα ἀντικαταστήναι ἄλλον· ἦν γὰρ αὐτῷ ἡ εἴσκρισις διὰ τοῦ Ε στομίου. ὅταν οὖν ἀπαρυσώμεθα ἐκ τοῦ κρατῆρος οἶνον, ἀναστομωθήσεται τὸ Θ στόμιον, καὶ παρείσδυσιν λαβόντος τοῦ ἀέρος πάλιν ῥεύσει ὁ οἶνος εἰς τε τὴν βάσιν καὶ τὸν ΠΡ κρατῆρα, ἄχρις ἂν πλήρης γένηται. καὶ τοῦτο ἔσται, ὅσάκις ἐὰν ἀρυσώμεθα ἐκ τοῦ κρατῆρος οἶνον. δεήσει δὲ καὶ τὴν ΜΝΞΟ βάσιν τετρήσθαι τρηματίῳ τῷ Υ πρὸς τὸ τὸν ἀντικαταλασσόμενον ἀέρα εἰς τὸ ΑΒ ἀγγεῖον διὰ τοῦ Η στομίου εἰσχωρεῖν καὶ διὰ τοῦ Υ τρήματος. Ἐὰν εἰς χρεῖαν βουλώμεθα τὸ αὐτὸ σκεύασαι, ὥστε κρατῆρος ὄντος ἓν τινι τόπῳ πλεῖον ἀρύεσθαι ἐξ αὐτοῦ ὕδωρ καὶ ἀεὶ πλήρη εἶναι τὸν κρατῆρα, κατασκευάζεται οὕτως.

1.20

Ἐστω ἀγγεῖον τὸ AB, ἐν ᾧ ἔνδοθεν ἔστω ὕδατος αὐταρκες πρὸς τὴν μέλλουσαν χρεῖαν· κρουνὸς δὲ ἐξ αὐτοῦ ἔστω ὁ ΓΔ, <καὶ> ὑποκείσθω αὐτῷ ληνὸς ἡ ΗΘ· κανόνιον δὲ τι παρὰ τὸν κρουνὸν κηλωνευέσθω τὸ EZ, οὗ πρὸς μὲν τὸ E ἄκρον ἐκκρεμάσθω φελλὸς ὁ Κ ἐνὼν ἐν τῇ ληνῷ· πρὸς δὲ τῷ Ζ ἀλυσείδιον ἀποδεδέσθω βάρος μολιβοῦν ἔχον τὸ Ξ. ἔστω <δὲ> οὕτως ἐσκευασμένον, ὥστε ἐπινηχομένου τοῦ Κ φελλοῦ εἰς τὸ ἐν τῇ ΘΗ ληνῷ ὕδωρ ἀποκλείεσθαι τὸν κρουνόν, ἀρθέντος δὲ ὕδατος ἀπὸ τῆς ληνοῦ καθίσαντα τὸν φελλὸν ἀνοῖξαι τὸν κρουνόν, ὥστε πάλιν ἐπιρρεῦσαν τὸ ὕδωρ μετεωρίσαι τὸν φελλὸν καὶ πάλιν ἀποκλεισθῆναι τὸν κρουνόν· δεήσει δὲ τὸν φελλὸν βαρύτερον εἶναι τοῦ πρὸς τῷ Ξ βάρους. ἔστω δὲ καὶ ὁ εἰρημένος κρατῆρ ἐν τόπῳ τινὶ κείμενος ὁ ΛΜ, οὗ τὸ χεῖλος ἔστω ἐν αὐτῇ τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ ἐν τῇ ληνῷ ὕδατος, ὅτε οὐκέτι ἐπιρρέει ὁ κρουνὸς τοῦ φελλοῦ ἐπινηχομένου. φερέτω δὲ καὶ ἐκ τῆς ληνοῦ σωλῆν εἰς τὸν πυθμένα τοῦ κρατῆρος ὁ ΘΝ. ὅταν ἄρα πλήρους ὄντος τοῦ κρατῆρος ἀρύσῃ τις ὕδωρ, συγκενώσει καὶ τὸ ἐν τῇ ΘΗ ληνῷ ὕδωρ· καὶ καθίσας ὁ φελλὸς ἀνοίξει τὸν κρουνόν, καὶ τὸ ἐπιρρέον εἰς τε τὴν ληνὸν καὶ τὸν κρατῆρα ἐνεχθήσεται καὶ μετεωρίσει τὸν φελλόν, ὥστε πάλιν μηκέτι ἐπιρρέειν. καὶ τοῦτο ἔσται, ὡσάκις ἂν ἀφέληται τις ἐκ τοῦ κρατῆρος ὕδωρ. Εἰς ἕνια σπονδεῖα πενταδράχμου νομίσματος ἐμβληθέντος, ὕδωρ ἀπορρέει εἰς τὸ περιρραίνεσθαι.

1.21 Ἐστω σπονδεῖον ἡ θησαυρὸς ὁ ABΓΔ, οὗ στόμιον ἔστω τὸ Α ἀνεστομωμένον, ἐν δὲ τῷ θησαυρῷ ἀγγεῖον ἔστω τὸ ΖΗΘΚ ἔχον ὕδωρ καὶ πυξίδα τὴν Λ, ἐξ ἧς κρουνὸς ἔξω φερέτω ὁ ΛΜ. παρακείσθω δὲ τῷ ἀγγεῖῳ ὀρθίος κανὼν ὁ ΝΞ, περὶ ὃν ἕτερος κηλωνευέσθω ὁ ΟΠ ἔχων πρὸς μὲν τῷ Ο πλατυσματίον τὸ Ρ παράλληλον τῷ πυθμένι τοῦ ἀγγείου, πρὸς δὲ τῷ <Π κανόνιον τὸ> ΠΣ ἔχον πρὸς τῷ Σ ἄρμωστον πῶμα τῇ Λ πυξίδι, ὥστε μὴ ῥέειν τὸ ὕδωρ διὰ τοῦ ΛΜ σωλῆνος. ἔστω δὲ τὸ πῶμα τῆς πυξίδος βαρύτερον τοῦ Ρ πλατυσματίου, κουφότερον δὲ συναμφοτέρων τοῦ τε νομίσματος καὶ τοῦ πλατυσματίου. ὅταν οὖν ἐμβληθῇ διὰ τοῦ Α στομίου τὸ νόμισμα, ἐπιπесεῖται τῷ Ρ πλατυσματίῳ καὶ καταβαρῆσαν ἐγκλινεῖ μὲν τὸ ΟΠ κανόνιον, ἐπαρεῖ δὲ τὸ πῶμα τῆς πυξίδος, ὥστε ῥεῦσαι τὸ ὕδωρ· ἀποπεσόντος δὲ τοῦ νομίσματος πάλιν τὸ πῶμα ἐπιπесὼν ἀποκλείσει τὴν πυξίδα, ὥστε μηκέτι ῥέειν τὸ ὕδωρ. Εἰς ἀγγεῖον πολλῶν γενῶν ἐμβληθέντων ὑγροῦ διὰ τοῦ αὐτοῦ στομίου, ἰδίᾳ ἕκαστον ἀπορρέειν διὰ τοῦ αὐτοῦ κρουνοῦ, ὡς ἂν προαιρώμεθα.

1.22 Ἐστω τι ἀγγεῖον τὸ AB διαπεφραγμένον τὸν τράχηλον τῷ ΓΔ διαφράγματι. ἐχέτω δὲ διαφράγματα ὀρθία καὶ ἀνατείνοντα μέχρι τοῦ διαφράγματος, ποιοῦντα χώρας τοσαύτας, ὅσα βουλόμεθα ἐμβαλεῖν ὑγρά. ἔστω δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος δύο. καὶ ἔστω διάφραγμα τὸ ΖΕ· ἐν δὲ τῷ ΓΔ διαφράγματι τρυπήματα ἔστω λεπτὰ καθάπερ ἡθμοειδῆ, φέροντα εἰς ἑκατέραν χώραν· ὑπὸ δὲ τὸ διάφραγμα διαύγια ἔστω τὰ Η, Θ φέροντα εἰς τὰς χώρας· ἐκ δὲ τοῦ πυθμένος σωληνάρια ἔστω τὰ Κ, Λ συντετρημένα ταῖς χώραις καὶ φέροντα εἰς ἕνα κρουνίσκον κοινὸν τὸν Μ. ἐὰν <οὔν> καταλαβόμενοι τὰ Η, Θ διαύγια καὶ τὸν Μ κρουνὸν ἐγχέωμεν διὰ τοῦ στόματος ἐν τῶν ὑγρῶν, εἰς οὐδεμίαν χώραν εἰσελεύσεται διὰ τὸ τὸν ἐν αὐταῖς ἀέρα μὴ ἔχειν ἔξοδον. ἐὰν δὲ ἀνῶμεν ἐν τῶν διαυγίων, εἰς ἐκείνην ἐνεχθήσεται τὴν χώραν τὸ ὑγρόν, ἧς ἐστὶ καὶ τὸ διαύγιον. εἴτα πάλιν καταληφθέντος τοῦ διαυγίου ὅταν ἕτερον ὑγρὸν ἐγχέωμεν καὶ ἀνῶμεν τὸ ἕτερον διαύγιον, πάλιν εἰς τὴν ἑτέραν χώραν ἐνεχθήσεται τὸ ὑγρόν. καταλαβόμενοι οὖν τὰ διαύγια πάντα σὺν τοῖς ἡθμοῖς ὅταν ἀνῶμεν τὸν Μ κρουνόν, οὐ μὴ ῥεύσῃ, ἐὰν μὴ ἐν τῶν διαυγίων ἀνεθῇ. καὶ τότε τοῦ ἀέρος παρείσδυσιν ἐσχηκότος ῥυήσεται τὸ ἐν ἐκείνῃ τῇ χώρᾳ ὑγρόν· καταληφθέντος δὲ τοῦ διαυγίου καὶ τοῦ ἑτέρου ἀνεθέντος τὸ αὐτὸ συμβήσεται. Δύο ἀγγείων ὄντων ἐπὶ τινος βάσεως καὶ τοῦ μὲν ἑνὸς πλήρους ὄντος οἴνου, τοῦ δὲ ἑτέρου ὑπάρχοντος κενοῦ, ὅσον ἐὰν

εἰς τὸ κενὸν ἀγγεῖον ὕδωρ ἐγχέωμεν, τοσοῦτος ὁ οἶνος ἐκ τοῦ ἐτέρου ρυήσεται· κατασκευάζεται δὲ οὕτως.

1.23 Ὡς ἐπὶ τινος βάσεως τῆς AB δύο ἀγγεῖα τὰ ΓΔ, ΕΖ διαπεφραγμένα τὰ στόμια τοῖς ΗΘ, ΚΛ διαφράγμασι. σωλὴν δὲ ὁ ΜΝΞΟ διὰ τῆς βάσεως διώσθω καὶ ἀνακεκάμφθω εἰς τὰ ἀγγεῖα ἀπέχων ἀπὸ τῶν διαφραγμάτων βραχὺ κατὰ τὰ Μ, Ο. καὶ ἐν μὲν τῷ ΕΖ καμπύλος σίφων ἔστω ὁ ΠΡΣ τὴν κυρτότητα ἔχων πρὸς τῷ στόματι τοῦ ἀγγείου· τὸ δὲ ἕτερον σκέλος αὐτοῦ ἐκτὸς φερέτω εἰς κρουνὸν διεσκευασμένον. διὰ δὲ τοῦ ΗΘ διαφράγματος καθείσθω χώνη ἢ ΤΥ, ἥς ὁ καυλὸς συνεστεγνώσθω τῷ διαφράγματι καὶ ἀπεχέτω ἀπὸ τοῦ πυθμένος βραχὺ. ἐγκεχύσθω δὲ διὰ τινος τρυπήματος τοῦ Φ εἰς τὸ ΕΖ ἀγγεῖον οἶνος, ὃ μετὰ τὴν ἔγχυσιν πάλιν ἀπεστεγνώσθω. ἐὰν οὖν ἐγχέωμεν διὰ τῆς χώνης ὕδωρ εἰς τὸ ΓΔ ἀγγεῖον, συμβήσεται τὸν ἐν αὐτῷ ἀέρα ἐκθλίβοντα χωρεῖν εἰς τὸ ΖΕ ἀγγεῖον διὰ τοῦ ΜΝΞΟ σωλῆνος· ὁ δὲ μεταχωρῶν ἐκθλίψει τὸν ἐν τῷ ΕΖ ἀγγεῖῳ οἶνον· καὶ τοῦτο ἔσται, ὡς ἂν ὕδωρ ἐγχέωμεν. καὶ δῆλον ὅτι ἐκθλίβοντος ὁ ἀήρ ἴσον ὄγκον ἔχει τῷ ἐγχυνομένῳ ὕδατι καὶ τοσοῦτον οἶνον ἐκθλίψει. καὶ ἐὰν μὴδὲ σίφων ἢ καμπύλος, ἀλλὰ μόνον κρουνὸς πρὸς τῷ Σ, δύναται τὸ αὐτὸ γενέσθαι, ἐὰν μὴ τοῦ ὕδατος ἡ βία κατακρατήσῃ τοῦ κρουνοῦ. Ἀγγείου ὄντος κενοῦ καὶ ἐτέρου οἶνον ἔχοντος, ὅσον ἐὰν ὕδωρ εἰς τὸ κενὸν ἀγγεῖον ἐμβάλωμεν, τοσοῦτον διὰ κρουνοῦ ληψόμεθα κεκραμένον ᾧ ἐὰν βουλόμεθα εἶναι λόγῳ· ἔστω δὲ τὸ ὕδωρ τοῦ οἴνου διπλάσιον.

1.24 Ὡς ἐπὶ τὸ κενὸν ἀγγεῖον τὸ AB ἦτοι κυλινδρικὸν ἢ στερεὸν παραλληλεπίπεδον ὀρθογώνιον· τούτῳ δὲ ἕτερον παρακείσθω στεγνὸν πάντοθεν καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως κείμενον τὸ ΓΔ ἦτοι ὁμοίως κυλινδρικὸν ἢ στερεὸν παραλληλεπίπεδον ὀρθογώνιον· ἡ δὲ τοῦ AB βάσις διπλασία ἔστω τῆς τοῦ ΓΔ βάσεως, ἐπειδὴ περ βουλόμεθα τὸ ὕδωρ τοῦ οἴνου εἶναι διπλάσιον. τούτῳ δὲ παρακείσθω ἕτερον ἀγγεῖον στεγνὸν τὸ ΖΕ, ἐν ᾧ ἐγχυθήσεται ὁ οἶνος· καὶ δι' ἀμφοτέρων τῶν ΓΔ, ΕΖ σωλὴν ἔστω ὁ ΗΘΚ συντετρημένος τοῖς ἐπιφράγμασιν αὐτῶν καὶ συνεστεγνῶμενος· τὸ δὲ ΕΖ ἀγγεῖον ἐχέτω καμπύλον σωλῆνα τὸν ΛΜΝ, οὗ τὸ μὲν ἐντὸς σκέλος ἀπεχέτω τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου ὅσον ὕδατι διάρρυσιν· τὸ δὲ ἕτερον ἐκτὸς ἐπικεκάμφθω καὶ φερέτω εἰς ἀγγεῖον ἕτερον τὸ ΞΟ, ἐξ οὗ σωλὴν ὁ ΠΡ φερέτω διὰ πάντων τῶν ἀγγείων ἢ καὶ ὑποβεβλημένος ὑπὸ τὴν ἔδραν τῶν ἀγγείων τάσσεται, ἵνα κάτω φέρεται ῥαδίως αὐτὸς εἰς τὸ παρὰ τὸν πυθμένα τοῦ AB ἀγγείου μέρος. ἕτερος δὲ σωλὴν ὁ ΤΣ συντετρήσθω τοῖς AB, ΓΔ ἀγγείοις· ἐχέτω δὲ καὶ τὸ AB ἀγγεῖον παρὰ τὸν πυθμένα κρουνίσκον τὸν Υ. οἱ δὲ ΡΠ, Υ κρουνίσκοι ἐμπεριλαμβανέσθωσαν κρουνῶ τῷ ΦΧ κλειδίον ἔχοντι, δι' οὗ ἀνοιχθήσεται καὶ κλεισθήσεται, ὅποταν προαιρώμεθα. τούτων δὲ κατασκευασθέντων καὶ ἀποκλεισθέντος τοῦ ΧΦ κρουνοῦ ἐὰν ἐμβάλωμεν ὕδωρ εἰς τὸ AB ἀγγεῖον, μεταχωρήσει μέρος αὐτοῦ καὶ εἰς τὸ ΓΔ ἀγγεῖον, τουτέστι τὸ ἥμισυ, διὰ τοῦ ΣΤ σωλῆνος· τὸ δὲ ἐμπεσὸν ὕγρον εἰς τὸ ΓΔ ἀγγεῖον ἐκθλίψει τὸν ἴσον αὐτῷ ἀέρα διὰ τοῦ ΗΘΚ σωλῆνος εἰς τὸ ΕΖ ἀγγεῖον· οὗτος δὲ τὸν ἴσον οἶνον ἐκθλίψει διὰ τοῦ ΛΜΝ σωλῆνος εἰς τὸ ΞΟ ἀγγεῖον. ὅταν ἄρα ἀνοίξωμεν τὸν ΧΦ κρουνόν, ῥεύσει δι' αὐτοῦ τό τε ἐμβληθὲν ὕδωρ εἰς τὸ AB ἀγγεῖον καὶ ὁ οἶνος ἐκ τοῦ ΞΟ ἀγγείου διὰ τοῦ ΠΡ σωλῆνος ἐνεχθεὶς· καὶ ἔσται γεγονός τὸ προκείμενον. πάλιν οὖν κενὰ μενεῖ τὰ ἀγγεῖα, ὅταν ἐκρύντος τοῦ κράματος ὁ ἀήρ χωρήσῃ εἰς αὐτὰ διὰ τοῦ ΠΡ σωλῆνος. Ἀγγείου ὄντος, ἐν ᾧ ὕδωρ ἐστί, καὶ κρουνοῦ ὑπάρχοντος ἐν αὐτῷ, ἐν ᾧ κλείς ἐστί, ζωδίου δ' ἐπινηχομένου ἐπὶ τοῦ ὕδατος, ὅσον ἂν διὰ τοῦ κρουνοῦ ἀφέλωμεν ὕδωρ ἐκ τοῦ ζωδίου οἶνος ἐπιρρεύσει πρὸς λόγον τὸν δοθέντα τῷ ἀφαιρεθέντι ὕδατι.

1.25 Ὡς ἐπὶ τὸ τοῦ ὕδατος ἀγγεῖον τὸ AB κρουνὸν ἔχον τὸν Γ ἀποκλειόμενον· ἐπὶ δὲ τοῦ ὕδατος ἐπινηχέσθω λεβητάριον τὸ Δ ἔχον ὀρθιον σωλῆνα τὸν ΕΖ εἰς ζῶδιον

διεσκευασμένον· τὸ δὲ τὸν οἶνον ἔχον ἀγγεῖον παρακείσθω· καὶ ἔστω τὸ ΗΘ, ἐν ᾧ καμπύλος σίφων ἔστω ὁ ΚΛΜ, οὗ τὸ μὲν ἐν σκέλος ἐντὸς ἔστω τοῦ ΗΘ ἀγγείου, τὸ δὲ ἕτερον ἐκτὸς καὶ φέρον εἰς τὸν ΕΖ σωλῆνα. ἂν οὖν ἐπισπασώμεθα διὰ τοῦ Μ καταστομίου τὸν οἶνον, ρεύσει εἰς τὸν ΕΖ σωλῆνα, ἄχρις ἂν ἡ τοῦ οἶνου ἐπιφάνεια ἢ τε ἐν τῷ ΗΘ ἀγγεῖῳ καὶ ἢ ἐν τῷ ΕΖ σωλῆνι ἐπὶ μιᾷς εὐθείας γένηται· γεγονέτω δὲ κατὰ τὴν ΝΕΟΠ εὐθείαν. καὶ παρὰ τὸ Π σημεῖον κρουνίσκος ἀνεφγῶς ἔστω ὁ Ρ. μέχρι μὲν οὖν τούτου οὐ ῥέει ὁ οἶνος. ὅταν δὲ ἀφέλωμεν διὰ τοῦ Γ κρουνοῦ ὅσονδηποτοῦν ὕδωρ, καταβήσεται τὸ Δ λεβητάριον, σὺν ᾧ καὶ ὁ ΕΖ σωλῆν, ὥστε τὴν τοῦ οἶνου ἐπιφάνειαν τὴν ΟΠ ταπεινότεραν γενέσθαι τῆς ΝΕ ἐπιφανείας· καὶ διὰ τοῦτο ταπεινότερου γενηθέντος τοῦ ἐκτὸς μέρους τοῦ σίφωνος, πάλιν μεταχωρήσει ὁ οἶνος εἰς τὸν ΕΖ σωλῆνα καὶ διὰ τοῦ Ρ κρουνοῦ εἰς τὸ ἐκτὸς ἐνεχθήσεται· καὶ τοῦτο ἔσται, ὡς ἂν ἀφελώμεθα διὰ τοῦ Γ κρουνοῦ ὕδωρ. ἀνάλογον τῷ ἀπορρηθέντι ὕδατι ὁ οἶνος ἐπιρρεύσει. ἐχέτω δὲ ἡ τοῦ ΑΒ ἀγγείου βάσις πρὸς τὴν τοῦ ΗΘ ἀγγείου βάσιν τὸν ἐπιταχθέντα λόγον· καὶ οὕτως ἔσται τὸ προκείμενον. Ἐὰν δὲ βουλώμεθα ἐγγέοντες ὕδωρ εἷς τι ἀγγεῖον τούτῳ πρὸς λόγον τὸν οἶνον ἐπιρρεῦσαι, ποιήσομεν οὕτως.

- 1.26 Ἦστω γὰρ πάλιν τὸ μὲν ἔχον ἀγγεῖον τὸ ὕδωρ τὸ ΑΒ, τὸ δὲ τὸν οἶνον ἔχον τὸ ΗΘ· ὁ δὲ ΕΖ σωλῆν ἐκτὸς ἔστω τοῦ ΑΒ ἀγγείου· ἐν δὲ τῷ ΑΒ ἀγγεῖῳ σφαῖρα ἐπινηχέσθω ἡ Δ, ἐξ ἧς σπάρτος διὰ τροχίλου τοῦ Γ ἀποδεδέσθω εἰς τὸν ΕΖ σωλῆνα, ὥστε αὐτὸν κρέμασθαι· τὰ δὲ ἄλλα ταῦτα πάντα ἔστω τοῖς ἐπάνω εἰρημένοις. συμβήσεται οὖν ἐμβληθέντος τοῦ ὕδατος εἰς τὸ ΑΒ ἀγγεῖον μετεωριζόμενον τὸ Δ σφαιρίον χαλᾶν τὸν ΕΖ σωλῆνα, ὥστε πάλιν ἐπιρρεῖν τὸν οἶνον. Δύναται δὲ καὶ ἄλλως.
- 1.27 Ἡ γὰρ ἐκ τοῦ Δ σφαιρίου σπάρτος ἀποδεδόσθω διὰ τοῦ Γ τροχίλου εἰς ἕτερον τροχιλίδιον τὸ Σ καὶ ἐκδεδέσθω διὰ τούτου εἰς τὸν ΚΛΜ διαβήτην. συμβήσεται γὰρ μετεωριζομένου τοῦ σφαιρίου χαλᾶσθαι τὸν ΚΛΜ διαβήτην κρεμάμενον ἐκ τῆς σπάρτου, ὥστε πάλιν μείζονος γενηθέντος τοῦ ἐκτὸς σκέλους τοῦ σίφωνος τὸν οἶνον ῥεῖν διὰ τοῦ Μ στομίου. Οἱ δὲ σίφωνες, οἷς χρῶνται εἰς τοὺς ἐμπρησμούς, κατασκευάζονται οὕτως.
- 1.28 Ἦστωσαν δύο πυξίδες χαλκαῖ κατατετορνευμέναι τὴν ἐντὸς ἐπιφάνειαν πρὸς ἐμβολέα, καθάπερ αἱ τῶν ὑδραύλεων πυξίδες, αἱ ΑΒΓΔ, ΕΖΗΘ· ἐμβολεῖς δὲ αὐταῖς ἔστωσαν ἄρμοστοι οἱ ΚΛ, ΜΝ· συντετρήσθωσαν δὲ πρὸς ἀλλήλας αἱ πυξίδες διὰ σωλῆνος τοῦ ΕΟΔΖ. ἐκ δὲ τῶν ἐκτὸς μερῶν αἱ πυξίδες ἐντὸς τοῦ ΕΟΔΖ σωλῆνος ἐχέτωσαν ἀσσάρια προκείμενα, οἷα εἴρηται ἐν τοῖς ἐπάνω, τὰ Π, Ρ, ὥστε εἰς τὸ ἐκτὸς τῶν πυξιδίων ἀνοίγεσθαι μέρος. ἐχέτωσαν δὲ καὶ ἐν τοῖς πυθμέσιν αἱ πυξίδες τρήματα στρογγύλα τὰ Σ, Τ ἐπιπωμαννύμενα τυμπανίοις ἐσμηρισμένοις τοῖς ΥΦ, ΧΨ, δι' ὧν περόνια διαβεβλήσθω ἐπικεκολλημένα ἢ προσκεκοινωμένα τοῖς πυθμέσιν τῶν πυξιδίων τὰ Ω, Ω, ἔχοντα ἐκ τῶν ἄκρων κωλυμάτια πρὸς τὸ τὰ τυμπάνια μηκέτι ἐξέλκεσθαι ἐξ αὐτῶν. οἱ δὲ ἐμβολεῖς ἐχέτωσαν ὀρθία συμφυῆ κανόνια μέσα τὰ ζ, ζ, οἷς ἐπιζευγνύσθω κανὼν ὁ ζ, Α κινούμενος περὶ μὲν τὸ μέσον περὶ περόνην τὴν Δ μένουσαν, περὶ δὲ τὰ κανόνια τὰ ζ, ζ περὶ περόνας τὰς Β, Γ. τῷ δὲ ΕΟΔΖ σωλῆνι συντετρήσθω ἕτερος σωλῆν ὀρθιος ὁ Ε, ζ εἰς δίχηλον διεσχισμένος κατὰ τὸ ζ, ζ καὶ ἔχων τὰ σμηρίσματα, δι' ὧν ἀναπιέζει τὸ ὑγρόν, οἷα καὶ ἔμπροσθεν εἴρηται ἐν τῷ ἀναπτύσσοντι ὕδωρ ἀγγεῖῳ διὰ τοῦ πεπιλημένου εἰς αὐτὸ ἀέρος. ἂν οὖν αἱ εἰρημέναι πυξίδες σὺν τῇ πρὸς αὐτὰς κατασκευῇ ἐμβληθῶσιν εἰς ὕδατος ἀγγεῖον τὸ Ζ, Η, Θ Μ Α καὶ κηλωνεύηται ὁ ζ, Α κανὼν ἐκ τῶν ἄκρων αὐτοῦ τῶν ζ, Α ἐναλλάξ κινουμένων περὶ τὴν Δ περόνην, οἱ ἐμβολεῖς καθιέμενοι ἐκθλίψουσι διὰ τοῦ Ε, ζ σωλῆνος καὶ τοῦ Μ Β ἐπιστρεπτοῦ στομίου τὸ ὑγρόν· ὁ γὰρ ΜΝ ἐμβολεὺς ἀνασειόμενος μὲν ἀνοίγει τὸ Τ τρήμα ἐπαιρομένου τοῦ ΧΨ τυμπανίου, ἀποκλείει δὲ τὸ Ρ ἀσσάριον· καθιέμενος δὲ τὸ μὲν Τ

ἀποκλείει, τὸ δὲ Ρ ἀνοίγει, δι' οὗ καὶ τὸ ὕδωρ ἐκθλιβόμενον ἀναπιέζεται· τὰ δὲ αὐτὰ συμβαίνει καὶ περὶ τὸν ΚΛ ἐμβολέα. τὸ μὲν οὖν Μ Β σωληνάριον ἀνανεῦον καὶ ἐπινεῦον τὸν ἐκπιτυσμὸν πρὸς τὸ δοθὲν ὕψος ποιεῖται, οὐκέτι μέντοι πρὸς τὴν δοθεῖσαν ἐπιστροφὴν, εἰ μὴ ὅλον τὸ ὄργανον ἐπιστρέφεται· τοῦτο δὲ βραδὺ καὶ μοχθηρὸν πρὸς τὰς κατεπειγούσας χρεῖας ὑπάρχει. ἵν' οὖν εὐκόπως εἰς τὸν δοθέντα τόπον ἐκπιτύζηται τὸ ὑγρὸν, ποιήσωμεν τὸν , Ε , ζ σωλῆνα σύνθετον κατὰ τὸ μήκος ἐκ δύο συνεσμηρισμένων ἀλλήλοις, ὧν ὁ μὲν εἷς συμφυῆς ἔστω τῷ ΕΞΟΔΖ σωλῆνι, ὁ δὲ ἕτερος τῷ διχήλῳ τῷ πρὸς τῷ , ζ· ἐπιστρεφομένου γὰρ τοῦ ἐπάνω σωλῆνος καὶ ἐπινεύοντος τοῦ Μ Β ὁ ἀναπιεσμὸς γίνεται, πρὸς ὃν ἐὰν βουλώμεθα τόπον. ἔξει δὲ καὶ ὁ ἄνω συνεσμηρισμένος σωλῆν κωλυμάτια πρὸς τὸ μὴ ὑπὸ τῆς τοῦ ὑγροῦ βίας ἐκπίπτειν τοῦ ὀργάνου· ταῦτα δὲ ἔσται γαμμοειδῆ συγκεκολλημένα αὐτῷ καὶ περὶ κρίκον στρεφόμενα περικείμενον τῷ ὑποκάτω σωλῆνι.

1.29 Κατασκευάζεται δὲ ἓν τινι τόπῳ ὕδωρ ἐπίρρυτον ἔχοντι ζῶον εἴτε χαλκοῦν εἴτε ἐξ ἄλλης τινὸς ὕλης· προσενεχθέντος δὲ αὐτῷ ποτηρίου πίνει μετὰ ψόφου καὶ βοῆς, ὥστε φαντασίαν ποιεῖν δίψης· ἔστι δὲ ἡ κατασκευὴ τοιαύτη. Ἐστω τι ἀγγεῖον τὸ ΑΒ, ἐν ᾧ ἐπίρρυτόν ἐστι κρουνισμάτιον τὸ Γ· ἐν δὲ τῷ ΑΒ ἀγγεῖῳ καμπύλος σίφων ἔστω ἡ πνικτὸς διαβήτης ὁ ΔΕΖ, οὗ τὸ ἕτερον σκέλος ἐκτὸς ὑπερεχέτω τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου. ὑποκείσθω δὲ τούτῳ βάσις στεγνὴ ἡ ΗΘΚΛ ἔχουσα καὶ αὐτὴ ὁμοίως καμπύλον σίφωνα τὸν ΜΝΕ· ὑποκείσθω δὲ τῷ Ζ στομίῳ χώνη ἡ ΟΠ, ἥς ὁ καυλὸς φερέτω εἰς τὴν ΗΘΚΛ βάσιν ἀπέχων ἀπὸ τοῦ πυθμένος ὅσον ὕδατι διάρρυσιν. τὸ δὲ τοῦ ζωδίου στόμιον ἔστω πρὸς τῷ Ρ, δι' οὗ σωλῆν κείσθω φέρων δι' ἐνὸς τῶν ποδῶν ἢ δι' ἄλλου τινὸς μέρους τοῦ ζωδίου κρυπτῶς εἰς τὴν βάσιν· ἔστω δὲ οὗτος ὁ ΡΣΤ. συμβήσεται οὖν πληρωθέντος τοῦ ΑΒ ἀγγείου ὑπερβλύσαν τὸ ὑγρὸν ἐνεχθῆναι εἰς τὴν ΠΟ χώνην καὶ πληρῶσαι μὲν τὴν ΗΘΚΛ βάσιν, κενῶσαι δὲ τὸ ΑΒ ἀγγεῖον. πάλιν δὲ πληρωθείσης τῆς βάσεως ὑπερβλύσαν τὸ ὕδωρ διὰ τοῦ ΜΝΕ σίφωνος κενώσει τὴν βάσιν, ἥς κενουμένης ὁ ἀήρ διὰ τοῦ Ρ στομίου ἀναπληρώσει τὸν κενούμενον τόπον. ὅταν ἄρα προσενέγκωμεν τῷ Ρ τὸ ποτήριον, πίεται μετὰ βίας ἐπισπώμενον ἀντὶ τοῦ ἀέρος τὸ ὑγρὸν, ἄχρις ἂν ἡ βάσις κενωθῇ ἐντός. οὕτω δὲ πάλιν τοῦ ΑΒ ἀγγείου πληρωθέντος κενοῦται, καὶ ταῦτα ἔσται τοῖς εἰρημένοις. ἵν' οὖν κατὰ τὸν δέοντα καιρὸν, τουτέστι κενουμένης τῆς βάσεως, προσφέρηται τὸ ποτήριον, ἔστω διὰ τῆς ἐκρύσεως τῆς διὰ τοῦ ΜΝΕ διαβήτητος κινούμενόν τι ἐπιπίπτοντος τοῦ ὕδατος αὐτῷ, ἐν ᾧ ἀποβλέποντες ὅταν κινῆται προσοίσωμεν τὸ ποτήριον. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλως ἐπὶρρύτου ὄντος ὕδατος τοῦ Πανίσκου ἐπιστρεφομένου πίνειν τὸ ζῶον.

1.30 Ἐστω γὰρ στεγνὴ βάσις πάντοθεν ἡ ΑΒΓΔ διάφραγμα ἔχουσα· ἐπὶ δὲ τῆς ἐφέδρας ἐφεστάτω τὸ ζῶον· ὁ δὲ διὰ τοῦ στόματος αὐτοῦ σωλῆν ἔστω ὁ ΕΖΗ. ἐχέτω δὲ ἡ βάσις ἐν ἑαυτῇ καὶ καμπύλον σίφωνα τὸν ΘΚΛ ἐν τῇ κάτω χώρᾳ, οὗ τὸ ἐν σκέλος ἐκτὸς ὑπερεχέτω τοῦ πυθμένος, διὰ δὲ τοῦ μέσου διαφράγματος χώνη ἔστω ἡ ΜΝ, ἥς ὁ καυλὸς ἀπεχέτω ἀπὸ τοῦ πυθμένος βραχύ. ἐπικείσθω δὲ τῇ ΑΒΓΔ βάσει ἐτέρα βάσις ἡ ΕΞΟ, ἐφ' ἥς ἐφεστάτω Πανίσκος ὁ ΠΡ ἀξόνιον ἔχων τὸ Σ ὑπερέχον εἰς τὸ ἄνω μέρος τῆς βάσεως, ᾧ συμφυῆς ἔστω σωλῆν ὁ ΤΥ ἔχων ἐκ τοῦ ἄκρου φιάλιον συμφυὲς καὶ συντετρημένον αὐτῷ τὸ ΥΦ· τηλικούτος δὲ ἔστω ὁ ΤΥ σωλῆν, ὥστε ἐπιστραφέντος τοῦ Πανίσκου τὸ ΥΦ φιάλιον κεῖσθαι κατὰ τὴν ΜΝ χώνην ὑπεράνω βραχύ. κατὰ δὲ τὴν ΜΝ χώνην ἐπὶ τῆς βάσεως ἔστω φιάλιον τὸ ΧΨ συντετρημένον τῇ βάσει, ἐν ᾧ φερέσθω τὸ ἐπίρρυτον ὕδωρ τὸ Ω τοσοῦτον, ὥστε πλεόν εἶναι τῆς διὰ τοῦ ΘΚΛ διαβήτητος ἀπορρύσεως. ἐνεχθήσεται ἄρα τὸ προειρημένον ὑγρὸν διὰ τῆς ΜΝ χώνης εἰς τὸ κάτω μέρος τῆς ΑΒΓΔ βάσεως, τοῦ ἐν αὐτῇ ἀέρος χωροῦντος διὰ τοῦ ΕΖΗ σωλῆνος. καὶ ἀεὶ ἔσται πλήρης ἡ βάσις τοῦ ὑγροῦ διὰ τὸ μείζονα εἶναι τὴν ἐπίρρυσιν

τῆς ἀπορρύσεως, ὅταν ἄρα ἐπιστρέφωμεν τὸν Πανίσκον, τὸ ΥΦ φιάλιον ὑπὲρ τὴν χώνην γενόμενον δέξεται τὴν Ω ἐπίρρυσιν, ἥτις διὰ τοῦ ΤΥ σωλῆνος εἰς ἕτερον χωρήσει τόπον. μηκέτι οὖν ἐπιρρέοντος τοῦ ὕγρου εἰς τὸ κάτω μέρος τῆς ΑΒΓΔ βάσεως, ὁ ΘΚΛ διαβήτης κενώσει αὐτήν, τοῦ ἀέρος εἰσπίπτοντος διὰ τοῦ ΕΖΗ σωλῆνος, ὥστε προσενεχθέντος τοῦ ποτηρίου πάλιν πίεται τὸ ζῶν. Δύναται δὲ καὶ ἄλλως πίνειν τὸ ζῶν μῆτε ἐπιρρύτου ὄντος ὕδατος μῆτε ἄλλου τινὸς κινουῦντος τὸν Πανίσκον.

- 1.31 Ἐστω γὰρ βάσις μὲν ἡ ΑΒΓΔ· τὸ δὲ τοῦ ζωδίου στόμιον ἔστω πρὸς τῷ Ε, καὶ διὰ τῶν στέρνων τοῦ ζώου καὶ τοῦ ὀπισθοῦ ποδὸς ἢ τῆς οὐρᾶς ἀπὸ τοῦ Ε στόματος διώσθω σωλὴν ὁ ΕΖΗ φέρων εἰς τὸ ἐντὸς τῆς βάσεως, καὶ τεθείσης ἀκινήτου τῆς βάσεως τετρυπήσθω ὁ ΕΖΗ σωλὴν ὁ διὰ τοῦ ζώου λεπτῷ καὶ δυσθεωρήτῳ τρυπήματι ἢ τῷ Ε κειμένῳ πρὸς διαβήτην τῷ Η στομίῳ. ἔαν οὖν τις πληρώσῃ τὸν ΕΖΗ διαβήτην ὕδατος διὰ τινος μετεώρου σωλῆνος, οὗ τὸ ἄκρον πρόσκειται τῷ ἢ Ε, μενεῖ πλήρης ὕδατος ὁ ΕΖΗ διαβήτης διὰ τὸ ἐξ ἴσου κεῖσθαι τὰ στόμια αὐτοῦ. ὅταν οὖν προσενέγκωμεν τῷ Ε στομίῳ τὸ ποτήριον καὶ βαπτισθῇ τι μέρος τοῦ στομίου, συμβήσεται τοῦ ΕΖΗ διαβήτου τὸ πρὸς τῷ Η κῶλον μεῖζον γενέσθαι. καὶ διὰ τοῦτο ἐπισπάσεται τὸ ὕγρον· τὸ δὲ ἐπισπώμενον φέρεται εἰς τὴν ΑΒΓΔ βάσιν. οὐκ ἀνάγκη δὲ τὴν ΑΒΓΔ βάσιν στεγνοῦν ἐπὶ ταύτης τῆς κατασκευῆς. Ἐν τοῖς Αἰγυπτίων ἱεροῖς πρὸς ταῖς παραστάσι τροχοὶ χάλκεοι ἐπιστρεπτοὶ γίνονται πρὸς τὸ τοὺς εἰσερχομένους ἐπιστρέφειν αὐτοὺς διὰ τὸ δοκεῖν τὸν χαλκὸν ἀγνίζειν· ἔστι δὲ καὶ περιρραντήρια πρὸς τὸ τοὺς εἰσερχομένους περιρραίνεσθαι.
- 1.32 δέον οὖν ἔστω ποιῆσαι, ὥστε ἐπιστραφέντος τοῦ τροχοῦ ὕδωρ ἐξ αὐτοῦ ἐπιρρέειν εἰς τὸ ὡς εἴρηται περιρραίνεσθαι. Ἐστω ὀπισθεν τῆς παραστάδος κρυπτὸν ἀγγεῖον ὕδατος τὸ ΑΒΓΔ τετρημένον τὸν πυθμένα τῷ Ε τρήματι. ὑποκεκολλήσθω ὑπὸ τὸν πυθμένα αὐλίσκος ὁ ΖΗΘΚ ἔχων καὶ αὐτὸς τρύπημα κατὰ τὸ ἐν τῷ πυθμένι τρήμα· ἐντὸς δὲ τούτου ἕτερος αὐλίσκος ὁ ΛΜ κατὰ μὲν τὸ Λ μέρος προσκεκολλημένος τῷ ΖΗΘΚ, κατὰ δὲ τὸ Ε τρήμα καὶ αὐτὸς τρήμα ἔχων τὸ Π· μεταξὺ δὲ τῶν εἰρημένων δύο αὐλίσκων ἕτερός ἐστιν ὁ ΝΞΟΡ συνεσμηρισμένος ἀμφοτέροις καὶ ἔχων τρήμα κατὰ τὸ Ε τρήμα τὸ Σ. καταλλήλων οὖν τούτων τῶν τρημάτων ὄντων, ἔαν ἐγχέῃ τις εἰς τὸ ΑΒΓΔ ἀγγεῖον ὕδωρ, ἔξω ρεύσει διὰ τοῦ ΛΜ αὐλίσκου· ἔαν δὲ ἐπιστρέφωμεν τὸν ΝΞΟΡ αὐλίσκον, ὡς παραλλάξαι τὸ Σ τρήμα, οὐκέτι ρεύσει. γεγονέτω οὖν ὁ τροχὸς συμφοῦς τῷ ΝΞΟΡ αὐλίσκῳ, ὥστε ἐπιστρεφομένου αὐτοῦ πλεονάκεις τὸ ὕδωρ ρεύσει. Ἀγγεῖον ὄντος ἑνός, ἐμβαλεῖν διὰ τοῦ στόματος αὐτοῦ οἶνων πλείονα γένη καὶ διὰ τοῦ αὐτοῦ κρουνοῦ λαμβάνειν ἕκαστον αὐτῶν, ὃ ἔαν τις προαιρήται, ὥστε πλειόνων ἐμβαλόντων τοὺς οἶνους ἕκαστον τὸν ἴδιον δέξασθαι κατὰ μέρος, ὅσος ἔαν ἢ ὁ ἀφ' ἑκάστου ἐμβληθεῖς.
- 1.33 Ἐστω ἀγγεῖον στεγνὸν τὸ ΑΒΓΔ διαπεφραγμένον τὸν τράχηλον τῷ ΕΖ διαφράγματι· διαπεφράχθω δὲ καὶ τὸ ὅλον ἀγγεῖον εἰς χώρας τοσαύτας, ὅσους βουλόμεθα καὶ τοὺς οἶνους εἶναι· καὶ ἔστω διαφράγματα τὰ ΗΘ, ΚΛ, ὥστε γίνεσθαι χώρας τρεῖς τὰς Μ, Ν, Ξ, εἰς ἃς ἐμβληθήσεται ὁ οἶνος. τετρήσθω δὲ τὸ ΕΖ διάφραγμα καθ' ἑκάστην χώραν λεπτοῖς τρυπηματίοις· καὶ ἔστω τὰ τρυπημάτια τὰ Ο, Π, Ρ· ἐκ δὲ τῶν Ο, Π, Ρ τρυπηματίων σωληνάρια ἀνατείνεται τὰ ΠΣ, ΟΤ, ΡΥ εἰς τὸν τράχηλον τοῦ ἀγγείου συντετρημένα αὐτῶ· παρὰ δὲ ἕκαστον σωληνάριον τρυπημάτια ἔστω λεπτὰ ἐν τῷ ΕΖ διαφράγματι ἡθμοειδῆ, δι' ὧν τὸ ὕγρον εἰς τὰς χώρας χωρήσει. ὅταν οὖν βουλόμεθα ἐγχεῖν ἕκαστον οἶνον, καταληψόμεθα τοῖς δακτύλοις τὰ Σ, Τ, Υ καὶ ἐγχεόμεν τὸν οἶνον διὰ τοῦ Φ τραχήλου· οὗτος δὲ εἰς οὐδεμίαν χώραν χωρήσει διὰ τὸ μὴ ἔχειν διέξοδον τὸν ἐν ταῖς χώραις ἀέρα. ὅταν οὖν ἀνέσωμεν ἐν τῶν Σ, Τ, Υ διαυγίων, ὁ ἐν τῇ κατ' ἐκεῖνο χώρα ἀήρ ἐκχωρήσει, διὰ τοῦ ἡθμοῦ τοῦ οἶνου εἰς τὴν χώραν ἐμπίπτοντος, πάλιν καταλαμβάνόμενοι τὸ διαύγιον,

ἄλλο ὁμοίως ἀνήσομεν καὶ ἐμβαλοῦμεν ἕτερον οἶνον, εἴτα ἐξῆς τοὺς λοιπούς, ὅσοι ἐὰν ὦσιν οἱ τε οἶνοι καὶ αἱ ἐν τῷ ΑΒΓΔ ἀγγεῖῳ ἰσοπληθεῖς χώραι. δεξόμεθα δὲ ἕκαστον αὐτῶν κατὰ μέρος διὰ τοῦ αὐτοῦ κρουνοῦ οὕτως. ἐν τῷ πυθμένι τοῦ ΑΒΓΔ ἀγγείου ἐξ ἐκάστης χώρας σωλῆνες ἔστωσαν ἐκ μὲν τῆς Μ ὁ ΧΨ, ἐκ δὲ τῆς Ν ὁ Ως, ἐκ δὲ τῆς Ξ ὁ Ζῆ· τὰ δὲ ἄκρα αὐτῶν τὰ Ψ, ζ, ῥ συντετρήσθω ἐτέρῳ σωλῆνι τῷ Ψζῥ, Α ἀπέχοντα ἀπ' ἀλλήλων, καὶ ἐστεγνώσθωσαν εἰς τὸ ἐντὸς τοῦ Ψζῥ, Α. ἕτερος δὲ σωλὴν 〈βάρος〉 συνεσμηρισμένος ὁ, Β, Γ τῷ Ψζῥ, Α, ἐπεστομωμένος μὲν κατὰ τὸ ἐντὸς μέρος τὸ, Γ, τρήματα δὲ ἔχων κατὰ τὰ Ψ, ζ, ῥ, ὥστε ἐπιστρεφομένου τοῦ, Β, Γ σωλῆνος τὰ ἐν αὐτῷ τρήματα παραγινόμενα παρ' ἕκαστον τῶν Ψ, ζ, ῥ τρημάτων δέχεσθαι τὸν ἐν ἐκάστη χώρᾳ οἶνον καὶ εἰς τὸ ἐκτὸς ἀποδιδόναι διὰ τοῦ ἐκτὸς στομίου τοῦ, Β, Γ σωλῆνος. τῷ οὖν, Β, Γ σωλῆνι συμφυῆς ἔστω σιδηροῦς ὀβελίσκος ὁ, Δ, Ε· καὶ κατὰ μὲν τὸ, Ε μέρος 〈βάρος〉 ἐκ μολίβδου προσκεκολλησθω τὸ, Ε, κατὰ δὲ τὸ, Δ περόνη σιδηρᾷ ἢ, Δ, ζ ἔχουσα ἐκ τοῦ μέσου προσκεκολλημένον φιάλιον τὸ, ζ τὰ κοῖλα εἰς τὸ ἄνω μέρος ἔχον. ἔστω δέ τις καὶ κῶνος κοῖλος κόλουρος, οὗ ὁ μὲν μείζων κύκλος ἔστω ὁ, Ζ, ὁ δὲ ἐλάσσων ὁ, Θ, δι' οὗ καὶ ἢ, Δ, ζ περόνη διερχέσθω.

1.33. (50)

γεγονέτω δὲ καὶ σφαιρία μολιβᾶ ἄνισα τοῖς μεγέθεσι τοσαῦτα ὅσαι εἰσὶ καὶ αἱ Μ, Ν, Ξ χώραι. ἐὰν οὖν τὸ ἔλασσον τῶν σφαιρίων ἐπιθῶμεν τῷ, Ζ, Θ φιαλίῳ, καταβαρῆσαν εἰς τὸ κάτω μέρος ἐνεχθήσεται, ἄχρις ἂν ψαύσῃ τῆς τοῦ κώνου κολούρου κοίλης ἐπιφανείας, καὶ ἐπιστρέψει τὸν, Β, Γ σωλῆνα, ὥστε τὸ ἐν αὐτῷ τρήμα γενέσθαι κατὰ τὸ Ψ καὶ δέχεσθαι τὸν ἐν τῇ Μ χώρᾳ οἶνον ῥέοντα ἐπὶ τοσοῦτον, ἐφ' ὅσον καὶ ἐπίκειται ἢ σφαῖρα τῷ φιαλίῳ, εἰ μὴ ἄρα ὅλος ἦ ἐκρερευκώς. ἐὰν δὲ ἀφέλωμεν τὸ σφαιρίον, πάλιν τὸ, Ε βάρος καταστρέψαν ἀποκλείσει τὸ Ψ τρήμα, ὥστε μηκέτι ῥέειν τὸν οἶνον. πάλιν οὖν ἦν ἕτερον τῶν σφαιρίων ἐπιθῶμεν, πλέον κατενεχθήσεται καὶ πλέον ἐπιστρέψει τὸν, Β σωλῆνα, ἄχρις ἂν τὸ ἐν αὐτῷ τρήμα γένηται κατὰ τὸ ζ τρήμα· καὶ οὕτως ῥεύσει ὁ ἐν τῇ Ν χώρᾳ οἶνος. καὶ πάλιν ἀρθέντος τοῦ σφαιρίου καταρρέψαν τὸ, Ε βάρος ἀποκλείσει τὸ ζ τρήμα, ὥστε μηκέτι ῥέειν τὸν οἶνον. ἐὰν δὲ ἕτερον μείζον ἐπιτεθῇ, πλέον ἐπιστραφήσεται ὁ, Β σωλὴν, ὥστε ῥέειν τὸν ἐν τῇ Ξ χώρᾳ οἶνον. δεῖ μέντοι τὸ ἔλασσον τῶν σφαιρίων ἐπιτεθὲν ἐπὶ τῷ φιαλίῳ κατακρατεῖν τοῦ, Ε βάρους, τουτέστιν ἐπιστρέφειν τὸν, Β σωλῆνα· οὕτως γὰρ καὶ τὰ σφαιρία τὰ λοιπὰ κατακρατήσῃ καὶ ἐπιστρέψει τὸν, Β κρουνόν. Λύχνον κατασκευάσαι ἑαυτὸν προσμύσσοντα.

1.34

Ἔστω ὁ λύχνος ὁ ΑΒΓ· διὰ δὴ τοῦ στόματος αὐτοῦ περόνη σιδηρᾷ διώσθω ἢ ΔΕ κινουμένη εὐλύτως περὶ τὸ Ε σημεῖον· περὶ δὲ τὴν περόνην τὸ ἐλλύχνιον περιελείσθω εὐλυτον. παρακείσθω δὲ καὶ τύμπανον ὠδοντωμένον τὸ Ζ κινούμενον περὶ ἀξόνιον εὐλύτως, οὗ οἱ ὀδόντες ψαυέτωσαν τῆς περόνης, ὅπως ἐπιστρεφομένου αὐτοῦ προωθῆται τὸ ἐλλύχνιον διὰ τῶν ὀδόντων. ἐχέτω δὲ ὁ λύχνος ἀνεωγότα τὸν ὀμφαλὸν ἐπὶ πλέον. ἐμβληθέντος δὲ τοῦ ἐλαίου ἐπινηχέσθω λεβητάριον τὸ Η ἔχον συμφυῆς ὄρθιον κανόνιον τὸ Θ ὠδοντωμένον καὶ συμπεπλεγμένον τοῖς ὁδοῦσι τοῦ τυμπανίου. συμβήσεται οὖν δαπανωμένου τοῦ ἐλαίου τὸ λεβητάριον καταβαῖνον ἐπιστρέφειν τὸ Ζ τυμπάνιον διὰ τῶν τοῦ κανονίου ὀδόντων, ὥστε προωθεῖσθαι τὸ ἐλλύχνιον. Ἀγγείου ὄντος καὶ κρουνὸν παρὰ τὸν πυθμένα ἀνεωγότα ἔχοντος καὶ ἐγχεομένου εἰς αὐτὸ ὕγρου, ὅτε μὲν κατ' ἀρχὰς ῥεύσει ὁ κρουνός, ὅτε δὲ κατὰ τὸ ἥμισυ, ὅτε δὲ καὶ ὅλου πληρωθέντος ἢ καὶ καθόλου, ὅπόσου ἂν ἐμβληθέντος τοῦ ὕγρου ῥεύσει ὁ κρουνός, καὶ πᾶν κενώσει τὸ ἐμβληθὲν ὕγρον.

1.35

Ἔστω τι ἀγγεῖον τὸ ΑΒ διαπεφραγμένον τὸν τράχηλον· διὰ δὲ τοῦ διαφράγματος καθεῖσθω σωλὴν ὁ ΓΔ συνεστεγνωμένος τῷ διαφράγματι, ἀπέχων δὲ τοῦ πυθμένος ὅσον ὕδατι διάρρυσιν. ἔστω δὲ καὶ καμπύλος σίφων ὁ ΕΖΗ, οὗ τὸ μὲν ἐντὸς σκέλος ἀπεχέτω ἀπὸ τοῦ

πυθμένος ὅσον ὕδατι διάρρυσιν, τὸ δὲ ἕτερον εἰς τὸ ἐκτὸς ἀποδοθὲν εἰς κρουνὸν διεσκευάσθω ἢ δὲ κυρτότης τοῦ διαβήτου παρ' αὐτὸν ἔστω τὸν τράχηλον τοῦ ἀγγείου. ἐχέτω δὲ καὶ διαύγιον τὸ AB ἀγγεῖον παρὰ τὸ διάφραγμα, τὸ Θ φέρον εἰς τὸ κύτος. ἐὰν οὖν βουλώμεθα κατ' ἀρχὰς ἐγχεομένου τοῦ ὑγροῦ ῥεῖν τὸν κρουνόν, καταληψόμεθα τῷ δακτύλῳ τὸ Θ διαύγιον, καὶ ῥεύσει ὁ κρουνός· μὴ γὰρ ἔχοντος τοῦ ἐν τῷ ἀγγεῖῳ ἀέρος ἀντιπερίστασιν, τὸ ὑγρὸν ὀρμήσει διὰ τοῦ καμπύλου σίφωνος εἰς τὸ ἐκτὸς μέρος. ἐὰν δὲ μὴ καταλαβώμεθα τὸ διαύγιον, χωρήσει τὸ ὑγρὸν εἰς τὸ κύτος, καὶ οὐ μὴ ῥεύσει ὁ κρουνός, ἄχρις ἂν πάλιν καταλαβώμεθα τὸ διαύγιον. μετὰ δὲ ταῦτα ἀνεθέντος τοῦ διαυγίου ὁ διαβήτης ἅπαν κενώσει τὸ ὑγρὸν. Κατασκευάζεται δὲ καὶ ἀγγεῖον, ὃ ἐφ' ὅσον μὲν ἐπιχέεις τὸ ὑγρὸν δέχεται, ἐὰν δὲ διαλίπῃς, οὐκέτι δέχεται.

1.36 γίνεται δὲ τὸν τρόπον τοῦτον. Ἐστω τὸ ἀγγεῖον τὸ AB διαπεφραγμένον τὸν τράχηλον τῷ ΓΔ διαφράγματι· διὰ δὲ τοῦ διαφράγματος καθείσθω σωλὴν ὁ EZ ἀπέχων μὲν ἀπὸ τοῦ πυθμένος βραχύ, ὑπερέχων δὲ τοῦ διαφράγματος, ὥστε μικρὸν ἀπέχειν τοῦ χείλους τοῦ ἀγγείου. περὶ δὲ τοῦτον περικείσθω ἕτερος ὁ ΗΘ ἀπέχων ἀπὸ τοῦ διαφράγματος ὅσον ὕδατι διάρρυσιν καὶ ἀπὸ τοῦ EZ σωλῆνος ἐπιπεφράχθω δὲ ὁ ΗΘ σωλὴν τὸ ἄνω μέρος λεπιδίῳ. ἐχέτω δὲ τὸ ἀγγεῖον καὶ διαύγιον τὸ Κ φέρον εἰς τὸ κύτος. ὅταν οὖν ἐγχέωμεν τὸ ὑγρὸν διὰ τοῦ τραχήλου, συμβήσεται χωρεῖν αὐτὸ διὰ τε τοῦ ΗΘ σωλῆνος καὶ διὰ τοῦ EZ εἰς τὸ κύτος, τοῦ ἀέρος ἐκχωροῦντος διὰ τοῦ Κ διαυγίου. ἐὰν οὖν διαλίπωμεν καὶ κενωθῇ ὁ τοῦ ἀγγείου τράχηλος, ὁ ἀὴρ διαστήσει τὴν συνέχειαν, ὥστε τὸ ἐνὸν ἐν τῷ ΗΘ σωλῆνι ὑγρὸν καταρραγὲν πεσεῖται ἐπὶ τὸ διάφραγμα· ἔστω γὰρ τὸ εὖρος τὸ περὶ τὸν ΗΘ σωλῆνα μέγα, ὥστε τῷ βάρει καταπεσεῖται τὸ ὑγρὸν. ἐπεγχυθέντος δὲ ἐτέρου ὑγροῦ ὁ ἐναποληφθεὶς ἐν τῷ EZ σωλῆνι ἀὴρ καὶ ἐν τῷ ΗΘ οὐκ ἔασει παρεισελεθῆναι τὸ ὑγρὸν, ἀλλ' ὑπὲρ τὸ χεῖλος τοῦ ἀγγείου ὑπερχυθήσεται. Κατασκευάζεται δὲ καὶ Σατυρίσκος ἐπὶ τινος βάσεως ἀσκὸν ἐν ταῖς χερσὶ κατέχων, ᾧ προσπαράκειται λουτηρίδιον, καὶ ἐγχυθέντος εἰς αὐτὸ ὑγροῦ, ὥστε πληρωθῆναι, ἐπιρρεύσει διὰ τοῦ ἀσκοῦ ὕδωρ εἰς τὸ λουτηρίδιον καὶ οὐχ ὑπερχυθήσεται, ἄχρις οὗ πᾶν τὸ διὰ τοῦ ἀσκοῦ ὕδωρ κενωθῇ· ἔστι δὲ ἡ κατασκευή τοιαύτη.

1.37 Ἐστω τις βάσις ἢ AB στεγνὴ πάντοθεν, ἥτοι κυλινδρική ἢ ὀκτάγωνος εὐπρεπείας ἕνεκα, διαπεφραγμένη τῷ ΓΔ διαφράγματι· διὰ δὲ τοῦ διαφράγματος ἀνατεινέσθω σωλὴν ὁ EZ συντετρημένος τῷ διαφράγματι, ἀπέχων δὲ τῆς στέγης βραχύ. διὰ δὲ τῆς στέγης διώσθω σωλὴν ὁ ΗΘ ὑπερέχων μὲν εἰς τὸ ἄνω μέρος βραχύ καὶ ἔχων λουτηρίδιον ἐπικείμενον, ἀπέχων δὲ ἀπὸ τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου ὅσον ὕδατι διάρρυσιν, συνεστεγνωμένος δὲ τῇ στέγῃ τοῦ ἀγγείου καὶ τῷ διαφράγματι. ἕτερος δὲ ὁμοίως διώσθω διὰ τῆς στέγης ὁ ΚΛΜ ἀπέχων μὲν ἀπὸ τοῦ διαφράγματος βραχύ, συνεστεγνωμένος δὲ τῇ στέγῃ καὶ φέρων τὴν ἐξ αὐτοῦ ῥύσιν εἰς τὸ λουτηρίδιον, ὃ δὴ πρόσκειται τῷ ΗΘ σωλῆνι συντετρημένον αὐτῷ. πεπληρώσθω οὖν τὸ ΑΔ ἀγγεῖον ὑγροῦ διὰ τινος ὁπῆς τῆς Ν, ἥτις μετὰ τὴν ἔγχυσιν ἐστεγνώσθω. ἐὰν οὖν ἐγχέωμεν εἰς τὸ λουτηρίδιον ὑγρὸν, χωρήσει διὰ τοῦ ΗΘ σωλῆνος εἰς τὸ ΒΓ ἀγγεῖον, τοῦ ἐν αὐτῷ ἀέρος χωροῦντος διὰ τοῦ EZ σωλῆνος, ὃς χωρήσας εἰς τὸ ΑΔ ἀγγεῖον ἐκθλίψει τὸ ἐν αὐτῷ ὑγρὸν διὰ τοῦ ΚΛΜ σωλῆνος εἰς τὸ λουτηρίδιον. τοῦτο δὲ πάλιν φερόμενον εἰς τὸ ΒΓ ἀγγεῖον ἐκθλίψει ὁμοίως τὸν ἐν αὐτῷ ἀέρα, ὃς δὴ πάλιν τὸ ἐν τῷ ΑΔ ἀγγεῖῳ ὕδωρ ἐκθλίψει εἰς τὸ λουτηρίδιον· καὶ τοῦτο ἔσται, ἄχρις ἂν κενωθῇ τὸ ἐν τῷ ΑΔ ἀγγεῖῳ ὕδωρ. δεήσει δὲ τὸν ΜΛΚ σωλῆνα διὰ τοῦ στόματος τοῦ ἀσκοῦ εἶναι καὶ λεπτὸν παντάπασιν ὑπάρχειν ἕνεκα τοῦ τὴν ἐπίδειξιν ἐπὶ πλείονα χρόνον παραμένειν. Ναῖσκου κατασκευή, ὥστε θυσίας γινομένης τὰς θύρας αὐτομάτως ἀνοίγεσθαι, σβεσθείσης δὲ τῆς θυσίας πάλιν κλείεσθαι.

1.38

Ἐστω ὁ προειρημένος ναῖσκος ἐπὶ βάσεως τῆς ΑΒΓΔ, ἐφ' ἧς ἐπικείσθω βωμίσκος ὁ ΕΔ· διὰ δὲ τοῦ βωμίσκου διώσθω σωλὴν ὁ ΗΖ, οὗ τὸ μὲν Ζ στόμιον ἐντὸς ἔστω τοῦ βωμίσκου, τὸ δὲ Η ἐν σφαίρᾳ τινὶ περιειλήφθω τῇ Θ ἀπέχον ἀπὸ τοῦ κέντρου αὐτῆς βραχύ· συνεστεγνώσθω δὲ καὶ ἡ σφαῖρα τῷ ΗΖ σωλῇνι. ἔστω δὲ καὶ ἐν τῇ σφαίρᾳ καμπύλος σίφων ὁ ΚΛΜ. οἱ δὲ στροφεῖς τῶν θυρῶν παρεκτετάσθωσαν εἰς τὸ κάτω μέρος καὶ στρεφέσθωσαν ἐν κνωδακίοις οὓσιν ἐν τῇ ΑΒΓΔ βάσει εὐλύτως. ἐκ δὲ τῶν στροφῶν ἀλυσείδια εἰς ἐν ἀποδεθέντα διὰ τροχίλου ἀποδεδέσθω εἰς ἀγγεῖον κοῖλον τὸ ΝΞ κρεμάμενον· ἕτερα δὲ ἀλυσείδια ἐπειληθέντα πρὸς τοὺς στροφεῖς τὰ ἐναντία τοῖς πρότερον εἰς ἐν ἀποδεθέντα διὰ τροχίλου εἰς βάρος μοлиβοῦν ἀποδεδέσθω, δι' οὗ καταρρέποντος ἀποκεκλεισμένα ἔσονται αἱ θύραι. ὁ δὲ ΚΛΜ σίφων τὸ ἐκτὸς σκέλος ἐχέτω φέρον εἰς τὸ κρεμαστὸν ἀγγεῖον. ἐμβεβλήσθω δὲ διὰ τινος τρυπήματος τοῦ Π ὕδωρ εἰς τὴν σφαῖραν, ὥστε δι' ἡμίσεος γενέσθαι, ὃ μετὰ τὴν ἔγχυσιν ἐστεγνώσθω. συμβήσεται οὖν τοῦ πυρὸς θυμιαθέντος θερμαινόμενον τὸν ἐν τῷ βωμίσκῳ ἀέρα χεῖσθαι εἰς πλείονα τόπον· οὗτος δὲ διὰ τοῦ ΗΖ σωλῆνος εἰς τὴν σφαῖραν χωρῶν ἐκθλίψει τὸ ἐν αὐτῇ ὑγρὸν διὰ τοῦ ΚΛΜ σίφωνος εἰς τὸ κρεμαστὸν ἀγγεῖον, ὃ δὴ καταβαρῆσαν ἐπισπάσεται τὰ ἀλυσείδια καὶ ἀνοίξει τὰς θύρας. πάλιν δὲ σβεσθέντος τοῦ πυρὸς ὁ μὲν λεπτυνθεὶς ἀήρ ἐκχωρήσει διὰ τῶν ἀραιωμάτων τοῦ τεύχους τῆς σφαίρας. ὁ δὲ καμπύλος σίφων ἐπισπάσεται τὸ ὑγρὸν τὸ ἐκ τοῦ κρεμαστοῦ ἀγγείου, ὥστε ἀναπληρῶσαι τὸν τῶν ἐκκριθέντων ἀραιωμάτων τόπον· ἔσται γὰρ αὐτοῦ τὸ ἄκρον βαπτιζόμενον εἰς τὸ ἐν τῷ κρεμαστῷ ἀγγεῖῳ ὕδωρ. κουφισθέντος δὲ τοῦ ἀγγείου πάλιν τὸ ἐκκρεμάμενον βάρος καταρρέψαν κλείσει τὰς θύρας. ἔνιοι δὲ ἀντὶ ὕδατος ὑδραργύρῳ χρῶνται, ἐπειδήπερ βαρύτερός ἐστι τοῦ ὕδατος καὶ εὐκόπως ὑπὸ τῆς θερμότητος λύεται. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλως θυσίας γινομένης τὰς θύρας ἀνοίγεσθαι.

1.39 Ἐστω πάλιν ναῖσκος ἐπὶ τινος βάσεως τῆς ΑΒΓΔ, ἐφ' ἧς ἔστω βωμὸς ὁ Ε. διὰ δὲ τοῦ βωμοῦ σωλὴν ἔστω ὁ ΖΗΘ· ἀποδεδόσθω δὲ εἰς ἀσκωμάτιον τὸ Κ στεγνὸν πάντοθεν, ᾧ ἐπικείσθω βαρύλλιον τὸ Λ, ἐξ οὗ ἀλυσείδιον διὰ τροχίλου ἀποδεδέσθω εἰς τὰ περὶ τοὺς στροφεῖς ἀλυσείδια, ὥστε ἐπτυγμένου τοῦ ἀσκώματος κατακρατεῖν τὸ Λ βάρος καὶ κλείειν τὰς θύρας, ἐπιτεθέντος δὲ τοῦ πυρὸς ἀνοίγειν· πάλιν γὰρ θερμαινόμενος ὁ ἐν τῷ βωμίσκῳ ἀήρ χεθεὶς χωρήσει διὰ τοῦ ΖΗΘ σωλῆνος εἰς τὸ ἀσκωμάτιον καὶ ἐπαρεῖ αὐτὸ σὺν τῷ Λ βάρει, καὶ ἀνοιχθήσονται αἱ θύραι· ἥτοι γὰρ αὗται δι' ἑαυτῶν αὐτομάτως ἀνοιχθήσονται, καθάπερ καὶ αἱ τῶν βαλανείων θύραι αὐτομάτως κλείονται, ἢ ἔξουσιν τι ἀντισηκοῦν βάρος τὸ ἀνοῖγον αὐτάς. σβεσθείσης δὲ τῆς θυσίας καὶ ἐκχωροῦντος τοῦ ἐν τῷ ἀσκωματίῳ εἰσελθόντος ἀέρος, τὸ Λ βάρος καταφερόμενον σὺν τῷ ἀσκώματι ἐπισπάσεται καὶ κλείσει τὰς θύρας. Ἀγγείου ὄντος πλήρους οἴνου καὶ κρουνοὺς ἔχοντος τρεῖς διὰ μὲν τοῦ μέσου ῥεῖν τὸν οἶνον· ὅταν δὲ ὕδωρ ἐπιχέωμεν, τὸν μὲν οἶνον μηκέτι ῥεῖν, ἀλλὰ τὸ ὕδωρ διὰ τῶν λοιπῶν δύο κρουνῶν· ὅταν δὲ παύσῃται τὸ ὕδωρ ῥέον, τὸν οἶνον διὰ τοῦ μέσου ῥεῖν· καὶ τοῦτο γίνεται, ὅσάκις ἂν ὕδωρ ἐπιχέωμεν.

1.40 Ἐστω τι ἀγγεῖον τὸ ΑΒ διαπεφραγμένον τὸν τράχηλον τῷ ΓΔ διαφράγματι. πρὸς δὲ τῷ πυθμένι κρουνὸν ἐχέτω τὸν Ε. διὰ δὲ τοῦ διαφράγματος δύο καθείσθωσαν σωλῆνες οἱ ΖΗΘ, ΚΛΜ εἰς κρουνοὺς ἀποδεδομένοι καὶ ὑπερέχοντες ἄνω τοῦ διαφράγματος· περὶ δὲ τὰς ὑπεροχὰς ἕτεροι ἐπικείσθωσαν οἱ Ν, Ξ ἐπιπεπωμασμένοι ἄνωθεν καὶ ἀπέχοντες ἀπὸ τοῦ διαφράγματος ὅσον ὕδατι διάρρυσιν. ἕτερος δὲ σωλὴν ὁ ΠΟ συντετρήσθω τῷ ΖΗΘ σωλῇνι ἀπέχων ἀπὸ τοῦ ΓΔ διαφράγματος βραχύ. καταληφθέντος οὖν τοῦ Ε κρουνοῦ, πεπληρώσθω διὰ τινος ὁπῆς τῆς Φ τὸ ΑΒ ἀγγεῖον οἴνου, ὃ μετὰ τὴν ἔγχυσιν ἐστεγνώσθω. συμβήσεται οὖν ἀφεθέντος τοῦ Ε κρουνοῦ ῥεῖν τὸν οἶνον· ὁ γὰρ ἀήρ ἔξωθεν διὰ τοῦ Θ στομίου καὶ τοῦ ΟΠ σωλῆνος εἰς τὸν κενούμενον τόπον χωρεῖ. ἐὰν δὲ ἐγγέωμεν ὕδωρ ἐπὶ

τὸ ΓΔ διάφραγμα, ἐνεχθήσεται εἰς τὸ ἐκτὸς μέρος διὰ τῶν ΖΗΘ, ΚΛΜ σωλήνων· τοῦ δὲ ἀέρος μὴ ἔχοντος παρείσδυσιν εἰς τὸ ΑΒ ἀγγεῖον, οὐκέτι ῥεύσει ὁ οἶνος, ἄχρις ἂν ἐκρεύσῃ πᾶν τὸ ὕδωρ. καὶ πάλιν τοῦ ἀέρος ἔχοντος παρείσδυσιν ὁ οἶνος ῥέει. δύναται δὲ ἀντὶ τοῦ ΟΠ σωλήνος ἕτερος συντετρημένος τῷ διαφράγματι εἶναι ὁ ΡΣ, περὶ ὃν ἕτερος ὁ ΤΥ περικεῖσθω ὁμοίως τοῖς Ν, Ξ, ὑψηλότερος μέντοι αὐτῶν, ὥστε ὑπὲρ τὸ χεῖλος εἶναι τοῦ ἀγγείου τὸν ΡΣ. καὶ τὰ αὐτὰ συμβήσεται. Βάσεως οὔσης, ἐφ' ἧς ἐφέστηκε δενδρύφιον, περὶ ὃ δράκων εἰλεῖται, καὶ παρεστὼς Ἡρακλῆς τοξεύων καὶ μήλου ἐπικειμένου τῇ βάσει, ἐπὶ τὸ μήλον μικρὸν ἀπὸ τῆς βάσεως τις κουφίσῃ τῇ χειρὶ, ὁ μὲν Ἡρακλῆς ἀφήσει τὸ βέλος πρὸς τὸν δράκοντα, ὁ δὲ δράκων συρίσει.

1.41 Ἦστω ἡ μὲν εἰρημένη βάσις στεγνὴ ἡ ΑΒ διάφραγμα ἔχουσα τὸ ΓΔ· τῷ δὲ διαφράγματι συμφυῆς ἔστω κοῖλον κόλουρον κωνάριον τὸ ΕΖ ἔχον ἐλάσσονα τὸν Ζ κύκλον ἀνεωγότα πρὸς τῷ πυθμένι, ὀλίγον δὲ ἀπέχοντα ὅσον ὕδατι διάρρυσιν· τούτῳ δὲ συνεσμηρισμένον ἔστω ἕτερον τὸ Θ καὶ ἐξ ἄλυσειδίου τινὸς ἀποδεδεμένον διὰ τρήματος εἰς τὸ Κ μήλον ἐπικείμενον τῇ βάσει. κατεχέτω δὲ ὁ Ἡρακλῆς τοξάριον κεράτινον ἔχον ἐντεταμένην τὴν νευρὰν ἀπέχουσαν ἀπὸ τῆς δεξιᾶς χειρὸς τὸ αὐτάρκες· ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ χειρὶ κατὰ τὸν δράκοντα ἔστω χεὶρ ὁμοία τῇ ἐκτὸς κατὰ πάντα πλὴν ὅτι μικρά, ἔχουσα καὶ τὴν σχαστηρίαν. ἐκ δὲ τοῦ ἄκρου τῆς σχαστηρίας ἄλυσειδίων ἢ σπάρτος ἀποδεδόσθω διὰ τῆς βάσεως εἰς τρόχilon ὑπὲρ τὸ διάφραγμα κείμενον καὶ ἔτι εἰς τὸ ἄλυσειδίων τὸ ἐνδεδεμένον εἷς τε τὸ κωνάριον καὶ τὸ μήλον. ἐπισπασώμεθα οὖν τὸ τόξον καὶ ὑποβαλόντες ὑπὸ τὴν χεῖρα κατακλείσωμεν τὴν σχαστηρίαν, ὥστε εἶναι τεταμένην τὴν σπάρτον καὶ βιάζεσθαι τὸ μήλον εἰς τὸ κάτω μέρος. ἔστω δὲ ἡ σπάρτος διὰ τοῦ σώματος καὶ τῆς χειρὸς ἔσωθεν τοῦ Ἡρακλέους. ἐκ δὲ τοῦ διαφράγματος ἀνατεινέτω σωληνάριον ὑπὲρ τὴν βάσιν τῶν εἰθισμένων συρίζειν· τοῦτο δὲ ἔστω ὑπὸ τὸ δενδρύφιον ἢ παρ' αὐτὸ τὸ δενδρύφιον. πεπληρώσθω δὲ τὸ ΑΔ ἀγγεῖον ὕδατος. καὶ ἔστω τὸ μὲν δενδρύφιον τὸ ΛΜ, τοξάριον δὲ τὸ ΝΞ, νευρὰ δὲ ἡ ΟΠ, ἡ δὲ ἐπιλαμβανομένη χεὶρ ἡ ΡΣ, σχαστηρία δὲ ἡ ΤΥ, σπάρτος δὲ ἡ ΦΧ, τρόχλος δὲ ὁ Χ, περὶ ὃν ἡ σπάρτος, συρίγγιον δὲ τὸ ΨΩ. ἐὰν οὖν ἐπάρῃ τις τὸ Κ μήλον, συνεπαρεῖ καὶ τὸ Θ κωνάριον καὶ ἐπισπάσεται τὴν ΥΦΧ σπάρτον καὶ σχάσει τὴν χεῖρα, ὥστε ἀφεθῆναι τὸ βέλος. καὶ τὸ ἐν τῷ ΑΔ ἀγγεῖῳ ὕδωρ φερόμενον εἰς τὸ ΒΓ ἐκκρούσει τὸν ἐν αὐτῷ ἀέρα διὰ τοῦ συριγγίου καὶ τὸν ἦχον ἀποτελέσει. τεθέντος δὲ τοῦ μήλου πάλιν τὸ κωνάριον ἐναρμόσαν τῷ ἐτέρῳ στεγνώσει τὴν ῥύσιν, ὥστε μηκέτι φθέγγεσθαι. πάλιν οὖν καταρτισώμεθα τὰ κατὰ τὸ βέλος καὶ ἐάσωμεν. πληρωθέντος δὲ τοῦ ΓΒ ἀγγείου, πάλιν κενωθήσεται διὰ τινος κρουνοῦ κλειδίου ἔχοντος· τὸ δὲ ΑΔ πληρώσομεν ὥς καὶ τὸ πρότερον.

1.42 Ὑδραυλικὸ ὄργανον κατασκευή. Ἦστω τις βωμίσκος χάλκεος ὁ ΑΒΓΔ, ἐν ᾧ ὕδωρ ἔστω· ἐν δὲ τῷ ὕδατι κοῖλον ἡμισφαίριον κατεστραμμένον ἔστω, ὃ καλεῖται πνιγεὺς ὁ ΕΖΗΘ ἔχων ἐν τῷ ὑγρῷ διάρρυσιν εἰς τὰ πρὸς τῷ πυθμένι μέρη. ἀπὸ δὲ τῆς κορυφῆς αὐτοῦ δύο ἀνατεινέτωσαν σωλήνες συντετρημένοι αὐτῷ ὑπὲρ τὸν βωμίσκον, εἷς μὲν ὁ ΗΚΛΜ κατακεκαμμένος εἰς τὸ ἐκτὸς τοῦ βωμίσκου μέρος καὶ συντετρημένος πυξίδι τῇ ΝΞΟΠ κάτω τὸ στόμα ἐχούσῃ καὶ τὴν ἐντὸς ἐπιφάνειαν ὀρθὴν πρὸς ἐμβολέα ἀπειργασμένην. ταύτῃ δὲ ἐμβολεὺς ἀρμοστός ἔστω ὁ ΡΣ, ὥστε ἀέρα μὴ παραπνεῖν· τῷ δὲ ἐμβολεῖ συμφυῆς ἔστω κανὼν ὁ ΤΥ ἰσχυρὸς σφόδρα· πρὸς δὲ τὸν ἀρμόζοντα ἕτερος κανὼν ὁ ΥΦ περὶ περόνην κινούμενος τὴν πρὸς τῷ Υ· ὁ αὐτὸς δὲ κηλωνευέσθω πρὸς ὀρθιον κανόνα τὸν ΨΧ βεβηκότα ἀσφαλῶς. τῇ δὲ ΝΞΟΠ πυξίδι ἐπικεῖσθω κατὰ τὸν πυθμένα ἕτερον πυξίδιον τὸ Ω συντετρημένον αὐτῇ καὶ ἐπιπεπωμασμένον ἐκ τῶν ἄνω μερῶν καὶ ἔχον τρύπημα, δι' οὗ ὁ ἀήρ εἰσελεύσεται εἰς τὴν πυξίδα. ὑπὸ δὲ τὸ τρύπημα λεπίδιον ἔστω ἐπιφράσσον αὐτὸ καὶ

ἀνεχόμενον διὰ τρηματίων ὑπὸ τινων περονίων κεφαλὰς ἐχόντων, ὥστε μὴ ἐκπίπτειν τὸ λεπίδιον, ὃ δὴ καλεῖται πλατυσματίον. ἀπὸ δὲ τοῦ Ζ ἕτερος ἀνατεινέτω σωλὴν ὁ ςΖ συντετρημένος ἐτέρῳ σωλῇνι πλαγίῳ τῷ ςΞ, ἐν ᾧ ἐπικείσθωσαν οἱ αὐλοὶ συντετρημένοι αὐτῷ οἱ Α καὶ ἔχοντες ἐκ τῶν κάτω μερῶν καθάπερ γλωσσόκομα συντετρημένα αὐτοῖς, ὧν τὰ στόματα ἀνεωγότα ἔστω τὰ Β. διὰ δὲ τῶν στομάτων τὰ πώματα διώσθω τρήματα ἔχοντα, ὥστε εἰσαγομένων τῶν πωμάτων τὰ ἐν αὐτοῖς τρήματα κατάλληλα γίνεσθαι τοῖς τῶν αὐλῶν τρήμασιν, ἐξαγομένων δὲ παραλλάσσειν καὶ ἀποφράσσειν τοὺς αὐλοὺς. ἐὰν οὖν ὁ πλαγίος κανὼν κηλωνεύηται διὰ τοῦ Φ εἰς τὸ κάτω μέρος, ὁ ΡΣ ἐμβολεὺς ἐκθλίψει μετεωριζόμενος τὸν ἐν τῇ ΝΞΟΠ πυξίδι ἀέρα, ὃς ἀποκλείσει μὲν τὸ ἐν τῷ Ω πυξιδίῳ τρύπημα διὰ τοῦ προειρημένου πλατυσματίου· χωρήσει δὲ διὰ τοῦ ΜΛΚΗ σωλῆνος εἰς τὸν πνιγέα· ἐκ δὲ τοῦ πνιγέως χωρήσει εἰς τὸν πλάγιον σωλῆνα τὸν ςΞ διὰ τοῦ ςΖ σωλῆνος· ἐκ δὲ τοῦ πλαγίου σωλῆνος εἰς τοὺς αὐλοὺς χωρήσει, ὅταν κατάλληλα ἢ κείμενα [ἐν] τοῖς αὐλοῖς τὰ ἐν τοῖς πώμασι τρήματα, τουτέστιν ὅταν εἰσηγμένα ἢ τὰ πώματα ἦτοι πάντα ἢ τινα αὐτῶν. ἵνα οὖν, ὅταν προαιρώμεθα τῶν αὐλῶν τινα φθέγγεσθαι, ἀνοίγεται τὰ κατ' ἐκείνους τρήματα, ὅταν δὲ βουλώμεθα παύεσθαι, ἀποκλείηται, κατασκευάσωμεν τάδε. Νοεῖσθω ἐν τῶν γλωσσόκομων ἐγκείμενον χωρὶς τὸ Γ, Δ, οὗ τὸ στόμα ἔστω τὸ Δ, ὃ δὲ συντετρημένος τούτῳ αὐλὸς ὁ Ε, πῶμα δὲ ἔστω ἀρμοστὸν αὐτῷ τὸ ς, Ζ τρήμα ἔχον τὸ Η παρηλλαγμένον ἀπὸ τοῦ Ε αὐλοῦ.

1.42. (50)

ἔστω δέ τις καὶ ἀγκωνίσκος τρίκωλος ὁ Ζ, ΘΜ Α Μ Β, οὗ τὸ Ζ, Θ κῶλον συμφυὲς μὲν ἔστω τῷ ς, Ζ πώματι· πρὸς δὲ τῷ ΘΜ Α περὶ περόνην κινεῖσθω μέσην τὴν Μ Γ. ἐὰν οὖν κατάξωμεν τῇ χειρὶ τὸ Μ Β ἄκρον τοῦ ἀγκωνίσκου ἐπὶ τὸ Δ στόμιον τοῦ γλωσσόκομου, παρώσωμεν τὸ πῶμα εἰς τὸ ἔσω μέρος, ὥστε ὅταν ἐμπέσῃ εἰς τὸ ἐντὸς μέρος, τότε τὸ ἐν αὐτῷ τρήμα κατάλληλον τῷ αὐλῷ γίνεται. ἵνα οὖν, ὅταν ἀφέλωμεν τὴν χεῖρα, αὐτόματον τὸ πῶμα ἐξελकुσθῇ καὶ παραλλάξῃ τὸν αὐλόν, ἔσται τάδε· ὑποκείσθω ὑπὸ τὰ γλωσσόκομα κανῶν ἴσος τῷ ςΞ σωλῇνι καὶ παράλληλος αὐτῷ κείμενος ὁ Μ Δ Μ Ε. ἐν δὲ τούτῳ ἐμπεπηγέτω σπαθία κεράτινα εὖτονα καὶ ἐπικεκαμμένα, ὧν ἐν ἔστω τὸ Μ ς κείμενον κατὰ τὸ Δ, Γ γλωσσόκομον. ἐκ δὲ τοῦ ἄκρου αὐτοῦ νευρὰ ἀποδεθεῖσα ἀποδεδόσθω περὶ τὸ Θ ἄκρον, ὥστε ἔξω παρωσθέντος τοῦ πώματος τετάσθαι τὴν νευράν. ἐὰν οὖν κατάξαντες τὸ Μ Β ἄκρον τοῦ ἀγκωνίσκου παρώσωμεν τὸ πῶμα εἰς τὸ ἔσω μέρος, ἡ νευρὰ ἐπισπάσεται τὸ σπαθίον, ὥστε ἀνορθῶσαι τὴν καμπὴν αὐτοῦ βίᾳ· ὅταν δὲ ἀφῶμεν, πάλιν τὸ σπαθίον εἰς τὴν ἐξ ἀρχῆς τάξιν καμπτόμενον ἐξελκύσει τὸ πῶμα τοῦ στόματος, ὥστε παραλλάξαι τὸ τρήμα. τούτων οὖν καθ' ἕκαστον γλωσσόκομον γενηθέντων, ὅταν βουλώμεθα τινὰς τῶν αὐλῶν φθέγγεσθαι, κατάξομεν τοῖς δακτύλοις τὰ κατ' ἐκείνους ἀγκωνίσκια· ὅταν δὲ μηκέτι φθέγγεσθαι βουλώμεθα, ἐπαροῦμεν τοὺς δακτύλους, καὶ τότε παύσονται τῶν πωμάτων ἐξελकुσθέντων. τὸ δὲ ἐν τῷ βωμίσκῳ ὕδωρ ἐμβάλλεται ἔνεκα τοῦ τὸν περισσεύοντα ἀέρα ἐν τῷ πνιγεῖ, λέγω δὴ τὸν ἐκ τῆς πυξίδος ὠθούμενον, ἐπαίροντα τὸ ὕδωρ συνέχεσθαι πρὸς τὸ αἰεῖ ἔχειν τοὺς αὐλοὺς δυναμένους φθέγγεσθαι. ὁ δὲ ΡΣ ἐμβολεὺς ἐπαιρόμενος μὲν ἐπὶ τὸ ἄνω, ὡς εἴρηται, ἐξωθεῖ τὸν ἐν τῇ πυξίδι ἀέρα εἰς τὸν πνιγέα, καταγόμενος δὲ ἀνοίγει τὸ ἐν τῷ Ω πυξιδίῳ πλατυσματίον, δι' οὗ ἡ πυξὶς ἀέρος ἔξωθεν πληροῦται, ὥστε πάλιν τὸν ἐμβολέα ἀνωθούμενον ἐκθλίβειν αὐτὸν εἰς τὸν πνιγέα. βέλτιον δέ ἐστι καὶ τὸν ΤΥ κανόνα περὶ περόνην κινεῖσθαι πρὸς τῷ Τ διτορμίας οὔσης ἐν τῷ πυθμένι τοῦ ἐμβολέως ἄρμοσθήσεται, δι' ἧς δεήσει περόνην διωθεῖσθαι πρὸς τὸ τὸν ἐμβολέα μὴ διαστρέφεσθαι, ἀλλὰ ὀρθὸν ἀνωθεῖσθαι τε καὶ κατάγεσθαι. Ὀργάνου κατασκευή, ὥστε ἀνέμου συρίζοντος ἦχον ἀποτελεῖσθαι αὐλοῦ.

1.43

Ἐστωσαν αὐλοὶ μὲν οἱ Α, ὁ δὲ συντετρημένος αὐτοῖς πλάγιος σωλὴν ὁ ΒΓ, ὁ δὲ ὀρθὸς ὁ ΔΕ, ἐκ δὲ τούτου πλάγιος ἕτερος ὁ ΕΖ φέρων εἰς πυξίδα τὴν ΗΘ ἔχουσιν τὴν ἐντὸς ἐπιφάνειαν πρὸς ἐμβολέα ἀπωρθωμένην. ταύτη δὲ ἀρμοζέτω ἐμβολεὺς ὁ ΚΛ εὐλύτως δυνάμενος εἰς αὐτὴν κατέρχεσθαι· τούτῳ δὲ συμφυῆς ἔστω κανόνιον τὸ ΜΝ προσκείμενον ἐτέρῳ κανονίῳ τῷ ΝΞ κηλωνευομένῳ περὶ ἄξονα τὸν ΡΠ· καὶ πρὸς μὲν τῷ Ν περόνιον ἔστω εὐλύτον· πρὸς δὲ τῷ Ξ πλατυσματίον προσκείσθω συμφυῆς τὸ ΕΟ, τῷ δὲ ΕΟ παρακείσθω ἄξων ὁ Σ καὶ ἔστω κινούμενος περὶ κνώδακας σιδηροῦς ἐν πῆγματι δυναμένῳ μεταγέσθαι. τῷ δὲ Σ ἄξονι συμφυῆ ἔστω τυμπάνια δύο τὰ Υ, Φ, ὧν τὸ μὲν Υ σκυτάλια ἐχέτω ἐπικείμενα τῷ ΕΟ πλατυσματίῳ· τὸ δὲ Φ πλάτας ἐχέτω καθάπερ τὰ καλούμενα ἀνεμούρια. ὅταν οὖν ὑπὸ τοῦ ἀνέμου τυπτόμεναι ἐπείγωνται πᾶσαι καὶ ἐπιστρέφωσι τὸ Φ τυμπάνιον, ἐπιστραφήσεται καὶ ὁ ἄξων, ὥστε καὶ τὸ Υ τυμπάνιον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ σκυτάλια ἐκ διαλείμματος τύποντα τὸ ΕΟ πλατυσματίον ἐπαίρει τὸν ΚΛ ἐμβολέα· καὶ ἀποστάντος τοῦ σκυταλίου κατενεχθήσεται ὁ ἐμβολεὺς καὶ ἐκθλίψει τὸν ἐν τῇ ΗΘ πυξίδι ἀέρα εἰς τὰς σύριγγας καὶ τοὺς αὐλοὺς καὶ τὸν ἦχον ἀποτελέσει. ἔξεστι δὲ τὸ πῆγμα τὸ ἔχον τὸν ἄξονα ἐπιστρέφειν αἰεὶ πρὸς τὸν πνέοντα ἄνεμον, ὥς ἂν βιαιοτέρα καὶ συνεχεστέρα ἢ ἐπιστροφή γίνηται. Ἀγγείου κατασκευὴ τοῦ λεγομένου δικαιομέτρου· τούτου δὲ πληρωθέντος ὑγροῦ, ὁσάκις ἐὰν καταστραφῇ, τὸ ἴσον ἐκρεῖ.

2.1 Ἐστω τι ἀγγεῖον τὸ ΑΒ διαπεφραγμένον τὸν τράχηλον τῷ ΑΒ διαφράγματι· πρὸς δὲ τῷ πυθμένι τοῦ ἀγγείου σφαιρίον ἔστω τὸ Γ χωροῦν τὸ μέτρον ὅσον βουλόμεθα ἀπορρέειν. διὰ δὲ τοῦ διαφράγματος καθεῖσθω σωληνάριον λεπτότατον τὸ ΔΕ συντετρημένον τῷ σφαιρίῳ· εἰς δὲ τὸ σφαιρίον τρημάτιον ἔστω τὸ Ζ ἐν τῷ κατωτάτῳ μέρει, ἀφ' οὗ ἀνατείνεται σωληνάριον τὸ ΖΗ φέρον ὑπὸ τὸ ὠτίον τοῦ ἀγγείου συντετρημένον αὐτῷ κοίλῳ ὑπάρχοντι. παρὰ δὲ τὸ εἰρημένον τρημα ἕτερον ἔστω τρημα φέρον εἰς τὸ κύτος τοῦ ἀγγείου τὸ Λ. ἐχέτω δὲ τὸ ὠτίον καὶ διαύγιον τὸ Θ. καταλαβόμενοι οὖν τὸ Θ διαύγιον πληρώσομεν τὸ ἀγγεῖον ὑγροῦ διὰ τινος ὀπῆς, ἥτις μετὰ τὴν ἔγχυσιν στεγνωθήσεται, ἢ καὶ δι' αὐτοῦ τοῦ ΔΕ σωλῆνος πληρούσθω τὸ ἀγγεῖον, ὄντος μέντοι ἐν τῷ κύτει τοῦ ἀγγείου λεπτοῦ τρήματος, δι' οὗ ὁ ἀήρ ἐκκρουσθήσεται· συμπληρωθήσεται δὲ καὶ τὸ Γ σφαιρίον ὑγροῦ διὰ τοῦ ΔΕ σωληναρίου. ἐὰν οὖν καταστρέψαντες τὸ ἀγγεῖον ἀνῶμεν τὸ Θ διαύγιον, ἐκρεύσει τὸ ἐν τῷ Γ σφαιρίῳ ὑγρὸν καὶ τὸ ἐν τῷ ΔΕ σωληναρίῳ. πάλιν οὖν ἐὰν καταλαβόμενοι τὸ διαύγιον ἀναστρέψωμεν, πληρωθήσεται τὸ σφαιρίον καὶ τὸ σωληνάριον· ὁ γὰρ ἐν αὐτοῖς ἀήρ ἐκκρουσθήσεται ὑπὸ τοῦ ἐμπίπτοντος ὑγροῦ. εἴτα πάλιν ὅταν καταστρέψωμεν τὸ ἀγγεῖον, πάλιν τὸ ἴσον ὑγρὸν ῥύησεται, εἰ μὴ ἄρα παρὰ τὴν διαφορὰν τοῦ ΔΕ σωλῆνος· οὐ γὰρ αἰεὶ πληρωθήσεται, ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ ἀγγείου κένωσιν καὶ αὐτὸς κενωθήσεται· αὕτη δὲ ἡ διαφορὰ παντάπασιν ἐλαχίστη ἐστίν. Εἰς ἕνια ἀγγεῖα διαφυσθέντα ὕδωρ ἀναπιέζει οὕτως.

2.2 Διὰ τοῦ στόματος αὐτοῦ διωθεῖται σωλὴν ἀπέχων μὲν ἀπὸ τοῦ πυθμένος βραχύ, συνεστεγνωμένος δὲ τῷ στόματι καὶ εἰς λεπτὸν συνηγμένος στόμιον. ἐὰν <οὖν> καταλαβόμενοι τὸ εἰρημένον στόμιον τῷ δακτύλῳ ἐγχέωμεν διὰ τινος ὀπῆς ὑγρὸν καὶ μετὰ τὴν ἔγχυσιν διὰ τῆς αὐτῆς ὀπῆς ἐμφυσησάντες κλειδίῳ ἀποκλείσωμεν τὴν ὀπὴν καὶ ἀνῶμεν τὸ τοῦ σωλῆνος στόμιον, ἀναπτισθήσεται δι' αὐτοῦ τὸ ὑγρὸν ὑπὸ τοῦ ἐμφυσηθέντος καὶ πεπιλημένου ἀέρος. Ἐπὶ τινος βωμοῦ πυρὸς ἀνακαυθέντος ζῶδια καταφανήσεται χορεύοντα· οἱ γὰρ βωμοὶ διαφανεῖς, ἥτοι ὑάλινοι ἢ κεράτινοι, ἔσονται.

2.3 Διὰ τοῦ ἐπιπύρου καθίεται σωλὴν πρὸς μὲν τὴν βάσιν τοῦ βωμοῦ ἐν κνώδακι στρεφόμενος, πρὸς δὲ τὸ ἄνω μέρος συριγγίῳ συμφυεῖ ὄντι τῷ ἐπιπύρῳ. ἐχέτω δὲ καὶ ἐπικεκαμμένα σωληνάρια ὁ σωλὴν συντετρημένα καὶ συμφυῆ ἑαυτῷ κατὰ διάμετρον

κείμενα ἀλλήλοις καὶ τὰς <καμπὰς> καὶ ἐναλλάξ ἔχοντα. ἐχέτω δὲ ὁ σωλὴν καὶ τύμπανον συμφυῆς, ᾧ ἐπικείται τὰ χορεύοντα ζῶδια. ἐξαφθείσης οὖν τῆς θυσίας θερμαινόμενος ὁ ἀήρ διὰ τοῦ συριγγίου χωρήσει εἰς τὸν σωλῆνα, ἐκ δὲ τούτου διὰ τῶν ἀνακεκαμμένων <σωληναρίων> ἐξωθούμενος καὶ ἀντερείδων τῷ τεύχει τοῦ βωμοῦ ἐπιστρέψει τὸν σωλῆνα καὶ τὰ χορεύοντα ζῶδια. Ἐκ διαλειμμάτων φωναὶ γίνονται ὀρνιθαρίων οὕτως.

- 2.4 Ἀγγεῖον ἔσται στεγνόν, δι' οὗ χώνη διεῖται, ἥς ὁ καυλὸς ἀπέχει ἀπὸ τοῦ πυθμένος ὅσον ὕδατι διάρρυσιν. ὑπέρκειται δὲ τῆς χώνης ἀγγεῖον κοῖλον ἐν κνώδαλι στρεφόμενον τὰ βάρη εἰς τὸ ἄνω μέρος ἔχον, εἰς δὲ φέρεται αἰεὶ ἐπίρρυτον ὕδωρ. συμβαίνει οὖν κενοῦ ὄντος τοῦ ἐκνωδακισμένου ἀγγείου ὀρθὸν αὐτὸ διαμένειν· βαρύλλιον γὰρ ἔχει προσκείμενον τῷ πυθμένι. πληρωθέντος δὲ καταστρέφεται τὸ ὕδωρ εἰς τὸ στεγνὸν ἀγγεῖον. ὁ δὲ ἐν τούτῳ ἀήρ ἐκθλιβόμενος διὰ τινος συριγγίου τὸν ἦχον ἀποτελεῖ. κενοῦται δὲ τὸ ἀγγεῖον διὰ τινος καμπύλου σίφωνος. ἐν ὧσιν δὲ ἡ κένωσις γίνεται, πάλιν τὸ ἐκνωδακισμένον ἀγγεῖον πληρωθὲν καταστρέφεται. δεήσει δὲ τὴν ἐπίρρυσιν μὴ κατὰ μέσον φέρεσθαι τοῦ ἐκνωδακισμένου, ὥστε πληρωθὲν ταχέως καταστρέφεσθαι. Καὶ ἄλλως δὲ ἐκ διαλειμμάτων ἦχοι γίνονται τόνδε τὸν τρόπον.
- 2.5 Ἀγγεῖόν ἐστι πλείονα ἔχον διαφράγματα πλάγια· ἐν δὲ ταῖς χώραις διαβῆταί εἰσι φέροντες εἰς τὰς ὑποκειμένας χώρας ἄνισοι ταῖς ἐπIRRύσεσιν· ἐν δὲ τῷ ὑποκάτω ἀγγεῖῳ πρόσκειται τὸ συρίγγιον τὸ καὶ τὸν ἦχον ποιοῦν· εἰς δὲ τὸ ἄνω ἀγγεῖον φέρεται ἡ ῥύσις. καὶ συμβαίνει πληρωθέντος τοῦ ἄνω ἀγγείου μεταχωρεῖν διὰ τοῦ ἐν αὐτῷ διαβήτου εἰς τὸ ὑποκείμενον, ἄχρις ἂν ἐπὶ τὸ τελευταῖον παραγένηται τὸ ὑγρὸν στεγνοῦ αὐτοῦ ὄντος· ὁ δ' ἐν τούτῳ ἀήρ ἐκθλιβόμενος διὰ τοῦ συριγγίου τὸν ἦχον ἀποτελεῖ. Καὶ σφαῖραι δὲ ὀχοῦνται ἐπ' αἰέρος οὕτως.
- 2.6 Λέβης ὕδωρ ἔχων ὑποκαίεται ἐπιπεφραγμένος τὸ στόμα· ἀπὸ δὲ τοῦ ἐπιφράγματος ἀνατείνεται σωλὴν, οὗ ἐκ τοῦ ἄκρου ἡμισφαίριον κοῖλον συντέτρηται. ἐὰν οὖν κοῦφον σφαιρίον ἐμβάλωμεν εἰς τὸ ἡμισφαίριον, συμβήσεται τὴν ἐκ τοῦ λέβητος ἀτμίδα διὰ τοῦ σωλῆνος φερομένην ἀνακουφίζειν τὸ σφαιρίον εἰς τὸν αἶρα, ὥστε ἐποχεῖσθαι. Γίνεται δὲ καὶ σφαῖρα διαφανὴς ἔχουσα ἐντὸς ἑαυτῆς αἶρα καὶ ὑγρὸν καὶ ἐντὸς αὐτῆς ἐν μέσῳ σφαιρίον εἰς ὑπόδειγμα τοῦ κόσμου.
- 2.7 Γίνεται γὰρ δύο ἡμισφαίρια ὑάλινα· τὸ δὲ ἐν αὐτῶν ἐπιφράσσεται λεπίδι χαλκῇ τρύπημα ἐχούσῃ ἐν μέσῳ στρογγύλον· τούτῳ δὲ σφαιρίον γίνεται ἔλαττον κοῦφον, καὶ ἐμβάλλεται τὸ σφαιρίον εἰς ὕδωρ ἐν τῷ ἐτέρῳ ἡμισφαιρίῳ. εἴτα προστίθεται τούτῳ τὸ διαπεφραγμένον ἡμισφαίριον, καὶ ποσοῦ ὑγροῦ ἐξαιρεθέντος ἐκ τοῦ ὕδατος καθεῖξει τὸ σφαιρίον ὁ ἐν μέσῳ τόπος. προστεθέντος οὖν τοῦ ἐτέρου ἡμισφαιρίου ἀποτελεῖται τὸ προκείμενον. Ἡ καλουμένη λιβὰς στάξει, ἡλίου ἐπιβαλόντος αὐτῇ.
- 2.8 Ἔστω βάσις στεγνὴ ἡ ΑΒΓΔ, δι' ἥς χώνη διώσθω, ἥς ὁ καυλὸς ἀπεχέτω ἀπὸ τοῦ πυθμένος βραχὺ λίαν. ἔστω δὲ καὶ σφαιρίον τὸ ΕΖ, ἂφ' οὗ σωλὴν φερέτω εἰς τὴν βάσιν ἀπέχων ἀπὸ τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου καὶ τοῦ τεύχους τοῦ σφαιρίου βραχὺ. καμπύλος δὲ σίφων ἐναρμοσθεὶς εἰς τὸ σφαιρίον φερέτω εἰς τὴν χώνην, καὶ ἐμβεβλήσθω εἰς τὸ σφαιρίον ὕδωρ. ὅταν οὖν ὁ ἥλιος ἐπιβάλη τῷ σφαιρίῳ, θερμανθεὶς ὁ ἐν αὐτῷ ἀήρ ἐκθλίψει τὸ ὑγρὸν, ὃ δὴ διὰ τοῦ Η σίφωνος ἔξω ἐνεχθήσεται καὶ διὰ τῆς χώνης εἰς τὴν βάσιν χωρήσει. ὅταν δὲ ἐπισκιασθῇ, ἐκχωρήσαντος τοῦ αἰέρος διὰ τοῦ σφαιρίου ὁ σωλὴν ἀναλήψεται τὸ ὑγρὸν καὶ ἀναπληρώσει τὸν κενωθέντα τόπον· καὶ τοῦτο ἔσται, ὅσάκις ἂν ὁ ἥλιος ἐπιβάλη. Θύρσον εἰς ὕδωρ χαλάσαντα ἦχον ἀποτελέσαι ἦτοι σύριγγος ἢ ὀρνέου τινός.

- 2.9 Ἐστω θύρσος ὁ ΑΒΓΔ τρήμα ἔχων κατὰ τὴν τοῦ κορύμβου κορυφὴν τὸ Δ· κοῖλος δὲ ἔστω ὁ κόρυμβος καθάπερ στρόβιλος καὶ τὸν καυλὸν ἔχέτω διαπεφραγμένον μικρὸν ὑπὸ τὸ στόμα τῷ ΑΕ διαφράγματι· τούτῳ δὲ προσκείσθω συρίγγιον τὸ Ζ ὑπὸ τὸ στόμα κείμενον τοῦ σωλῆνος καὶ συντετρημένον τῷ διαφράγματι. ὅταν οὖν ἐμβαλόντες τὸ θυρσίον εἰς ὕδωρ θλίβωμεν εἰς τὸ κάτω, ὁ ἐν αὐτῷ ἀήρ ἐκθλιβόμενος ἐκ τοῦ ὕδατος ἦχον ἀποτελέσει. καὶ ἐὰν μὲν ἦ ψιλὸν τὸ συρίγγιον, συρίσει μόνον· ἐὰν δὲ ἔχη καὶ ποσὸν ὕδατιον ὑπὲρ τὸ διάφραγμα, καχλάζων ἔσται ἦχος. Ζωδίου ἐπὶ βάσεως ὄντος καὶ ἔχοντος ἐν τῷ στόματι σάλπιγγα, ἐὰν ἐμφυσήσωμεν, σαλπίζει.
- 2.10 Ἐστω βάσις στεγνὴ ἡ ΑΒΓΔ, ἐφ' ἧς ἐφεστάτω ζῳδίων· ἐντὸς δὲ τῆς βάσεως ἡμισφαίριον ἔστω κοῖλον ἐπιπεφραγμένον τὸ ΕΖΗ ἔχον παρὰ τὸν πυθμένα τρυπημάτια· ἐκ δὲ τοῦ ἡμισφαιρίου ἀνατεινέτω σωλὴν ὁ ΘΖ εἰς τὸ ζῳδίων φέρων ἐπὶ τὴν σάλπιγγα· ἐχέτω δὲ καὶ γλωσσίδα ἡ σάλπιγξ. κεχύσθω δὲ εἰς τὴν βάσιν ὕγρον διὰ τινος ὀπῆς, ἢ μετὰ τὴν ἔγχυσιν πάλιν ἀπεστεγνώσθω σμηρίσματί τι. ὅταν οὖν ἐμφυσῶμεν εἰς τὸν κώδωνα τῆς σάλπιγγος, ὁ ἐξ ἡμῶν ἀήρ ἐκθλίψει τὸ ἐν τῷ ἡμισφαιρίῳ ὕδωρ διὰ τῶν τρυπημάτων, ὃ προσαναβήσεται εἰς τὴν βάσιν μετεωριζόμενον· ὅταν δὲ ἀποσπᾶσθωμεν, πάλιν εἰσελεύεται εἰς τὸ ἡμισφαίριον καὶ ἐκθλίψει τὸν ἀέρα. οὗτος δὲ διὰ τῆς γλωσσίδος ἐξερχόμενος τὸν τῆς σάλπιγγος ἦχον ἀποτελέσει. Λέβητος ὑποκαιομένου σφαιρίου πρὸς κνώδακα κινεῖσθαι.
- 2.11 Ἐστω λέβης ὑποκαιόμενος ἔχων ὕδωρ ὁ ΑΒ καὶ ἐπιπεφράχθω τὸ στόμιον τῷ ΓΔ πώματι· τούτῳ δὲ συντετρήσθω σωλὴν ἐπικαμπῆς ὁ ΕΖΗ, οὗ τὸ ἄκρον εἰς κοῖλον σφαιρίον ἐνηρμόσθω τὸ ΘΚ· τῷ δὲ ἄκρῳ τῷ Η κατὰ διάμετρον ἔστω κνώδαξ ὁ ΛΜ βεβηκῶς ἐπὶ τοῦ ΓΔ πώματος. ἡ δὲ σφαῖρα ἐχέτω δύο σωληνάρια ἐπικαμπῆ κατὰ διάμετρον συντετρημένα αὐτῇ καὶ ἐπικεκαμμένα ἐναλλάξ. αἱ δὲ καμπαὶ ἔστωσαν πρὸς ὀρθὰς ἐπινοούμεναι καὶ διὰ τῶν Η, Λ εὐθειῶν. συμβήσεται οὖν θερμαινόμενου τοῦ λέβητος τὴν ἀτμίδα διὰ τοῦ ΕΖΗ εἰς τὴν σφαῖραν ἐμπίπτουσιν ἐκπίπτειν διὰ τῶν ἀνακεκαμμένων <σωληναρίων> εἰς τὸ πῶμα καὶ στρέφειν τὴν σφαῖραν, καθάπερ ἐπὶ τῶν χορευόντων ζῳδίων. Κρατῆρος ὄντος ἐπὶ τινος βάσεως καὶ κρουνὸν ἔχοντος ἀνεωγῶτα μεταξὺ τοῦ ῥέειν παύσασθαι μὴ ὄντος ἄρμοστοῦ πώματος τοῦ κλείοντος τὸν κρουνόν.
- 2.12 Ἐστω κρατῆρ ὁ ΑΒ ἐπὶ βάσεως τῆς Γ. διὰ δὲ τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου καὶ τῆς βάσεως σωλὴν διώσθω ὁ ΔΕΖ εἰς κρουνὸν ἀποδοδόμενος. ἐπὶ δὲ τοῦ ὠτίου τοῦ κρατῆρος κανόνιον ἐφεστάτω τὸ ΗΘ πεπηγός, πρὸς ὃ κηλωννεύεσθω ἕτερον τὸ ΚΛ περὶ περόνην τὴν Θ· ἐκ δὲ τοῦ Κ ἄκρου κανόνιον καθείσθω ἕτερον τὸ ΚΜ περὶ μὲν τὸ Κ περόνην κινούμενον· πρὸς δὲ τῷ Μ πυξίδα ἐχέτω τὴν ΝΞ βάρος ἔχουσαν καὶ δυναμένην περιβαίνειν περὶ τὸν ΔΕΖ σωλῆνα. ὅταν οὖν πλήρους ὄντος τοῦ κρατῆρος πιέσωμεν τὸ Λ ἄκρον τοῦ κανόνος εἰς τὸ κάτω μέρος, ἀνενεχθήσεται ἡ ΝΞ πυξίς· ταύτης δὲ ἐπαρθείσης τὸ ἐν τῷ κρατῆρι ὕδωρ διὰ τοῦ ΔΕΖ σωλῆνος ἔξω ἐνεχθήσεται· ἐὰν δὲ ἀφῶμεν τὸ Λ ἄκρον, καταχθήσεται ἡ πυξίς καὶ περικεῖσεται τῷ ΔΕΖ σωλῆνι, καὶ ὁ ἐν αὐτῇ ἀήρ μὴ ἔχων διέξοδον διαστέλλει τὸ περὶ τὸν ΔΕΖ σωλῆνα ὕγρον, ὥστε μηκέτι φέρεσθαι διὰ τοῦ Δ στομίου. ὅταν δὲ πάλιν πιέσωμεν εἰς τὸ κάτω μέρος τὸ Λ ἄκρον, ῥεύσει ὁ κρουνός. ῤυτοῦ κατασκευῆ, ὥστε ἐπικειμένου ὑελίνου ἐπιθέματος καὶ ἐκρέοντος τοῦ ῥυτοῦ προσαναβαίνειν τῷ ὑαλίνῳ καὶ ἀναβάλλεσθαι τὸ ὕγρον.
- 2.13 Ἐστω ῥυτὸν τὸ ΑΒΓ ἐπιπεφραγμένον τῷ ΔΕ ἐπιφράγματι· ἐκ δὲ τοῦ ΔΕ δύο σωλῆνες φερέτωσαν οἱ ΖΗ, ΘΚ, ὧν ὁ μὲν ΖΗ εἰς τὸ ἐκτός, ὁ δὲ ΘΚ εἰς τὸ ἐντός. τούτους δὲ περιλαμβανέτω ὑέλιον ἐπίθεμα τὸ ΜΝ. ἔστω δὲ τῷ ἐπιφράγματι ἐκ τοῦ ὑελίνου διαύγιον τὸ Ξ, δι' οὗ ὕδωρ ἐγχυθήσεται. πληρωθέντος οὖν τοῦ ῥυτοῦ διὰ τοῦ εἰρημένου διαυγίου, συμπληρωθήσεται καὶ ὁ ΘΚ σωλὴν· καὶ ἐγχυνομένου τοῦ ὑγροῦ, προσαναβήσεται εἰς τὸ

ύελινον, ὥστε διὰ τοῦ ΖΗ σωλῆνος εἰς τὸ ἐκτός ἐνεχθήσεται· καὶ ἔσται σίφωνος καμπύλου τάξις, οὗ τὸ μὲν ἔλασσον σκέλος τὸ ΘΚ, τὸ δὲ μεῖζον τὸ ΖΗ. διὸ δὴ ἐπισπάσεται τὸ ἐν τῷ ῥυτῷ ὑγρὸν προσαναβαῖνον εἰς τὸ ύελινον ἐπίθεμα. πρότερον δὲ τὸν ἐν αὐτῷ ἀέρα ἐπισπάσεται διὰ τὸ κουφότερον εἶναι τοῦ ὑγροῦ. εἰς δὲ τὸν κενούμενον τοῦ ἀέρος τόπον τὸ ὑγρὸν ἀναβαλλόμενον φανήσεται καὶ τῷ ἰδίῳ βάρει καταφερόμενον· παρὰ φύσιν γὰρ αὐτῷ ἢ φορὰ εἰς τὸ ἄνω μέρος γίνεται. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλο κατασκευάσμα, ἐν ᾧ ὑγρὸν ἀναφέρεται ἡρέμα καὶ μένει, ὥστε ἀεὶ προσαναβαῖνον ὁρᾶσθαι.

2.14 Ἔστω τις βάσις ἢ ΑΒ στεγνὴ πάντοθεν διάφραγμα ἔχουσα τὸ ΓΔ, ύελινον δὲ ἐπίθεμα κυλινδρικὸν τὸ ΕΖ καὶ αὐτὸ στεγνὸν πάντοθεν· ἐν δὲ τῷ ΕΖ ἐπιθέματι σωλὴν ἔστω ὁ ΗΘ ἀπέχων ἀπὸ τῆς στέγης αὐτοῦ βραχύ, συντετρημένος δὲ τῷ ΓΔ διαφράγματι. ἕτερος δὲ σωλὴν ὁ ΚΛ συντετρήσθω μὲν τῷ ἐπιφράγματι τῆς βάσεως, ἀπεχέτω δὲ ἀπὸ τοῦ διαφράγματος βραχύ. ἔστω δὲ καὶ τῇ βάσει ἐκτός τοῦ ύελίνου ἐπιθέματος ὀπὴ ἢ Μ, δι' ἣς πληρωθήτω τὸ ΑΔ ἀγγεῖον. ἐχέτω δὲ καὶ ἢ ΑΒ βάσις κρουνὸν παρ' αὐτὸν τὸν πυθμένα, τὸν Ν. ἔστω δὲ καὶ ἕτερος σωλὴν ὁ ΕΟ συντετρημένος μὲν τῷ διαφράγματι, ἀπέχων δὲ ἀπὸ τῆς βάσεως βραχύ, δι' οὗ πληρωθήσεται τὸ ΓΒ ἀγγεῖον. καταληφθέντος οὖν τοῦ Ν κρουνοῦ, ὁ ἐν τῷ ΓΒ ἀήρ ἐκχωρήσει διὰ τοῦ ΗΘ καὶ τοῦ ΚΛ καὶ τῆς Μ ὀπῆς εἰς τὸ ἐκτός. ὅταν οὖν πληρωθῇ τὸ ΓΒ ἀγγεῖον, πληρώσωμεν καὶ τὸ ΑΔ διὰ τῆς Μ ὀπῆς· ὁ γὰρ ἐν αὐτῷ ἀήρ διὰ τῆς ὀπῆς ἐκχωρήσει. ἐὰν οὖν ἀφῶμεν τὸν Ν κρουνὸν ῥέειν, εἰς τὸν κενούμενον τοῦ ΓΒ τόπον ὁ ἀήρ ἐκ τοῦ ύελίνου ἐπιθέματος μεταχωρήσει διὰ τοῦ ΗΘ σωλῆνος· εἰς δὲ τὸν κενούμενον τούτου τόπον ἐκ τοῦ ΑΔ ἀγγείου ὕδωρ προσαναβήσεται διὰ τοῦ ΚΛ σωλῆνος. πάλιν δὲ εἰς τὸν κενούμενον τόπον τοῦ ΑΔ ἀγγείου ὁ ἀήρ διὰ τῆς Μ ὀπῆς παρεισελεύσεται· καὶ τοῦτο <ἔσται> , ἄχρις ἂν πληρωθῇ τὸ ύελινον ἐπίθεμα. δεήσει δὲ τὰ ΑΔ, ΓΒ, ΕΖ χωρήματα ἴσα εἶναι, ὅπως εἰς ἄλληλα μεταχωρῇ ὃ τε ἀήρ καὶ τὸ ὑγρὸν. ὅταν δὲ κενωθῇ τὸ ΓΒ ἀγγεῖον καὶ διασταθῇ ἢ τοῦ ἀέρος συνέχεια, πάλιν κατενεχθήσεται ἐκ τοῦ ύελίνου ὕδωρ εἰς τὸ ΑΔ ἀγγεῖον, τοῦ ἀέρος μεταχωροῦντος διὰ τοῦ Ν κρουνοῦ καὶ τοῦ ΗΘ σωλῆνος εἰς τὸ ύελινον ἐπίθεμα· ὁ δὲ ἐν τῷ ΑΔ ἀήρ ἐκχωρήσει διὰ τῆς Μ ὀπῆς. Εἰς ἔνια ζῶδια ἐμφυσηθέντα διὰ τοῦ στόματος δι' ἐτέρου τόπου ὕδωρ ἐκπυτίζει· οἷον ἐὰν Σατυρίσκος ἀσκὸν κατέχη, διὰ τοῦ ἀσκοῦ ἐκπυτισθήσεται.

2.15 Ἔστω βάσις στεγνὴ ἢ ΑΒΓΔ, ἐφ' ἣς ἐπικείσθω τὸ ζῶδιον, καὶ διὰ τοῦ στόματος τοῦ ζωδίου σωλὴν διώσθω ὁ ΕΖ συντετρημένος τῇ βάσει καὶ ἔχων ὑποκείμενον πλατυσμάτιον τὸ ΗΘ ἐπιφράσσον τὸ Ζ τρῆμα τοῦ σωλῆνος καὶ ἀνεχόμενον ὑπὸ περονίων κωλυμάτια ἐχόντων πρὸς τὸ μηκέτι ἐκπίπτειν τὸ πλατυσμάτιον. ἕτερος δὲ σωλὴν ὁ ΚΛ διὰ τῆς βάσεως διώσθω, οὗ τὸ μὲν Κ ἄκρον προσκείσθω τῷ ..., δι' οὗ βουλόμεθα τὸ ὕδωρ ἐκπυτίζεσθαι. τὸ δὲ Λ ἀπεχέτω τοῦ πυθμένος ὅσον ὕδατι διάρρυσιν. τὸ δὲ Κ ἄκρον αὐτοῦ ἐχέτω σημηρισμάτιον, δι' οὗ ἀποκλεισθήσεται τὸ Κ στόμιον αὐτοῦ λεπτὸν ὑπάρχον. ἐγχείοντες οὖν εἰς τὴν βάσιν ποσὸν ὑγρὸν διὰ τινος ὀπῆς, ἣν μετὰ τὴν ἔγχυσιν ἀποστεγνώσωμεν, ἐὰν ἀποκλείσαντες τὸ Κ στόμιον ἐμφυσήσωμεν διὰ τοῦ ΕΖ σωλῆνος ἀέρα, ὁ ἐμφυσηθεὶς ἀήρ παρώσει τὸ πλατυσμάτιον καὶ κατενεχθήσεται εἰς τὴν βάσιν, καὶ τούτου πλεονάκις γινομένου πιληθήσεται ὁ ἐν τῇ βάσει ἀήρ καὶ ἀποκλείσει τὸ πλατυσμάτιον. ἀνοιχθέντος οὖν τοῦ σημηρίσματος, μετ' ὀλίγον χρόνον ὁ πιληθεὶς ἀήρ ἐκθλίψει τὸ ἐν τῇ βάσει ὑγρὸν διὰ τοῦ Κ στομίου μετὰ πολλῆς βίας, ἄχρις ἂν ἦτοι πᾶν ἐκπυτισθῇ τὸ ὑγρὸν καὶ ὁ ἀήρ εἰς τὴν κατὰ φύσιν τάξιν κατασταθῇ, τουτέστιν ὅταν πῖλησιν ἐν ἑαυτῷ μηκέτι ἔχη. Ἐνια δὲ ἀγγεῖα κατ' ἀρχὰς ἐγχυθέντος τοῦ ὑγροῦ ῥέει διαλείμματος δὲ γενομένου οὐκέτι ῥέει ἐγχυνομένου τοῦ ὑγροῦ, ἄχρι δι' ἡμίσεως γένηται· καὶ τότε ἄρχεται ῥέειν διαλείμματος δὲ γενομένου οὐκέτι ῥέει, ἄχρις ἂν πληρωθῇ.

- 2.16 Ὡς γὰρ ἀγγεῖον τὸ AB ἔχον ἐν ἑαυτῷ τρεῖς καμπύλους σίφωνας τοὺς Γ, Δ, Ε κεκρυμμένους ἐν τῇ γάστρᾳ, ὧν τὰ μὲν ἕτερα σκέλη πρὸς τῷ πυθμένι ἔστω τοῦ ἀγγείου, τὰ δὲ ἕτερα ἐκτὸς φερέτω εἰς κρουνοὺς διεσκευασμένα. τοῖς δὲ ἐκτὸς ἄκροις αὐτῶν προσκείσθω ἀγγεῖα τὰ Ζ, Η, Θ, ὧν οἱ πυθμένες ἀπεχέτωσαν ἀπὸ τῶν στομιῶν ὅσον ὕδατι διάρρυσιν. πάντα δὲ περιελήφθωσαν ἐτέρω ἀγγεῖω καθάπερ βάσει τῇ ΚΛΜΝ κρουνὸν ἐχούσῃ τὸν Ξ. καὶ ὁ μὲν Γ διαβήτης τὴν κυρτότητα ἐχέτω πρὸς αὐτῷ τῷ πυθμένι, ὁ δὲ Δ πρὸς τῷ ἡμίσει τοῦ ὕψους τοῦ AB ἀγγείου, ὁ δὲ Ε παρ' αὐτὸν τὸν τράχηλον. ἐὰν οὖν ἐγχέωμεν ὕδωρ εἰς τὸ AB ἀγγεῖον, κατ' ἀρχὰς μὲν ρεύσει διὰ τοῦ Γ διαβήτου, ἐπεὶπερ ἡ κυρτότης αὐτοῦ πρὸς τῷ πυθμένι ἐστίν· ἐὰν δὲ διαλίπωμεν, κενωθήσεται μὲν τὸ ὑγρὸν τὸ ἐγχυθὲν διὰ τοῦ Ξ κρουνοῦ, τὸ δὲ Ζ ἀγγεῖον καταλειφθήσεται πληρὲς ὕδατος· τὸ δὲ λοιπὸν τοῦ Γ σίφωνος μέρος ἔσται ἀέρος πληρὲς. ὅταν οὖν πάλιν ἐπιχέωμεν τὸ ὑγρὸν, οὐ χωρήσει διὰ τοῦ Γ σίφωνος διὰ τὸ ἀέρα εἶναι ἐν τῷ Γ σίφωνι μεταξὺ τοῦ τε ἐγχυνομένου καὶ τοῦ ἐν τῷ Ζ ἀγγεῖω ὕδατος. προσαναβήσεται οὖν τὸ ὑγρὸν ἄχρι τῆς τοῦ Δ διαβήτου καμπῆς, ἥτις πρὸς τῷ ἡμίσει μέρει ἐστί. καὶ τότε ἄρχεται ρεῖν. διαλείμματος δὲ γενομένου πάλιν τὸ αὐτὸ συμβήσεται, ὃ καὶ ἐπὶ τοῦ Γ εἴρηται. τὰ δ' αὐτὰ καὶ ἐπὶ τοῦ Ε διαβήτου νοεῖσθω. δεήσει δὲ τὸ ἐγχυνόμενον ὑγρὸν ἡρέμα ἐγχύνειν πρὸς τὸ μὴ ὑπὸ τῆς βίας ἐκθλιβῆναι τὸν ἐναπολαμβανόμενον ἐν τοῖς σίφωνιν ἀέρα. Σικύας κατασκευὴ τῆς ἄνευ πυρὸς ἐπισπωμένης.
- 2.17 Ὡς γὰρ σικύα ἡ ΑΒΓ, οἷα εἴθισται γίνεσθαι τῷ σχήματι, διάφραγμα μέσον ἔχουσα τὸ ΔΕ· διὰ δὲ τοῦ πυθμένος σμήρισμα διώσθω, οὗ ὁ μὲν ἐκτὸς αὐλίσκος ἔστω ὁ ΖΗ, ὁ δὲ ἐντὸς ὁ ΘΚ. οὗτοι δὲ ἐχέτωσαν κατάλληλα τρήματα τὰ Λ, Μ ἐκτὸς ὄντα τῆς σικύας· τὰ δὲ ἐντὸς αὐτῶν στόμια ἀνεωγότα ἔστω· τοῦ δὲ ΘΚ τὸ ἐκτὸς ἐπιπεφράχθω καὶ ἐπιτόνιον ἐχέτω. ἔστω δὲ καὶ ὑπὸ τὸ ΔΕ διάφραγμα σμήρισμα τὸ ΝΞ ὁμοῖον τῷ πρὸς τῷ πυθμένι εἰρημένῳ. τὰ μέντοι κατάλληλα τρήματα εἰς τὸ ἐντὸς τῆς σικύας μέρος 〈ἔστω〉 καὶ συντετρημένα τῷ ΔΕ διαφράγματι. τούτων δὲ κατασκευασθέντων ἐπιστρεφείσθω τὰ ἐπιτόνια τῶν σμηρισμάτων, ὥστε τὰ μὲν ἐν τῷ πυθμένι τρήματα κατάλληλα κεῖσθαι, τὰ δὲ ὑπὸ τὸ διάφραγμα παρηλλαχῆναι καὶ ἀποκεκλεισθαι. τοῦ ΔΓ ἄρα ἀγγείου πλήρους ὄντος ἀέρος, δυνατόν ἐστι προσθέντα τῷ στόματι τὸ ΛΜ τρήμα ἐκμυζῆσαι τι μέρος τοῦ ἀέρος, εἴτα πάλιν ἐπιστρέψαντα τὸ ἐπιτόνιον καὶ μὴ ἀφελόντα τοῦ στόματος τὸ σμήρισμα ἔχειν ἡραιωμένον τὸν ἐν τῷ ΓΔ ἀγγεῖω ἀέρα. τοῦτο οὖν πλεονάκεις ποιοῦμεν, μέχρις οὗ πολὺν ἐκμυζήσωμεν ἀέρα. ἔπειτα προσθεῖς τῇ σαρκὶ τὴν σικύαν, ὡς ἔθος ἐστίν, ἀνοίγω τὰ ἐν τῷ ΝΞ σμηρίσματι τρήματα διὰ τοῦ ἐπιτονίου. ἀναγκαῖον οὖν ἐστίν εἰς τὸν τοῦ ἐν τῷ ΓΔ ἀέρος τόπον μεταχωρῆσαι τι μέρος τοῦ ἐν τῷ ΑΔΕ ἀγγεῖω ἀέρος· εἰς δὲ τὸν κενούμενον ἀντὶ τούτου τόπον ἐπισπάσεται τὴν τε σάρκα καὶ τὴν ὑπὸ τὴν σάρκα ὕλην διὰ τῶν ἀραιωμάτων τῆς σαρκός, ἃ δὴ ἀθεωρήτους πόρους καλοῦμεν. καὶ ὁ καλούμενος δὲ πυοῦλκος διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἐνεργεῖ.
- 2.18 Κατασκευάζεται γὰρ αὐλίσκος κοῖλος ἐπιμήκης ὁ ΑΒ, ὃς ἕτερος συνεσμηρισμένος ὁ ΓΔ, οὗ τὸ μὲν Γ ἄκρον ἐπιπεπωμάσθω λεπιδίῳ· πρὸς δὲ τῷ Δ ἐπιτόνιον· ἐχέτω τὸ ΕΖ. καὶ τοῦ ΑΒ δὲ αὐλίσκου τὸ πρὸς τῷ Α στόμιον ἐπιπεφράχθω λεπίδι ἐχούσῃ συντετρημένον λεπτὸν συρίγγιον τὸ ΗΘ. ὅταν οὖν βουλώμεθα πῦον ἔλκειν, προσθέντες τῷ τόπῳ, ἐν ᾧ τὸ πῦον ἐστί, τὸ ἄκρον τοῦ συριγγίου, τὸ Θ στόμιον, ἐπισπώμεθα τὸν ΓΔ αὐλίσκον διὰ τοῦ ἐπιτονίου εἰς τὸ ἐκτὸς μέρος. γενομένου δὲ τόπου ἐν τῷ ΑΒ αὐλίσκῳ κενοῦ, ἀνάγκη εἰς τοῦτον ἄλλο τι ἀντικαταστήναι. μὴ ὄντος οὖν ἄλλου τόπου ἢ τοῦ στόματος τοῦ συριγγίου, ἀνάγκη διὰ τούτου τὸ παρακείμενον ὑγρὸν ἐπισπάσασθαι. πάλιν οὖν ὅταν ἐνέσαι τι βουλώμεθα ὑγρὸν, ἐμβαλόντες αὐτὸ εἰς τὸν ΑΒ αὐλίσκον καὶ καταλαβόμενοι τὸ ΕΖ

ὠθοῦντες τὸν ΓΔ αὐλίσκον θλίβομεν, ἄχρις ἂν ἡμῖν αὐτοῖς δόξη ἡ ἔνεσις γενέσθαι. Ἀγγείου τινὸς ὄντος πλήρους οἴνου καὶ κρουνὸν ἔχοντος ῥέοντα, ὅταν ἐπιχέωμεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ κύαθον ὕδατος, οὐκέτι ῥυήσεται· ἐὰν δὲ ἕτερον κύαθον ἐπιχέωμεν, τότε ῥυήσεται καὶ αὐτὸς σὺν τῷ προτέρῳ κυάθῳ ἦτοι καὶ οἱ δύο κύαθοι τοῦ ὕδατος ἐξ ἐτέρων δύο κρουνῶν.

- 2.19 καὶ μετὰ τὸ ἐκρεῦσαι τὸ ὕδωρ πάλιν ὁ οἶνος ἐκ τοῦ μέσου κρουνοῦ ῥυήσεται· καὶ τοῦτο ἔσται, ὡςάκις ἂν ἐπιχεόμενος ἐκρυῇ. Ἔστω τι ἀγγεῖον τὸ ΑΒ ἔχον περὶ τὸν πυθμένα κρουνὸν τὸν Γ καὶ διαπεφράχθω τὸν τράχηλον τῷ ΔΕ διαφράγματι· ἐκ δὲ τοῦ διαφράγματος σωλὴν ἀνατεινέτω ὁ ΖΗ, περὶ ὃν ἕτερος περικείμεθω ἀπέχων ἀπὸ τοῦ διαφράγματος ὅσον ὕδατι διάρρυσιν, καθάπερ ἐπὶ τῶν πνικτῶν διαβητῶν. διώσθω δὲ καὶ ἕτερος διὰ τοῦ διαφράγματος σωλὴν ὁ ΘΚ ὑπερέχων εἰς τὸ ἄνω τοῦ διαφράγματος ἔλασσον ἢ ὁ πρότερος, ἐσχισμένος εἰς δύο κρουνούς τοὺς Λ, Μ· καὶ τούτῳ δὲ περικείμεθω ἕτερος σωλὴν ἀπέχων τοῦ διαφράγματος βραχύ. ἐχέτω δὲ τὸ ἀγγεῖον καὶ ὑπὸ τὸ διάφραγμα διαύγιον τὸ Ν. ἐὰν οὖν καταλαβόμενοι τοὺς κρουνούς ἐγχεώμεν τὸν οἶνον, χωρήσει εἰς τὸ κύτος διὰ τοῦ ΖΗ σωλῆνος· ὁ γὰρ ἀὴρ ἐκχωρήσει διὰ τοῦ Ν διαυγίου· ἐὰν δὲ καταλαβόμενοι τὸ διαύγιον ἀφώμεν τοὺς κρουνούς, ἐκ μὲν τῶν Λ, Μ ῥυήσεται τὸ ἐναποληφθὲν ἐν τῷ ΘΚ σωλῆνι ὑγρόν, ἐκ δὲ τοῦ Γ τὸ ἐν τῷ κύτει ὑγρόν. ἐὰν οὖν ῥέοντος τοῦ Γ ἐπεγχεώμεν κύαθον ὕδατος ἐπὶ τὸ διάφραγμα, οὐκέτι ἔξει ὁ ἀὴρ παρεισπίπτειν διὰ τοῦ ΖΗ σωλῆνος, ἀλλὰ παύσεται ὁ Γ κρουνὸς ῥέων. ἐὰν δὲ ἕτερον ἐπεγχεώμεν, υπερβλύσει τὸν ΘΚ σωλῆνα καὶ δι' αὐτοῦ ἐνεχθήσεται εἰς τοὺς Λ, Μ κρουνούς, καὶ ὅλον ἐπισπάσεται τὸ ὕδωρ. εἴτα λαβὼν ἀναπνοὴν ὁ ΖΗ σωλὴν ποιήσει ὁμοίως τὸν Γ κρουνὸν ῥεῖν. καὶ τοῦτο ἔσται, ὡςάκις ἂν ἐπεγχεώμεν τοὺς κυάθους. Ἀγγείου ὄντος πλήρους ἀκράτου καὶ κρουνὸν ἔχοντος ὅτε μὲν τὸν οἶνον ἐκρέειν, ὕδατος δὲ ἐγχυνομένου καθαρὸν τὸ ὕδωρ ἐκρεῖν, εἴτα πάλιν τὸν ἀκρατον· κἂν βούληται τις, τοῦ ὕδατος ἐγχυνομένου κρᾶμα ῥυήσεται.
- 2.20 Ἔστω τι ἀγγεῖον τὸ ΑΒ διάφραγμα ἔχον περὶ τὸν τράχηλον τὸ ΓΔ, δι' οὗ καθεῖσθω σωλὴν ὁ ΕΖ ἔξω τοῦ πυθμένος φέρων, ὃς ἔσται κρουνός. ἐχέτω δὲ ὁ ΕΖ σωλὴν τρυπημάτιον ἐντὸς τοῦ ἀγγείου παρὰ τὸν πυθμένα τὸ Η. ἔστω δὲ καὶ διαύγιον ὑπὸ τὸν τράχηλον τὸ Θ. ἐὰν οὖν καταλαβόμενοι τὸν κρουνὸν τὸν Ζ ἐγχεώμεν τὸν οἶνον, χωρήσει εἰς τὸ κύτος, τοῦ ἀέρος ἐκχωροῦντος διὰ τοῦ Θ διαυγίου. ἐὰν δὲ καταλαβόμενοι τὸ διαύγιον ἀφώμεν τὸν κρουνόν, οὐ ῥυήσεται, εἰ μὴ μόνον τὸ ἐναπολειφθὲν ἐν τῷ ΖΕ σωλῆνι. ἐὰν οὖν ἐπεγχεώμεν ὕδωρ, καθαρὸν ῥυήσεται, ἐὰν δὲ ἀνῶμεν τὸ διαύγιον, κρᾶμα, ἐὰν δὲ μηκέτι ἐγχύνωμεν, καθαρὸς ὁ οἶνος. Βωμοῦ ἀναπτομένου τὰ μὲν παριδρυμένα ζῶδια σπένδειν, τὸν δὲ δράκοντα συρίζειν.
- 2.21 Ἔστω τις βάσις κοίλη ἢ ΑΒ, ἐφ' ἧς βωμὸς ὁ Γ ἔχων αὐλὸν μέσον ἐπὶ τὴν βάσιν κατιέμενον ἀπὸ τοῦ ἐπιπύρου τὸν ΔΕ, ὃς εἰς τρεῖς ἐσχίσθω σωλῆνας τὸν μὲν ΕΖ ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ δράκοντος φέροντα, τὸν δὲ ΕΗΘ ἐπὶ οἰνοδόχον ἀγγεῖον τὸ ΚΛ, οὗ ὁ πυθμὴν ἀνωτέρω ἔστω τοῦ Μ ζωδίου, προσηνωμένον τῷ ἐπιφράγματι τοῦ ΚΛ ἀγγείου χαρακοειδῶς· ἕτερος δὲ ὁ ΕΝΕ καὶ αὐτὸς ὁμοίως ἀνηκέτω εἰς ἕτερον οἰνοδόχον ἀγγεῖον τὸ ΟΠ καὶ αὐτὸς χαρακοειδῶς συνεστεγνώσθωσαν δὲ καὶ ἀμφοτέρω τοῖς πυθμέσι τῶν ἀγγείων. ἔστωσαν δὲ ἐν ἑκατέρῳ τῶν οἰνοδόχων <ἀγγείων> καμπύλοι σίφωνες ὃ τε ΡΣ καὶ ὁ ΤΥ, ὧν αἱ μὲν ἀρχαὶ ἔστωσαν ἐν τῷ οἴνῳ, τὰ δὲ τέλη διήκοντα πνικτῶς διὰ τοῦ περιφράγματος τῶν οἰνοδοχείων, καθ' ὧν δεῖ γίνεσθαι τὰς σπενδούσας χεῖρας τῶν ζωδίων. ὅταν οὖν μέλλης ἐξάπτειν, προεμβάλλων τοῖς σωλῆσιν ὕδατιον βραχύ, ὥστε μὴ διαρραγῆναι τοὺς σωλῆνας ὑπὸ ξηροῦ τοῦ πυρός, ἀπόφραξον ἅπαντα, ὡς μὴ διαπνέειν. τὸ δὲ τοῦ πυρὸς πνεῦμα

ἐγκαταμιγνὲν τῷ ὕδατι διὰ τῶν σωλήνων ἀνελεύσεται ἐπὶ τοὺς χάρακας καὶ δι' αὐτῶν θλίψαν τὸν οἶνον ἀνοίσει ἐπὶ τοὺς καμπύλους σίφωνας τὸν τε ΡΣ καὶ τὸν ΤΥ, ὥστε διὰ τῶν χειρῶν τῶν ζωδίων ρέοντα σπένδειν, ἐφ' ὅσον ὁ βωμὸς καίεται· ὁ δὲ ἕτερος σωλὴν τὸ πνεῦμα ἀνενεγκὼν ἐπὶ τὸ στόμιον τοῦ δράκοντος συρίζειν ποιήσει τὸν δράκοντα. Λυχνίας κατασκευή, ὥστε λύχνου ἐπικειμένου, ὅταν ἐλλιπὴς ἐλαίου γένηται, ἐκ τοῦ ὠτὸς αὐτοῦ ἐπιχεισθαι ἔλαιον εἰς τὸν λύχνον, ὅσον ἂν προαιρώμεθα, μηδενὸς ἀγγείου ἐπὶ τοῦ λύχνου ἐπικειμένου, ἐξ οὗ τὸ ἔλαιον ἐπιρρέει.

2.22 Κατασκευαζέσθω ἡ λυχνία κοίλην ἔχουσα βάσιν τρίγωνον καθάπερ πυραμίδα γίνεσθαι. καὶ ἔστω βάσις ἡ ΑΒΓΔ κοίλη διάφραγμα ἔχουσα τὸ ΕΖ. ὁ δὲ τῆς λυχνίας καυλὸς ἔστω ὁ ΗΘ καὶ αὐτὸς κοῖλος, ὑπὲρ δὲ τὸν καυλόν, ὡς εἴρηται, κοῖλος κάλαθος ὁ ΚΛ δυνάμενος πλεον ἔλαιον χωρεῖν. καὶ ἐκ μὲν τοῦ ΕΖ διαφράγματος ἀνατεινέτω σωλὴν ὁ ΜΝ συντετρημένος τῷ διαφράγματι καὶ ἀπέχων ἀπὸ τοῦ ΚΛ ἐπιφράγματος τοῦ καλάθου, ἐφ' ὃ δὴ καὶ ἐπικείται ὁ λύχνος, ὅσον ἀέρι διέξοδον. ἕτερος δὲ σωληνίσκος ὁ ΕΘ καθεῖσθω διὰ τοῦ ΚΛ ἐπιφράγματος ἀπέχων ἀπὸ τοῦ πυθμένος τοῦ καλάθου ὅσον ὕδατι διάρρυσιν. ὑπερεχέτω δὲ ὁ ΕΘ σωλὴν τοῦ ΚΛ ἐπιφράγματος βραχύ. τῇ δὲ ὑπεροχῇ συνεσμηρίσθω ἕτερον σωληνάριον τὸ Π ἐπιπεφραγμένον τὸ ἄνω στόμιον, ὃ διὰ τοῦ πυθμένος τοῦ λύχνου ἴδιωθαι συνηνώσθω τῷ λύχνῳ μηδὲν ἴχων εἰς τὸ ἐκτὸς τοῦ λύχνου. τῷ δὲ Π σωλῆνι συγκεκολλήσθω ἕτερον σωληνάριον λεπτὸν ἀνατεῖνον εἰς τὸ ἄκρον τοῦ ὠτὸς καὶ συντετρήσθω αὐτῷ, ὥστε ἐπιρρεῖν ἐν τῷ κοιλάσματι τοῦ λύχνου, ἔχον τρῆμα ὡσπερ καὶ οἱ ἄλλοι. ὑπὸ δὲ τὸ ΕΖ διάφραγμα ὑποκεκολλήσθω κλειδίον φέρον εἰς τὴν ΓΔΕΖ χώραν, ὥστε, ἐὰν ἀνοιχθῇ, τὸ ἐκ τῆς ΑΒΕΖ χώρας ὕδωρ μεταβαίνειν εἰς τὴν ΓΔΕΖ. ἔστω δὲ ἐν τῷ ΑΒ ἐπιφράγματι τρημάτιον, δι' οὗ πληρώσομεν τὴν ΑΒΕΖ χώραν ὕδατος, καὶ ὁ ἐν αὐτῇ <ἀήρ> ἐκχωρήσει διὰ τοῦ εἰρημένου τρήματος. ἀφαιρεθέντος οὖν τοῦ λύχνου πληρώσομεν ἐλαίου τὸν κάλαθον διὰ τοῦ ΕΘ σωληναρίου, τοῦ ἐν τῷ καλάθῳ ἀέρος ἐκχωροῦντος διὰ τοῦ ΜΝ σωληνίσκου καὶ ἔτι διὰ τῆς ἐν τῷ ΓΔ πυθμένι κλειδὸς ἀνοιχθείσης, ὅτε δὴ καὶ τὸ ἐν τῇ ΓΔΕΖ χώρᾳ ὕδωρ ἐκρυήσεται. ἐπιτεθέντος οὖν τοῦ λύχνου διὰ τοῦ Π σμηρίσματος, ὅταν δέῃ ἔλαιον ἐπιχέειν, ἀνοίξωμεν τὸ ἐν τῷ ΓΔ πυθμένι κλειδίον. μεταχωροῦντος οὖν τοῦ ἐν τῇ ΑΒΕΖ χώρᾳ ὕδατος εἰς τὴν ΓΔΕΖ, ὁ ἐν τῇ ΓΔΕΖ ἀήρ διὰ τοῦ ΜΝ σωληνίσκου εἰς τὸν κάλαθον ἀφικνούμενος θλίψει τὸ ἐν αὐτῷ ἔλαιον, ὃ δὴ διὰ τοῦ ΕΘ σωλῆνος καὶ τοῦ συνεχοῦς αὐτῷ εἰς τὸν λύχνον χωρήσει. ὅταν δὲ μηκέτι βουλώμεθα ρεῖν, ἀποκλείσεται τὸ κλειδίον καὶ παύσεται. καὶ πάλιν ὅταν δέῃ, <τὸ> αὐτὸ ποιήσομεν. Δύναται δὲ καὶ ἄλλως ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς προχειρότερον, ὥστε <μὴ> βάσιν κατασκευάζειν, ἐν ἧ τὸ ὕδωρ ἐστὶ· τὰ μὲν οὖν ἄλλα τὰ αὐτὰ ἔστω χωρὶς τῆς βάσεως καὶ τοῦ ἐν αὐτῇ ὕδατος.

2.23 Ὁ δὲ ΜΝ σωλὴν τὸ Μ στόμιον ἔχέτω συντετρημένον τῷ τεύχει τοῦ καυλοῦ, ὥστε εἰς τὸ ἐκτὸς φαίνεσθαι τοῦ καυλοῦ, καὶ περιεστεγνώσθω. ἐὰν οὖν τις προσαγαγὼν τὸ στόμα ἐμφυσήσῃ εἰς τὸ ἐκτὸς στόμιον, χωρήσει τὸ πνεῦμα εἰς τὸν κάλαθον καὶ θλίψει τὸ ἔλαιον διὰ τοῦ ΕΘ σωλῆνος. καὶ ἔσται τὸ αὐτὸ τῷ πρότερον· ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐμφυσῶμεν, ἐπιχυθήσεται εἰς τὸν λύχνον ἔλαιον. δεήσει δὲ τὸ τοῦ ὠτὸς ἄκρον ἐπικεκᾶμφθαι κατὰ κάθετον τῷ λύχνῳ τρήματι, ὥστε μὴ ἔξω ἀκοντίζειν τὸ ἔλαιον. <Λυχνίας κατασκευή, ὥστε τοῦ ἐλαίου μειουμένου ἐν τῷ τὸν λύχνον ἄπτειν ὕδατος ἐγχυνομένου προσαναπληροῦσθαι τὴν λυχνίαν ἐλαίου.

2.24 > Ἐστω γὰρ ὑπὸ τὴν λυχνίαν ἀγγεῖον στεγνὸν πάντοθεν τὸ ΑΒ ἥτοι συμφυὲς αὐτῇ ἢ καὶ ἰδίᾳ κείμενον. ἐκ δὲ τούτου ἀνατεινέτωσαν δύο σωλῆνες οἱ ΓΔ, ΕΖ συντετρημένοι τῷ ΑΒ ἀγγείῳ. τὸ δὲ Γ στόμιον τοῦ σωλῆνος ἀπεχέτω ἀπὸ τοῦ πυθμένος τοῦ ΑΒ ἀγγείου ὅσον

ὑδατι διάρρυσιν· καὶ ὁ μὲν ΓΔ ἄχρι τῆς ἐπιφανείας ἔστω τοῦ λύχνου φιάλιον ἔχων πρὸς τῷ Δ ἄκρῳ, δι' οὗ ἔσται ἡ ἔγχυσις τοῦ ὕδατος. ὁ δὲ ΕΖ σωλὴν συντετρήσθω τῷ πυθμένι τοῦ λύχνου. ἐὰν οὖν τις διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ τοῦ λύχνου ἐγχύνη ἔλαιον, χωρήσει πρῶτον εἰς τὸ ΑΒ ἀγγεῖον, εἴτα πληρωθέντος αὐτοῦ πληρωθήσονται καὶ οἱ ΓΔ, ΕΖ σωλῆνες καὶ ὁ λύχνος. καιόμενος οὖν ὁ λύχνος ἀπόκενος ἔσται. ὅταν οὖν ἐγγέωμεν διὰ τοῦ πρὸς τῷ Δ φιαλίου ὕδωρ, χωρήσει εἰς τὸ ΑΒ ἀγγεῖον μινύμενον τῷ ἐλαίῳ, τὸ δὲ ἐν τῷ ΑΒ ἀγγεῖῳ ἔλαιον προσαναβὰν πληρώσει τὸ ἐλλιπὲς τοῦ λύχνου, ἄχρις ἂν πρὸς τὴν μύξαν γένηται τὸ ἔλαιον. εἴτα πάλιν ἐὰν ὑποκαθίσῃ τὸ ἔλαιον, τὸ αὐτὸ ποιήσομεν καὶ τοῦτο, ἄχρις ἂν τὸ ἔλαιον δαπανηθῇ. ἐὰν δὲ δέῃ ἔτι καταλειφθέντος ἐλαίου εἰς τὸν λύχνον ἀφελεῖν τὸ ΑΒ ἀγγεῖον, ἔσται σμηρισματία ἐν τοῖς ΓΔ, ΕΖ σωλῆσι πρὸς τῷ ΑΒ ἀγγεῖῳ καὶ πρὸς τῷ λύχνῳ κλειδιά, ὥστε ἐπιστραφέντων αὐτῶν συνέχεσθαι τό τε ἐν τῷ λύχνῳ ἔλαιον καὶ τὸ ἐν τοῖς σωλῆσι, καὶ οὕτως ἀφαιρετὸν ἔσται. καὶ ὅταν βουλώμεθα, πάλιν προστεθέντων αὐτῶν ἀνοίξομεν τὰ κλειδιά. βέλτιον δὲ τὸ μὲν ΕΖ σωληνάριον εἰς τὸ οὖς τοῦ λύχνου φέρειν, τὸ δὲ ΓΔ ὀπίσω τοῦ ὠτὸς μικρὸν μετεωρότερον ἔχον προσκείμενόν τι ἄνω φιαλοειδὲς συντετρημένον αὐτῷ, δι' οὗ ἐγχυθήσεται τὸ ὕδωρ, ὥστε ἅμα τῇ ἐγχύσει τοῦ ὕδατος ἐκ τοῦ ὠτὸς τὸ ἔλαιον ἐπιρρεῖν. Ἀγγείου ὄντος στεγνοῦ καὶ κρουνὸν ἔχοντος ἀνεωγότα καὶ θύρσου παρακειμένου, ᾧ ὑπόκειται ποτήριον πλήρες ὕδατος, ἐὰν ἀποσπάσῃ τις τὸ ποτήριον, μικρὸν ῥεύσει ὁ κρουνός, ἐφ' ὅσον ἂν τὸ ποτήριον εἴῃ ὑπεσπασμένον.

2. 25 ἄνωσθέντος οὖν τοῦ ποτηρίου, οὐκέτι ῥεύσει ὁ κρουνός. Ἔστω τὸ εἰρημένον ἀγγεῖον τὸ ΑΒ διαπεφραγμένον τὸν τράχηλον τῷ ΓΔ διαφράγματι. ἐκ δὲ τοῦ ΓΔ σωλὴν ἀνατεινέτω συντετρημένος αὐτῷ ὁ ΕΖ. τούτῳ δὲ περικείμεθω ἕτερος ὁ ΚΛ, ὥστε εἶναι πνικτὸν διαβήτην. τῷ δὲ ΚΛ συντετρήσθω ἕτερος σωλὴν ὁ ΜΝ ἀνεωγὸς ἔχων τὸ Μ· τὸ δὲ ἐκτὸς σκέλος τοῦ ΜΝ σωλῆνος ἔστω ἐν τινὶ ποτηρίῳ τῷ ΟΞ, εἰς ὃ ἐγκεχύσθω ὕδωρ, ὥστε πλήρες εἶναι. συμπληρωθήσεται δὲ καὶ τὸ ἐν τῷ ποτηρίῳ σκέλος τοῦ σωλῆνος. ἐγκεχύσθω δὲ καὶ εἰς τὸν τράχηλον τοῦ ΑΒ ἀγγείου ὕδωρ ὀλίγον, ὥστε ἐπιφράξαι τὴν ἀναπνοήν. πλήρους ὄντος τοῦ ΑΒ ἀγγείου, οὐ ῥεύσει ὁ Π κρουνός καίτοι ἀνεωγώς, ἐπειδήπερ ὁ ἀῆρ οὐκ ἔχει παρείσδυσιν διὰ τὸ ἐγχυθὲν εἰς τὸν τράχηλον ὕδωρ. ὑποσπασθέντος δὲ τοῦ ποτηρίου ἀνάγκη κενωθῆναί τι μέρος τοῦ ἐν τῷ ποτηρίῳ σκέλους τοῦ σίφωνος· εἰς δὲ τὸν κενούμενον τόπον ἐπισπασθήσεται ὁ συνεχὴς ἀῆρ. οὗτος δὲ τὸ ἐγχυθὲν εἰς τὸν τράχηλον ὑδάτιον συνεπισπάσεται, ὥστε ὑπερβῆναι τὸ Ζ στόμιον. καὶ διὰ τοῦτο τοῦ ἀέρος ἐσχηκότος παρείσδυσιν, ῥεύσει ὁ Π κρουνός, ἄχρις ἂν τὸ ΞΟ ποτήριον ἀνωσθὲν τὸ ἐν τῷ τραχήλῳ ὕδωρ ποιήσῃ ἐπιφράξαι τὴν ἀναπνοήν· πάλιν γὰρ εἰς τὸν ἐξ ἀρχῆς τόπον ἀποκατασταθήσεται· καὶ οὐκέτι ῥεύσει ὁ Π κρουνός. καὶ τοῦτο, ὡς ἂν ὑποσπᾶται καὶ προσφέρηται τὸ ποτήριον. δεῖ δὲ αὐτὸ μὴ ὅλον ὑποσπᾶσαι, ἵνα μὴ ὅλον γυμνωθῇ τὸ σκέλος τοῦ σίφωνος. ὁ μὲν οὖν ΜΝ σωλὴν εἰς θύρσον διεσκευάσθω, ὁ δὲ ΡΝ εἰς τὴν περὶ τοῦτον διάμετρον, ἵνα εὐδιάθετον ᾦ τὸ ὄραμα. Λαγύνου κατασκευὴ τῆς φθεγγομένης, ὅταν προῖται ὑγρόν.

2. 26 Ἔστω ἡ ὑπογεγραμμένη λάγυνος διαπεφραγμένη τὸν μὲν τράχηλον τῷ ΑΒ, τὸ δὲ στόμα τῷ ΓΔ. διὰ δὲ ἀμφοτέρων τῶν διαφραγμάτων σωλὴν διώσθω ὁ ΕΖ συντετρημένος ἀμφοτέροις τοῖς διαφράγμασι. τὸ δὲ τῆς λαγύνου ὠτίον ἔστω τὸ ΗΘ. ἐκ δὲ τοῦ ἐτέρου μέρους τοῦ ὠτὸς σωλὴν ἔστω ὁ ΚΛ συντετρημένος μὲν τῷ ΑΒ διαφράγματι, ἀπὸ δὲ τοῦ ΓΔ ἀπέχων ὅσον ὕδατι διάρρυσιν. πρὸς δὲ τῷ ΓΔ συρίγγιον ἔστω τὸ Μ δυνάμενον φθέγγεσθαι. πληρωθήσεται οὖν ἡ λάγυνος διὰ τοῦ ΕΖ σωλῆνος, τοῦ ἀέρος ἐκχωροῦντος διὰ τε τοῦ ΚΛ σωλῆνος καὶ διὰ τοῦ Μ συριγγίου. ὅταν οὖν κατασχόντες τὸ ὠτίον τῆς λαγύνου ἐπικλίνωμεν, ὥστε προέσθαι, προήσεται μὲν διὰ τοῦ ΕΖ σωλῆνος εἰς τὸ ἐκτὸς μέρος διὰ δὲ

τοῦ ΚΛ τὸ ὑγρὸν χωρήσει εἰς τὸν ΒΓ τράχηλον· ὁ δὲ ἐν αὐτῷ ἀήρ ἐκκρουόμενος διὰ τοῦ Μ συριγγίου φθέγγεται. ἔστω δὲ καὶ ἐν τῷ ΑΒ διαφράγματι τρύπημα ἕτερον, δι' οὗ ὀρθωθείσης τῆς λαγύνου τοῦ ἐν τῷ τραχήλῳ ἀπολειφθὲν ὑγρὸν πάλιν χωρήσει εἰς τὸ κύτος τῆς λαγύνου τοῦ ἀέρος ἀντιμεταχωροῦντος. Ἐπὶ τινος βάσεως ἀγγείου ὄντος οἶνον ἔχοντος καὶ κρουνὸν ἀνεωγότα παραφερομένης λείας ποιῆσαι ῥεῖν τὸν κρουνὸν πρὸς μέτρον, οἶον ὅτε μὲν ἡμικοτύλιον, ὅτε δὲ κοτύλην καὶ καθόλου ὅσον ἐάν τις προαιρήται.

2.27 Ἔστω τὸ μὲν ἀγγεῖον τὸ ΑΒΓ, ἐν ᾧ ὁ οἶνος ἐγχυθήσεται, κρουνὸς δὲ ἐν αὐτῷ παρὰ τὸν πυθμένα ἔστω ὁ Δ· διαπεφράχθω δὲ τὸν τράχηλον τῷ ΕΖ διαφράγματι. διὰ δὲ τοῦ ΕΖ διαφράγματος διώσθω σωλὴν ὁ ΗΘ ἀπέχων ἀπὸ τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου ὅσον ὕδατι διάρρυσιν. ἡ δὲ ὑποκειμένη τῷ ἀγγεῖῳ βάσις ἔστω ἡ ΚΛΜΝ. ἕτερος δὲ σωλὴν ἔστω ὁ ΞΟ ἀπέχων μὲν ἀπὸ τοῦ διαφράγματος βραχύ, διήκων δὲ διὰ τῆς βάσεως. ἔστω δὲ καὶ ἐν τῇ βάσει ὕδωρ ἐπιφράσσον τὸ στόμιον τοῦ ΞΟ σωλῆνος. ἔστω δὲ καὶ κανὼν ὁ ΠΡ ἔχων τὸ μὲν ἡμῖς μέρος ἐντὸς τῆς βάσεως, τὸ δὲ ἡμῖς ἐκτὸς κηλωνευόμενον περὶ τὸ Σ σημεῖον. ἐκκρεμάσθω δὲ ἐκ τοῦ Π ἄκρου τοῦ κανόνος κλεψύδρα ἡ Τ τρύπημα ἔχουσα ἐν τῷ πυθμένι. τὸ μὲν οὖν ἀγγεῖον πληρώσομεν διὰ τοῦ ΗΘ σωλῆνος, πρὶν ἐγχυθῆναι τὸ ἐν τῇ βάσει ὕδωρ, τοῦ ἀέρος ἐκχωροῦντος διὰ τοῦ ΞΟ σωλῆνος, καταλαβόμενοι τὸν Δ κρουνόν. εἴτα ἐμβαλοῦμεν ἐν τῇ βάσει τὸ ὕδωρ διὰ τινος ὀπῆς, ἄχρις οὗ ἐπιφράξωμεν τὸ Ο στόμιον, καὶ ἀφῶμεν τὸν Δ κρουνόν. φανερόν οὖν ὅτι οὐ ῥεύσει ὁ οἶνος διὰ τὸ μηδαμόθεν ἀέρα δύνασθαι εἰσκριθῆναι. ὅταν δὲ κατάξωμεν τὸ Ρ ἄκρον τοῦ κανόνος, ἐπαρθήσεται μέρος τι τῆς κλεψύδρας ἐκ τοῦ ὕδατος, καὶ γυμνωθείσης τῆς Ο ἀναπνοῆς ῥεύσει ὁ Δ κρουνός, ἄχρις ἂν τὸ μετεωρισθὲν τῇ κλεψύδρᾳ ὕδωρ ἀπορρεῦσάν ἐπιφράξῃ τὴν Ο ἀναπνοήν. ἐὰν δὲ πάλιν πληρωθείσης τῆς κλεψύδρας κατάγωμεν τὸ Ρ ἄκρον πλέον ἢ τὸ πρότερον, πλείονα χρόνον ἐκρέυσει τὸ ἐν τῇ κλεψύδρᾳ μετεωρισθὲν ὑγρὸν, ὥστε καὶ ἐκ τοῦ κρουνοῦ πλέον ῥυήσεται. ἐὰν δὲ καὶ ὅλη ἡ κλεψύδρα μετεωρισθῇ, πολλῷ πλέον ῥυήσεται. ἵνα οὖν μὴ τῇ χειρὶ κατάγωμεν τὸ Ρ ἄκρον τοῦ κανόνος, ἔσται τις λεία ἡ Φ παραφερομένη ἐν τῷ ἐκτὸς μέρει τοῦ κανόνος τῷ ΡΧ. καὶ ὅταν μὲν ἐγγὺς ᾖ τοῦ Ρ, ὅλην ἀνάξει τὴν κλεψύδραν· ὅταν δὲ ἀπώτερον, ἔλαττον. πείρα οὖν εὐρόντες τὰ μέτρα ἃ βουλόμεθα ῥεῖν τὸν Δ κρουνόν, ἐντομὰς ποιήσωμεν ἐν τῷ ΡΧ κανόνι καὶ ἐπιγραφὰς τῶν μέτρων, ὥστε ὁπότεν βουλόμεθα μέρος τι ἐκρεῦσαι, ἐπ' ἐκείνην τὴν ἐντομήν παράγοντες τὴν λείαν ἀφῶμεν ῥεῖν. Ῥυτοῦ κατασκευή, ὥστε ἐν ἀρχῇ μὲν κρᾶμα ῥεῖν, ὅταν δὲ βουλόμεθα ἐπεγχυνομένου ὕδατος, τὸ ὕδωρ αὐτὸ καθ' αὐτὸ ἐκρέειν, καὶ πάλιν κρᾶμα.

2.28 Ἔστω ῥυτὸν τὸ ΑΒ διαπεφραγμένον τὸν τράχηλον τῷ ΓΔ <διαφράγματι>, δι' οὗ σωλὴν διώσθω ὁ ΕΖ φέρων εἰς τὴν ἔκρυσιν, τρημάτιον ἔχων ἐντὸς τοῦ ῥυτοῦ τὸ Η. διαύγιον δὲ ἔστω ἐν τῷ ῥυτῷ ὑπὸ τὸ διάφραγμα, τὸ Θ. ἐὰν οὖν καταλαβόμενοι τὴν Ζ ἔκρυσιν ἐγχεύωμεν τὸ κρᾶμα, εἰσελεύσεται εἰς τὸ ῥυτὸν διὰ τοῦ Η τρηματίου· ὅταν δὲ ἀφῶμεν τὴν ἔκρυσιν, ῥεύσει τὸ κρᾶμα, τοῦ ἀέρος εἰσπίπτοντος διὰ τοῦ Θ διαυγίου. ὅταν δὲ καταλαβόμενοι τὸ Θ διαύγιον ὕδωρ καθαρὸν ἐπεγχεύωμεν, τὸ μὲν κρᾶμα οὐ ῥυήσεται διὰ τὸ μὴ ἔχειν παρείσδυσιν τὸν ἀέρα, ὕδωρ δὲ καθαρόν. ὅταν δὲ ἀνῶμεν τὸ Θ, ἀμφοτέρω ῥυήσεται, τό τε ὕδωρ καὶ τὸ κρᾶμα, ὃ δὴ ἐξ ἀμφοτέρων πάλιν γίνεται κρᾶμα. Ἀγγείου ὄντος ἐπὶ βάσεως καὶ κρουνὸν ἔχοντος ὑπεράνω τοῦ πυθμένος.

2.29 .. καὶ ἐγχυνομένου εἰς αὐτὸ ὕδατος, ὅτε μὲν καθαρὸν τὸ ὕδωρ ἐκρέειν, ὅτε δὲ κρᾶμα, ὅτε δὲ μόνον ἄκρατον. Ἔστω ἀγγεῖον τὸ ΑΒ ἐπὶ βάσεως κρουνὸν ἔχον τὸν ΓΔ, οὗ τὸ Γ στόμιον ὑπεράνω ἔστω τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου. διαπεφράχθω δὲ τὸν τράχηλον τῷ ΕΖ διαφράγματι, δι' οὗ καθείσθω σωλὴν ὁ ΗΘ μικρὸν ὑπερέχων τοῦ διαφράγματος εἰς τὸ ἄνω μέρος, ἀπέχων δὲ ἀπὸ τοῦ πυθμένος τοῦ ἀγγείου ὅσον ὕδατι διάρρυσιν. ἔστω δὲ καὶ ἕτερος

σωλήν πρὸς τῇ γάστρᾳ τοῦ ἀγγείου ὁ ΚΛ ἐκτός, ᾧ ὑποκείσθω ἀγγεῖον ἀκράτου τὸ ΚΜ. ἔστω δὲ καὶ ἐν τῷ ΕΖ διάφραγματι λεπτὸν τρύπημα τὸ Ν. τούτων οὖν ὄντων ἐὰν ἐγγέωμεν ὕδωρ εἰς τὸ ἀγγεῖον διὰ τοῦ τραχήλου, τὸ μὲν περὶ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ σωλήνος ἐν τῷ τραχήλῳ μενεῖ, τὸ δὲ ὑπὲρ τοῦτον εἰς τὸ κύτος ἐνεχθήσεται, ἄχρις ἂν ἐπὶ τὸ Γ στόμιον τοῦ κρουνοῦ παραγένηται. καὶ οὕτως καθαρὸν τὸ ὕδωρ ἐκρυήσεται. ἀρξαμένου δὲ ῥεῖν τοῦ κρουνοῦ, καθάπερ ἐπὶ τοῦ διαβήτου συνεπισπάσεται καὶ τὸν ἐν τῷ ΚΜ ἀγγεῖῳ ἄκρατον, καὶ ἐκρυήσεται κρᾶμα. ὅταν δὲ δαπανηθῇ τὸ ὕδωρ, τότε ἄκρατος μόνος ῥυήσεται, εἰ μὴ παρ' ὅσον τὸ παρὰ τὸ ΕΖ διάφραγμα ὕδωρ συνεπισπάσεται. ὅταν δὲ διὰ τοῦ Ν τρυπήματος πᾶν ἐκρεύσῃ τὸ περὶ τὸ διάφραγμα ὑδάτιον, τότε παρεισελθὼν ὁ ἀήρ διαλύσει τε τὴν συνέχειαν, καὶ οὐδὲν ἔτι ῥεύσει. Ἀγγείου ὄντος πλήρους οἴνου καὶ κρουνὸν ἔχοντος, ᾧ ὑπόκειται ποτήριον, πρὸς μέτρον τὸ δοθὲν τὸν οἶνον εἰς τὸ ποτήριον ἐπιρρέειν.

2.30 Ἔστω τὸ τὸν οἶνον ἔχον ἀγγεῖον τὸ ΑΒ κρουνὸν ἔχον τὸν ΓΔ· τὸ δὲ πρὸς τῷ Γ στόμιον τοῦ κρουνοῦ λείαν ἔχέτω τὴν ἄνω ἐπιφάνειαν, ὥστε τυμπανίου ἐπιτεθέντος τοῦ ΕΖ στέγειν τὸ ὕδωρ. ἔστω δὲ καὶ κανόνιον ὀρθὸν πεπηγὸς ἐπὶ τοῦ ὡτὸς τὸ ΗΘ, ἀφ' οὗ ἕτερον κηλωνευέσθω τὸ ΚΛ. ἔστω δὲ καὶ ἕτερος κανὼν ὑπὸ τὴν βάσιν τοῦ ἀγγείου ὁ ΜΝ κηλωνευόμενος περὶ τὸ Ξ· ἕτεροι δὲ δύο κανόνες οἱ ΚΟ, ΛΠ προσήφθωσαν ἐν περόναις κινούμενοι, ὥστε ὁπότεν κατάγῃ τις τὸ Μ ἄκρον τοῦ κανόνος, ἐπαιρομένου τοῦ ΕΖ τυμπάνου ἀνοίγεσθαι τὸν κρουνὸν καὶ ἐκρεῖν, ἀφεθέντος δὲ πάλιν κατακλείεσθαι. ἐπικείσθω οὖν τῷ ΜΝ κανόνι ποτήριον, εἰς ὃ βουλόμεθα τὸ πρὸς μέτρον ὑγρὸν δέξασθαι, καὶ ἔσται τὸ Ρ ὑποκείμενον τῷ κρουνῷ. ἔστω δὲ καὶ λεία τις ἡ Σ δυναμένη διὰ κρίκου παραγέσθαι εἰς τὴν ὑπεροχὴν τοῦ κανόνος τὴν ΜΟ. ἐὰν οὖν παράξω εἰς τὸ πρὸς τῷ Μ μέρος, ἀνοιχθήσεται ὁ κρουνὸς καὶ ῥεύσει εἰς τὸ ποτήριον, καὶ βαρουμένου τοῦ ποτηρίου πάλιν ἀνανεύσει ἡ λεία καὶ ἀποκλείσει τὸν κρουνόν. ἵνα οὖν πρὸς μέτρον ἀπορρέῃ, ἐμβεβλήσθω εἰς τὸ ποτήριον, εἰ τύχοι, κοτύλη. τὸ δ' ἐκ τοῦ κρουνοῦ ἐκρέον ἐν ἄλλῳ ἀγγεῖῳ λαμβανέσθω, καὶ παραγέσθω ἡ λεία, ἕως οὗ πρῶτως μηκέτι ῥέῃ ὁ κρουνός, καὶ σεσημειώσθω ἐπὶ τοῦ κανόνος καὶ ἐπιγεγράφθω κοτύλη· ὁμοίως δὲ καὶ ἡμικοτύλη καὶ δύο κοτυλῶν· καὶ οὗ ἐὰν βουλόμεθα μέτρον, τὰ αὐτὰ ποιήσομεν καὶ ἔξομεν τῶν μέτρων τὰ σημεία, καθ' ἃ δεῖ παραγομένην τὴν λείαν τὰ μέτρα ἀποδιδόναι. δυνατόν δὲ ἀντὶ τοῦ ΕΖ τυμπανίου περιτίθεσθαι τῷ κρουνῷ ὡς στεγνόν τι ἀγγεῖον, ὥστε διαστελλομένου τοῦ ὑγροῦ ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτῷ ἀέρος μηκέτι ῥεῖν τὸν κρουνόν. Ἀγγείου οἶνον ἔχοντος καὶ κρουνὸν καὶ ὑποκειμένου κρατῆρος, ὅσον ἂν τις τοῦ κρατῆρος ἀφέληται, τοσοῦτον εἰς αὐτὸν ἐπιρρέειν οἶνον ἐκ τοῦ κρουνοῦ.

2.31 Ἔστω τὸ τοῦ οἴνου ἀγγεῖον τὸ ΑΒ (κρουνὸς δὲ ὁ ΓΔ) ἔχον τὸ ΕΖ τυμπάνιον καὶ τοὺς ΗΘ, ΚΛ, ΚΟ, ΛΜ κανόνας ὡς καὶ ἐπάνω· ὑποκείσθω δὲ τῷ κρουνῷ ποτήριον τὸ Π· τῷ δὲ ΚΟ κανονίῳ προσφυῆς ἔστω λεβητάριον τὸ Ρ ἐνὸν ἐν ἀγγεῖῳ τῷ ΣΤ. σωλήν δὲ ὁ ΥΦ συντετρήσθω τοῖς ΣΤ, Π ἀγγείοις. τούτων ... ὄντων καὶ κενῶν ὄντων τῶν Π, ΣΤ ἀγγείων τὸ Ρ λεβητάριον πρὸς τῷ πυθμένι ἔσται τοῦ ΣΤ ἀγγείου καὶ ἀνοίξει τὸν ΓΔ κρουνόν. ῥέοντος δὲ αὐτοῦ εἰς ἀμφοτέρω τὰ ΤΣ, Π ἀγγεῖα, προσαναβαῖνον τὸ λεβητάριον πάλιν κλείσει τὸν κρουνόν, ἕως οὗ πάλιν ἀφέλωμεν ἀπὸ τοῦ κρατῆρος, καὶ τοῦτο ἔσται, ὡς ἂν ἀφέλωμεν. Θησαυροῦ κατασκευὴ τροχὸν ἔχοντος στρεφόμενον χάλκεον, ὃς καλεῖται ἀγνιστήριον· τοῦτο γὰρ εἰώθασιν οἱ εἰς τὰ ἱερὰ εἰσιόντες στρέφειν.

2.32 ἔστω οὖν τοῦ τροχοῦ στραφέντος μελαγκορύφου γίνεσθαι φωνήν, καὶ αὐτὸ δὲ τὸ ὀρνύφιον ἐφεστὼς στρέφεσθαι, σταθέντος δὲ τοῦ τροχοῦ μηκέτι φθέγγεσθαι τὸν μελαγκόρυφον μήτε στρέφεσθαι. Ἔστω θησαυρὸς μὲν ὁ ΑΒΓΔ, ἄξων δὲ διακείμενος ἐν αὐτῷ ὁ ΕΖ εὐλύτως δυνάμενος στρέφεσθαι, ᾧ συμφυῆς ἔστω ὁ ΘΚ τροχός, ὃν δεῖ στρέφειν.

ἔστωσαν δὲ τῷ ἄξονι δύο τροχοὶ συμφυεῖς ἐντὸς οἱ Λ, Μ, ὧν ὁ μὲν Λ ἐξελίκεται ἐχέτω, ὁ δὲ Μ ἀκτινωτὸς ἔστω. περὶ δὲ τὴν ἐξελίκεται σπάρτος ἐπειλήσθω, ἥς ἀπὸ τοῦ ἄκρου ἐκκρεμάσθω πνιγεὺς ὁ Ν σωλῆνα ἔχων τὸν ΞΟ καὶ συρίγγιον ἔχων ἐπ' ἄκρου μελαγκορυφίζον. ὑποκείσθω δὲ τῷ πνιγεῖ ὕδατος ἀγγεῖον τὸ ΠΡ. καθεῖσθω δὲ καὶ ἄξονίσκος ὁ ΣΤ ἀπὸ τῆς κορυφῆς τοῦ θησαυροῦ εὐλύτως δυνάμενος στρέφεσθαι, πρὸς μὲν τῷ Σ ἔχων τὸν μελαγκόρυπον, πρὸς δὲ τῷ Τ ἀκτινωτὸν τύμπανον ἐμπεπλεγμένον τῷ Μ τυμπάνῳ. συμβήσεται οὖν ἐπιστραφέντος τοῦ ΘΚ τροχοῦ ἐπειλεῖσθαι τὴν σπάρτον περὶ τὴν ἐξελίκεται καὶ ἀνέχειν τὸν πνιγέα, ἀφεθέντος δὲ τοῦ τροχοῦ τῷ βάρει καταφερόμενον τὸν πνιγέα εἰς τὸ ὕδωρ τὸν ἦχον ἀποτελεῖν τοῦ ἀέρος ἐκθλιβομένου, ἅμα δὲ καὶ τὸν μελαγκόρυπον ἐπιστρέφεσθαι διὰ τῆς τῶν τυμπάνων ἐπιστροφῆς. Ἐνιοὶ ἐν τοῖς ἀγγείοις ἐμβαλλόμενοι σίφωνες ῥέουσιν, ἕως ἂν ἡ κενωθῇ τὰ ἀγγεῖα ἢ ἡ τοῦ ὕδατος ἐπιφάνεια γένηται κατὰ τὸ ἐκτὸς στόμιον τοῦ σίφωνος· δέον ἔστω ῥέοντος αὐτοῦ, ὅτε βουλόμεθα, μηκέτι ῥέειν.

2.33 Ἔστω τι ἀγγεῖον τὸ ΑΒ, ἐν ᾧ σίφων <ἔστω> ὁ ΓΔΕ ἔχων τὸ μὲν ἐντὸς σκέλος ἀνακακαμμένον ὡς τὸ ΓΖΗ. ἔστω δὲ καὶ κανόνιον ὀρθὸν πεπηγὸς τὸ ΘΚ, πρὸς δ' ἕτερον κηλωνευέσθω τὸ ΛΜ, ἐξ οὗ ἕτερον κανόνιον ἐν περόνῃ κινούμενον τὸ ΜΝ ἔχον πρὸς τῷ Ν ἄκρῳ ἀγγεῖον δυνάμενον περιβαίνειν τὴν ΖΗ τοῦ σίφωνος ἀνακαμπήν· ἐχέτω δὲ τὸ ΛΜ κανόνιον βάρος ἐκκρεμάμενον πρὸς τῷ Λ, ὥστε τὸ περιβαῖνον ἀγγεῖον τὴν τοῦ σίφωνος ἀνακαμπήν ὑπεράνω εἶναι τοῦ στομίου καὶ ῥεῖν τὸν σίφωνα. ὅταν δὲ βουλόμεθα μηκέτι ῥέειν, ἀφελοῦμεν τὸ πρὸς τῷ Λ βάρος, ὥστε καταχθῆναι τὸ πρὸς τῷ Ν ἀγγεῖον καὶ περιβῆναι τὴν ΖΗ ἀνακαμπήν. καὶ οὕτως οὐκέτι ῥεύσει ὁ διαβήτης. ὅταν δὲ βουλόμεθα ῥέειν, πάλιν ἐκκρεμάσομεν τὸ βάρος. Μιλιαρίου κατασκευή, ὥστε ἐπικειμένου ζωδαρίου διεσκευασμένου εἰς φουσῶντος τρόπον αὐτό τε τὸ ζῳδῖον φουσᾶν εἰς τοὺς ἄνθρακας καὶ οὕτως καίεσθαι τὸ μιλίριον ἔτι τε κρουνοῦ προσκειμένου παρὰ τὸν τράχηλον τοῦ μιλιαρίου καὶ ἀνεωγὸτος μὴ ῥέειν, εἰ μὴ πρότερον ψυχρὸν [ἂν] ἐγχέομεν εἰς τι κρατήριον, τὸ δὲ ψυχρὸν μὴ πρότερον συναναμίγνυσθαι τῷ θερμῷ, εἰ μὴ εἰς τὸν πυθμένα χωρήσει, ἐκ δὲ τοῦ κρουνοῦ τὸ θερμότατον ἐκρέειν.

2.34 Ἔστω τὸ μὲν σχῆμα τοῦ μιλιαρίου οἷον ἂν τις προαιρῇται. ἐν δὲ τῇ χώρᾳ τῇ τὸ ὕδωρ δεχομένη ἀπολαμβάνεται τις χώρα μικρὰ δυοὶ διαφράγμασιν ὀρθίοις, ὡς πάντοθεν εἶναι στεγνὴν, ἐξ ἧς παρὰ τὸν πυθμένα σωλὴν συντέτρηται εἰς ὧν τῶν ὑποκειμένων τοῖς ἄνθραξιν, οὗ τὸ ἕτερον μέρος ἀποπεφράχθω, ὥστε μὴ εἰσιέναι εἰς αὐτὸν ὕδωρ ἐκ τοῦ μιλιαρίου. οἱ δὲ λοιποὶ σωλῆνες εἰς τὴν λοιπὴν χώραν, ἐν ᾗ τὸ ὕδωρ, φέρουσιν, ὥστε καιομένους τοὺς ἄνθρακας διὰ μὲν τοῦ ἐνὸς σωλῆνος τοῦ εἰς τὴν μικρὰν ἔχοντος φέρειν χώραν ἀτμὸν ἐγγεν $\langle \nu \rangle$ ἂν. οὗτος δὲ διὰ τινος σωλῆνος συντετρημένου τῷ ἐπιφράγματι τοῦ μιλιαρίου φέρεται διὰ τοῦ στόματος τοῦ ζωδαρίου εἰς τοὺς ἄνθρακας· ἐπινένευκε γὰρ τὸ ζῳδῖον, ὥστε κάτω φουσᾶν. αἰεὶ οὖν ἀτμοῦ ἐγγεν $\langle \nu \rangle$ ωμένου αἰεὶ καὶ φουσᾶ. ὁ δὲ ἀτμὸς γεννᾶται ἐκ τοῦ πυρός. ἐὰν δὲ καὶ μικρὸν ὕδατιον ἐγχέωμεν εἰς τὴν μικρὰν χώραν, πλεόνα τὸν ἀτμὸν γεννήσομεν, ὥστε ὑπὲρ μέτρον φουσῶν τὸ ζῳδῖον πλεῖον ἐκθερμαίνειν τὸ μιλίριον, καθάπερ ὀρῶμεν ἐπὶ τῶν καιομένων λεβήτων ἀναφερόμενον καπνὸν ἐκ τοῦ ὕδατος. ἔσται δὲ ἀφαιρετὸν τὸ ζωδάριον διὰ τινος σημεισματίου πρὸς τὸ ἐγχύνεσθαι τὸ μικρὸν ὕγρον. ἅμα δὲ καὶ ἐὰν μὴ βουλόμεθα τὸ ζῳδῖον φουσᾶν εἰς τοὺς ἄνθρακας, ἀποστρέφομεν αὐτὸ διὰ τοῦ σημεισματός εἰς τὸ ἔξω μέρος. ἔστω δὲ καὶ κρατήριδιον ἐπικείμενον τῷ ἐπιφράγματι, ἐξ οὗ σωλὴν φερέτω παρὰ τὸν πυθμένα τοῦ μιλιαρίου, ὥστε δι' αὐτοῦ τὸ ὕδωρ τὸ ψυχρὸν ἐγχυνόμενον εἰς τὸν πυθμένα χωρεῖν. ἴνα δὲ καὶ δύνηται τὸ μιλίριον πληροῦσθαι ἐγχυνομένου τοῦ ὕδατος καὶ ἅμα τὸ ὑπερκαχλάζον ὕδωρ μὴ ἔξω

ἐκχύνεται, ἕτερον σωληνίδιον συντετρήσθω εἰς τὸ κρατηρίδιον διὰ τῆς ἐντὸς αὐτοῦ ἐπιφανείας, ὥστε μὴ τραχύτητα τῇ ὄψει παρέχειν. τὴν δὲ τοῦ μιλιαρίου κατασκευὴν ὑπ' ὀψιν ἐκθησόμεθα. Ἐκκείσθω δὴ κύλινδρος κοῖλος, οὗ ἔδρα μὲν ἡ ΑΒ, ἐφέδρα δὲ ἡ ΓΔ· ἄλλος δέ τις κύλινδρος κοῖλος κατεσκευάσθω περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα τῷ προειρημένῳ, οὗ ἡ μὲν ἔδρα ἔστω ἡ ΕΖ, ἐφέδρα δὲ ἡ ΗΘ. ταῖς δὲ ἴτυσι τῶν ἕξω τῶν κοίλων ἐπικείσθω ἐπιφράγματα δυνάμενα συνέχειν τοὺς κυλίνδρους καὶ ἐπιφράσσοντα τὰς ἴτυας.

2.34. (50)

ἐχέτω δὲ ὁ ΕΖΗΘ κύλινδρος σωλῆνας τοὺς ΟΚ, ΛΞ, ΜΝ, ὧν ὁ μὲν ΛΞ συντετρήσθω ἐκ τοῦ ἐνὸς μέρους τοῦ πρὸς τῷ Ξ· οἱ δὲ λοιποὶ ἐξ ἑκατέρου μέρους διατετρήσθωσαν, καὶ ἔστωσαν αὗται αἱ ἀρχαὶ ἐξ ἑκατέρου εἰς τὴν χώραν τὴν ἐν μέσῳ τῶν κυλίνδρων. καθείσθω δὲ εἰς τὴν χώραν τὴν ἀπολαμβανομένην ὑπὸ τῶν δύο κυλίνδρων δύο διαφράγματα τὰ ΕΗ, ΖΘ ἀπολαμβάνοντα χώραν τὴν ΗΘΕΖ, εἰς ἣν τετρήσθω τὸ εἰρημένον σωληνάριον τὸ ἐκ τοῦ ἐνὸς μέρους τετρημένον. ἐπικείσθω δὲ τῷ ἐπιφράγματι, τουτέστι τῷ ΗΘ, σωληνάριον ἔχον τὸ ζωδάριον ἐπικείμενον καὶ συντετρημένον· καὶ διόλου δὲ τὸ ζωδαρίδιον τετρήσθω καὶ ἐπικεκάμφθω πρὸς τὸ ἐννεύειν εἰς τὴν τῶν ἀνθράκων χώραν. πρὸς δὲ τὸ ὁπόταν βουλώμεθα μὴ φυσᾶν τὸ ζωδάριον ὁ σωλὴν, ἐφ' ᾧ κάθεται, συνεσμηρισμένος ἔστω ἐτέρῳ, ὥς ὅταν ἐπιστρέψωμεν αὐτὸν εἰς τὸ ἕξω μέρος, οὐκέτι φυσήσῃ εἰς τὸν τῶν ἀνθράκων τόπον, ἀλλ' ἐκτός. πρὸς δὲ τὸ βάλλειν ἡμᾶς ὕδωρ εἰς τὴν ΗΖΕΘ χώραν ἔσται ἡμῖν χρήσιμον αὐτὸ τὸ σωληνάριον τὸ συνεσμηρισμένον· ἀρθέντος γὰρ τοῦ ζωδίου ἐκ τοῦ σωλῆνος, ᾧ ἐπικείται, ἐγχείομεν δι' αὐτοῦ τὸ ὕδατιον· πλείων γὰρ ἀτμός διαδοθήσεται εἰς τὸ ζωδάριον. ἐπικείσθω δὴ τῷ ΘΓ ἐπιφράγματι κρατὴρ ὁ ΡΣ συντετρημένος αὐτῷ καὶ ἔχων πρὸς τὸ ἄκρον σωλῆνα διήκοντα μέχρι τοῦ πυθμένος τοῦ μιλιαρίου, ἀπέχοντα δὲ ἀπὸ τοῦ πυθμένος ὅσον ὕδατι διάρρυσιν. ὅταν οὖν βουλώμεθα προέσθαι θερμόν, ἐμβαλοῦμεν διὰ τοῦ ΡΣ ψυχρόν. τὸ δὲ διελεύσεται διὰ τοῦ σωλῆνος τοῦ συντετρημένου εἰς τὴν χώραν τοῦ θερμοῦ· καὶ ὑπερاناβὰν τὸ θερμὸν ἐκρεῦσει διὰ τοῦ περὶ τὸν τράχηλον κρουνοῦ· οὐδέπω γὰρ τὸ εἰσκριθὲν ψυχρὸν διὰ τοῦ σωλῆνος συνεμίγη τῷ ὑποκειμένῳ θερμῷ. καὶ τοῦτο αἰεὶ ποιοῦντες ἕξομεν θερμὸν ἀντὶ <τοῦ> ἐπιβαλλομένου ψυχροῦ. ὑπὲρ δὲ τοῦ γινώσκειν ἡμᾶς, πότε τὸ μιλιάριον ἀναβράσει, κατασκευάζεται τὸ χασμάτιον τετρημένον διόλου· καὶ τρηθέντος τοῦ ἐπιφράγματος ἐπικαθήσθω τῷ τραχήλῳ ἔχον σωλῆνα μικρόν. οὗτος δὲ ἀποβλέψει εἰς τὸν ΡΣ κρατῆρα, ὅπως παραγινομένου τοῦ θερμοῦ ἢ προφορὰ εἰς τὸν κρατῆρα γίνηται. ἡ μὲν οὖν κατασκευὴ τοιαύτη. ἐὰν μέντοι προαιρώμεθα μὴ διόλου τὴν ΖΗΕΘ χώραν ἀπολαμβάνειν, ἀλλὰ μέχρι μέρους, κατασκευάζεται τὰ διαφράγματα μέχρι τοῦ ἡμίσεος. καὶ ἐπιτίθεται αὐτοῖς ἕτερον διάφραγμα καὶ σωλῆνα λαμβάνει διήκοντα μέχρι τοῦ ζωδίου, καὶ ἐπικαιομένου ἔσται ἡ προφορὰ τῆς ἀτμίδος ἐκ τῆς μικρᾶς χώρας. ὁμοίως δὲ καὶ εἰς αὐτὴν τὸ ὕδωρ ἐμβληθήσεται. Χρῶνται δὲ καὶ ἑτέρα κατασκευῇ τοιαύτη πρὸς τὸ σαλπίζειν καὶ κοσσύφου φωνὴν ἀποτελεῖν.

2.35

Πάλιν γὰρ τὸ αὐτὸ μιλιάριον κατασκευάζεται ἔχον πάντας τοὺς σωλῆνας τοὺς ἐν τῇ ἔδρᾳ συντετρημένους εἰς τὰ παρ' ἑκάτερα μέρη. περὶ δὲ τὴν ἐφέδραν ἔστω τις σωλὴν ὁ ΦΕ θῆλυσ ἔχων ἕτερον συνεσμηρισμένον τὸν ΚΛ διηνοιγμένον εἰς τὴν χώραν τοῦ θερμοῦ καὶ κινούμενον περὶ τὴν περόνην τὴν ΚΛ. τοῦτο δὲ τιτράται εἰς τρία τρήματα κατὰ τὰ Μ, Ν, Ξ· ὁμοίως καὶ ὁ ΦΕ σωλὴν τιτράται εἰς τρία τρήματα κατάλληλα τοῖς Μ, Ν, Ξ, καὶ πρὸς μὲν τῷ Ξ τιτράται βάσις τις ἔχουσα ἐν αὐτῇ σωλῆνα συνεστεγνωμένον τῷ Ξ, ἐφ' ὃν κεῖται τὸ ζωδάριον ὁμοίως, ὥσπερ καὶ ἐπάνω εἰρήκαμεν. ἐκ δὲ τῶν Μ, Ν σωλῆνες εἰσι διήκοντες οἱ ΜΟ, ΝΠ ἔχοντες τὰ μὲν ἄνω ἄκρα κεκαμμένα· τούτοις δὲ συντετρήσθω καὶ συνεστεγνώσθω ἡ ἐφέδρα τοῦ μιλιαρίου. διὰ δὲ τῶν τρημάτων διήκουσιν ἕτεροι σωλῆνες συνεσμηρισμένοι τοῖς Π, Ο, οἷς ἐπικάθηται τάδε· ἐφ' ἐνὶ μὲν στρουθίον ἔχον τὰ ἐντὸς κενὰ

πρὸς τὸ δύνασθαι δέξασθαι ὕδωρ. αὐτὸς οὖν ὁ σωλὴν, ᾧ ἐπικάθηται, κέκαμπται ἔχων φθογγάριον τῶν γινομένων πρὸς τὸ τὰς φωνὰς παρίεσθαι· καὶ ἡ ἀνακαμπὴ διήκουσα μέχρι τοῦ ὕδατος ἐν τῷ στρουθίῳ. ὅταν μὲν οὖν ἡ φωνὴ τοῦ φθογγαρίου προῖη εἰς τὸ ὕδωρ, τότε ἦχον κοσσύφου ποιεῖ. πάλιν δὲ ὁ ἕτερος σωλὴν ἔχει καὶ αὐτὸς ἕτερον σωλὴνα συνεσμηρισμένον, ᾧ ἐπικάθηται ζωδάριον ἐσχηματισμένον εἰς Τρίτωνα καὶ ἔχον ἐν τῷ στόματι σάλπιγγα. πάλιν δὲ αὐτὸς οὗτος ὁ σωλὴν, ᾧ ἐπικάθηται, ἔξει τὴν γλωσσίδα καὶ τὸν κώδωνα, ὡς εἰώθει γίνεσθαι. προϊοῦσα οὖν ἡ ἀτμίς καὶ συναντῶσα τῇ τε γλωσσίδι καὶ τῷ κώδωνι τὴν φωνὴν ἀποτελέσει τῆς σάλπιγγος. πείρα οὖν σκεψώμεθα, πότε μὲν κατάλληλον τὸ τρῆμα τῷ ΜΟ σωλῆνι, πότε δὲ τῷ ΝΠ, πότε δὲ τῷ Ξ ἐπὶ Ζ τῷ ἐπικειμένῳ ζωδαρίῳ. καὶ ταῦτα γνόντες σημεῖα τινὰ ἐν αὐτοῖς παρασημειωσόμεθα παρὰ τὴν ΚΛ περόνην πρὸς τὸ ὁπότε μὲν προαιρώμεθα σαλπίζειν, ὅταν δὲ πάλιν βουλώμεθα φυσαῖν, αὐτὸ φυσαῖν, ὁπότε μὲν βουλώμεθα, κοσσυφίζειν. τὸ δὲ τοῦ κρατήρος καὶ τῆς τοῦ θερμοῦ ἀναβάσεως, ὥσπερ καὶ ἐπάνω εἰρήκαμεν, οὕτως γίνεσθαι. Ζῶον τέμνεσθαι τε καὶ πίνειν.

2.36 Ἔστω γὰρ ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ σωλὴν ὁ ΑΒ, ἐν δὲ τῷ τραχήλῳ ὁ ΓΔ διήκων δι' ἐνὸς τῶν ἐκτὸς ποδῶν· μέσος δὲ ἀμφοτέρων ἄρρην κύλινδρος ἔστω ὁ ΕΖ, ᾧ προσκεκολλήσθωσαν κανόνες ὀδοντωτοὶ οἱ Η, Θ. καὶ τοῦ μὲν Η ὑπερκείσθω τυμπάνου ὀδοντωτοῦ μέρος τὸ Κ· τῷ δὲ Θ ὑποκείσθω ὁμοίως μέρος τυμπάνου ὀδοντωτοῦ τὸ Λ· ὑπερκείσθω δὲ πάντων τὸ Μ τρόχιον ἔχον τὴν ἐντὸς ἄντυγα παχυτέραν τῆς ἐκτὸς, ἐκτετμήσθω κύκλοις τρισὶ τοῖς Μ, Ν, Ξ, ὥστε ἕκαστον διάστημα τῶν τομῶν ἴσον εἶναι τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ τυμπάνου· τοῖς δὲ κύκλοις συντετμήσθω καὶ ἡ ἄντυξ, ὥστε μηκέτι κύκλον εἶναι τὴν τοῦ τροχοῦ περιφέρειαν. διατετμημένου δὲ ἐπάνωθεν τοῦ τραχήλου τῇ ΟΠ τομῇ καὶ ἐντὸς τῆς τομῆς κεχωρισμένης τῆς κεφαλῆς, ἐγκεκολλάσθω ἐν αὐτῇ κοιλότης περιφερὴς τὰ ἐν βάθει πλατύτερα ἔχουσα τῶν ἐκτὸς μερῶν, ἵνα ᾗ ὥσπερ θῆλυς πελεκισοειδὴς σωλὴν, ὅσπερ ἔξει δύο πλευρὰς τοῦ ἐγγραφομένου ἐξαγώνου εἰς τὸν τύμπανον· ἔστω δὲ ἡ ΡΣ, εἰς ἣν ἐμβᾶσα πᾶσα τροχάσει ἡ ΜΝΞ ἄντυξ, ὥστε πρὶν ἐκφανῆναι τὸ τέλος τοῦ ἐνὸς μέρους, ἀντισταθεῖν τὴν ἀρχὴν τοῦ δευτέρου καὶ οὕτως τὸ τρίτον, ὥστε βληθέντος περονίου διὰ τοῦ τυμπάνου στρέφεσθαι μὲν τὸν τροχόν, συνέχεσθαι δὲ τὴν κεφαλὴν τῷ σώματι. ἐὰν οὖν καθῇ τις μαχαίριον διὰ τῆς ΟΠ τομῆς, ἐμβὰν εἰς μίαν τοῦ τροχίου περιφερῆ ἐντομήν, τὴν Ξ, ἡ παρακλείσθαι αὐτὸ τῇ ΟΠ κοίλῃ κεκολλημένῃ περιφερείᾳ· καταβὰν δὲ ἐπιβήσεται τῇ ἐξεχούσῃ κεραίᾳ τοῦ Κ μέρους τοῦ τυμπάνου, ὅπερ μέρος καταγόμενον ἐναρμόσει τοὺς ἰδίους ὀδόντας τοῖς ὀδοῦσι τοῦ Η κανόνος, ὅσπερ εἰς τὸ ὀπίσω παραγενόμενος ἐκδύσεται τοῦ ΑΒ σωλῆνος τὸν κύλινδρον, ὥστε διὰ τοῦ γενομένου διαστήματος ἐκχωρήσας καὶ κατελθὼν τὸ μαχαίριον ἐμπεσεῖν τῇ ἐξεχούσῃ κεραίᾳ τοῦ Λ μέρους τοῦ τυμπάνου. τοῦτο δὲ καταγόμενον καὶ ἐναρμόζον τοὺς ὀδόντας τῷ Θ ὀδοντωτῷ κανόνι ἐξάξει τὸν ἄρρην κύλινδρον ἐκ τοῦ ΓΔ [ἔστι δὲ σωλὴν μέσος ἐναρμόζόμενος δύο σωλῆνων ὁ κύλινδρος τοῦ τε ἐν τῷ στόματι τοῦ ζωδίου καὶ τοῦ ἐν τῷ ἀπὸ τῆς τομῆς τοῦ τραχήλου διήκοντος εἰς τὸν ὀπίσω πόδα] σωλῆνος καὶ ἀρμόσει τῷ ΑΒ θήλει. διελθόντος δὲ τοῦ μαχαίριου δι' ὅλου τοῦ τραχήλου καὶ τοῦ ΕΖ σωλῆνος ἐφαψαμένου ἀμφοτέρων τοῦ τε ΑΒ καὶ τοῦ ΓΔ, εἰ προσενέγκοι τις ὕδωρ τῷ ζῳῳ καὶ ἐπιστρέψει τὸ ὑποκείμενον τῷ βουκόλῳ σμήρισμα, δι' οὗ στραφέντος καταρρεύσει τὸ ἐν τῇ ἄνω χώρᾳ ὑγρὸν εἰς τὴν κάτω, διὰ τοῦ ΓΔΕΖΑΒ σωλῆνος τὸ πνεῦμα τὸ ἐλκόμενον ὑπὸ τοῦ καταρρέοντος ὕδατος ἐπισπάσεται τὸ προσενεχθὲν τῷ στόματι ὑγρὸν. νῦν μέντοι τὸ σμήρισμα κατασκευάζεται οὕτως, ὥστε ἐπιστραφέντος τοῦ βουκόλου κατάλληλα γίνεσθαι τὰ τρυπήματα.

2.37 Δύναται δὲ καὶ ἄλλως μὴ ὑπάρχοντος ἐπιρρύτου ὕδατος τὸ αὐτὸ γίνεσθαι οὕτως. Ἔστω βάσις πάλιν στεγνὴ πάντοθεν ἡ ΑΒΓΔ, διάφραγμα μέσον ἔχουσα τὸ ΕΖ, ὁ δὲ ἐκ τοῦ

στόματος σωλὴν φέρων εἰς τὴν βάσιν ὁ ΗΘΚ, ἕτερος δὲ σωλὴν διὰ τε τῆς ΑΔ ἐφέδρας τῆς βάσεως καὶ διὰ τοῦ ΕΖ διαφράγματος ὁ ΛΜΝ τρύπημα ἔχων ὑπὲρ τὸ ΕΖ διάφραγμα τὸ Ξ. ἕτερος δὲ σωλὴν συνεσμηρισμένος αὐτῷ ἔστω ὁ Π καὶ οὗτος τρύπημα ἔχων κατὰ τὸ Ξ κείμενον τὸ Ρ, ᾧ συμφυῆς ἔστω ἥτοι Πάν ἢ ἄλλο τι ζώδιον ῥάβδον ἔχον. ὅταν μὲν οὖν ἐπεστραμμένον ᾗ τὸ ζώδιον πρὸς τὸ ζῶον, οὐ μὴ πίη καθάπερ ὑπὸ φόβου κωλυόμενον· ὅταν δὲ ἀποστραφῇ, τότε πίεται. ἐὰν οὖν ἐμβάλωμεν εἰς τὸ ΑΔΕΖ ἀγγεῖον διὰ τινος τρυπήματος τοῦ Φ ὕδωρ καὶ πάλιν ἐπιστεγνῶσωμεν τὸ τρύπημα κηρῷ ἢ ἄλλῳ τινί, συμβήσεται καταλλήλων κειμένων τῶν Ρ, Ξ τρυπημάτων τὸ ἐμβληθὲν ὕδωρ μεταχωρεῖν εἰς τὸ ΕΒΓΖ ἀγγεῖον· κενούμενον δὲ τὸ ΑΔΕΖ ἐπισπάσεται διὰ τοῦ στόματος τοῦ ζώου τὸν ἀέρα, καὶ τὴνικαῦτα προσενεχθέντος αὐτῷ ποτηρίου πίεται.